Handbuch

80500 | Tragsicherheit bestehender Eisenbahnbrücken

Version 1.1 - Gültig ab 01.03.2021

Inhalt

Zusammenfassung

Die einzelnen Teile der Ril 805.XXXX wurden redaktionell überarbeitet. Mit der Neuherausgabe des Handbuches wird auch die Nummer von 805 in 80500 geändert. In die Ril 805.0202 wurden die Regelungen der **TM 1-2018-10543** „Nachweis der Ermüdung bei der Verwendung von glatten Betonstahl I“ aufgenommen. Das Konzept zum Umgang mit spannungsrissgefährdeten Spannstählen aus der **TM 1-2018-10755** „Spannungsrisskorrosion von Spannstählen“ wurde ebenfalls in dieser Richtlinie berücksichtigt und ist weitestgehend inhaltsgleich in den zugehörigen Anhang 01 überführt.

Hinweis

Änderungshinweise zu 80500 V1.0:
Weitere wichtige Änderungen wurden vorgenommen:
Steinzugfestigkeit statt βZ,St = **0,25** • βD,St -> βZ,St =**0,025** • βD,St (Ril 805.0103A01, Seite 5)
statt „nicht schadensrelevant“ -> „nicht schadenstolerant“ (Ril 805.0201A07, Seite 2)
Dokumentation „Ermüdung“ aktualisiert (Ril 805.0301A01, Seite 3)
805.0301V01 „Zusammenstellung der Ergebnisse zur Bewertung der Tragsicherheit nach der Richtlinie 'Tragsicherheit bestehender Eisenbahnbrücken“ wird außer Kraft gesetzt, die Regelung ist im Anhang 01 zur Ril 805.0301 enthalten.
Die Auslieferung erfolgt nach vorliegendem Verteiler (D805). Zukünftig werden die Richtlinien 805.XXX nur noch Online als PDF-Datei verfügbar seien. Externe Kunden können eine Lizenz für den PDF-Vertrieb unter der Bestellnummer Z80500 erwerben.
Änderungshinweise zu 80500 V1.1: Redaktionelle Änderungen (01.03.2022): Redaktionelle Änderungen in 805.0201A05, 805.0201A06, 805.0201A07, 805.0204.

Regelwerkseigenschaften

Hauptgruppe

Bautechnik, Leit-, Signal- u. Telekommunikationstechnik

Untergruppe

Tragsicherheit Eisenbahnbrücken

Herausgeber

DB Netz AG

Geltungsbereich

DB Netz AG

Einschränkung der Geltung nach Rechtsraum

Keine Einschränkung

Zielgruppe

Anlagen/Bau/Infrastruktur

Fachautor

Sascha Steffen (I.NAI 421)| EVI Link
Email: sascha.steffen@deutschebahn.com

Regelwerksverantwortung

I.NAI - Bauartverantwortung und Instandhaltungsmanagement

Regelwerk in der KRWD

Die aktuelle Version dieses Regelwerks finden Sie in der Konzernregelwerksdatenbank (KRWD) - aufrufen.

Lokal gespeicherte Dokumente und Ausdrucke könnten veraltet sein.

DB-intern / DB-internal

Handbuchbestandteile

- **805.0001** Tragsicherheit bestehender Eisenbahnbrücken; Al...
- **805.0101** Grundlagen der Bewertung; Ausgangsbasis und Bew...
- **805.0102** Grundlagen für die Nachrechnung; Lastannahmen u...
- **805.0103** Grundlagen der Berechnung; Werkstoffe (Baustoff...
- **805.0104** Grundlagen für die Nachrechnung; Meßtechnische ...
- **805.0201** Nachrechnen von Eisenbahnbrücken; Stählerne Eis...
- **805.0202** Nachrechnen von Eisenbahnbrücken; Tragwerke
- **805.0203** Grundlagen der Bewertung Gewölbebrücken, Unterb...
- **805.0204** Nachrechnen von Eisenbahnbrücken; Lagesicherhei...
- **805.0301** Bestimmung der Belastbarkeit; Belastbarkeitswer...
- **805.0401** Konstruktive Hinweise; Stahlbrücken

Lokal gespeicherte Dokumente und Ausdrucke könnten veraltet sein.

DB-intern / DB-internal

Das vorliegende Regelwerk ist urheberrechtlich geschützt. Der DB Netz AG steht an diesem Regelwerk das ausschließliche und unbeschränkte Nutzungsrecht zu.

Jegliche Formen der Vervielfältigung zum Zwecke der Weitergabe an Dritte bedürfen der Zustimmung der DB Netz AG.

Zielgruppen, für welche dieses Handbuch erarbeitet wurde:

Anlagen/Bau/Infrastruktur

Fachverantwortliche für Brückenbelastbarkeit (FvBel)
Mitarbeiter von Ingenieurbüros, die mit der Durchführung des Tragsicherheitsnachweises beauftragt sind

Impressum

Fachautor

DB Netz AG
I.NAI 421
Sascha Steffen
Caroline-Michaelis-Str. 5 - 11
10115 Berlin
Tel. Intern (999) 56759 / Extern +49 30 297-56759

Verzeichnis der Aktualisierungen

Handbuch	Datum gültig ab	Vorgang
DS 805	01.03.1991	Erstausgabe
Ril 805	01.01.1997	1. Aktualisierung
Ril 805	01.08.1999	2. Aktualisierung
Ril 805	01.09.2002	3. Aktualisierung
Ril 805	01.11.2008	4. Aktualisierung
Ril 805	01.09.2010	5. Aktualisierung
Ril 805	01.12.2010	6. Aktualisierung
Ril 80500 V 1.0	01.03.2021	Neuausgabe
Ril 80500 V 1.1	01.03.2021	Redaktionelle Änderungen (01.03.2022)

Änderungshinweise zu 80500 V1.0:
Die einzelnen Teile der Ril 805.XXXX wurden redaktionell überarbeitet. Mit der Neuherausgabe des Handbuches wird auch die Nummer von 805 in 80500 geändert.
In die Ril 805.0202 wurden die Regelungen der TM 1-2018-10543 „Nachweis der Ermüdung bei der Verwen-dung von glattem Betonstahl I“ aufgenommen. Das Konzept zum Umgang mit spannungsrissgefährdeten Spannstählen aus der TM 1-2018-10755 „Spannungsrisskorrosion von Spannstählen“ wurde ebenfalls in dieser Richtlinie berücksichtigt und ist weitestgehend inhaltsgleich in den zugehörigen Anhang 01 überführt.

Die wichtigen Änderungen:
- Steinzugfestigkeit statt
  $\beta_{Z,St} = 0{,}25 \cdot \beta_{D,St}$ -> $\beta_{Z,St} = 0{,}025 \cdot \beta_{D,St}$
  (Ril 805.0103A01, Seite 5)
- statt „nicht schadensrelevant“ -> „nicht schadenstolerant“
  (Ril 805.0201A07, Seite 2)
- Dokumentation „Ermüdung“ aktualisiert
  (Ril 805.0301A01, Seite 3)
- 805.0301V01 „Zusammenstellung der Ergebnisse zur Bewertung der Tragsicherheit nach der Richtlinie "Tragsicherheit bestehender Eisenbahnbrücken“ wird außer Kraft gesetzt, die Regelung ist im Anhang 01 zur Ril 805.0301 enthalten.

Die Auslieferung erfolgte nach Verteiler (D805). Zukünftig werden die Richtlinien 805.XXX nur noch Online als PDF-Datei verfügbar sein. Externe Kunden können eine Lizenz für den PDF-Vertrieb unter der Bestellnummer Z80500 erwerben.

Änderungshinweise zu 80500 V1.1: Redaktionelle Änderungen

Korrektur in Ril 805.0201A05 bzw. A06

bisher

$$\frac{\Delta\sigma_g + \Phi \cdot min\Delta\sigma_{LM71}}{\Delta\sigma_g + \Phi \cdot max\Delta\sigma_{LM71}}$$

aktuell

$$\frac{\sigma_g + \Phi \cdot min\Delta\sigma_{LM71}}{\sigma_g + \Phi \cdot max\Delta\sigma_{LM71}}$$

Korrektur in Ril 805.0201A07

bisher

$$I = \frac{(\emptyset \cdot max\Delta\sigma_{UIC} \cdot \sqrt{a_0})^3 \cdot 10^8 \cdot \rho_{BM}}{1{,}5 \cdot T_{Zuk}}$$

$$\delta = (\emptyset \cdot max\Delta\sigma_{UIC} \cdot \sqrt{a_0})^3 \cdot 10^8$$

aktuell

$$I = \frac{(\emptyset \cdot max\Delta\sigma_{UIC} \cdot \sqrt{a_0})^{-3} \cdot 10^8 \cdot \rho_{BM}}{1{,}5 \cdot T_{Zuk}}$$

$$\delta = (\emptyset \cdot max\Delta\sigma_{UIC} \cdot \sqrt{a_0})^{-3} \cdot 10^8$$

Korrektur in Ril 805.0204

bisher

$\gamma'_{F,i} = 1/\gamma_{F,ie}$

aktuell

$\gamma'_{F,i} = 1/\gamma_{F,i}$

Inhaltsverzeichnis

Regelwerksnummer	Titel	Gültig ab
805.0001	Tragsicherheit bestehender Eisenbahnbrücken; Allgemeine Grundsätze	01.03.2021
805.0101	Grundlagen der Bewertung; Ausgangsbasis und Bewertungsprinzipien	01.03.2021
805.0102	Grundlagen für die Nachrechnung; Lastannahmen und Teilsicherheitswerte	01.03.2021
805.0102A01	Grundlagen für die Nachrechnung; Dynamische Beiwerte (Schwingbeiwerte)	01.03.2021
805.0103	Grundlagen der Berechnung; Werkstoffe (Baustoffe)	01.03.2021
805.0103A01	Grundlagen der Berechnung; Baustoffuntersuchungen	01.03.2021
805.0103A02	Grundlagen der Berechnung; Baustoffkennwerte für Beton aus den Vorschriften ab 1915	01.03.2021
805.0104	Grundlagen für die Nachrechnung; Meßtechnische Bauwerksuntersuchungen	01.03.2021
805.0201	Nachrechnen von Eisenbahnbrücken; Stählerne Eisenbahnbrücken	01.03.2021
805.0201A01	Längsverteilung der Radlasten beim Nachweis der Brückenbalken	01.03.2021
805.0201A02	Hilfestellung für den Einstieg in alte statistische Berechnungen	01.03.2021
805.0201A03	Nachweis der Knicksicherheit	01.03.2021
805.0201A04	Nachweis der Beulsicherheit	01.03.2021
805.0201A05	Restnutzungsdauernachweis für nicht geschweißte stählerne Eisenbahnbrücken (Kerbfälle WI bis WIII)	01.03.2021
805.0201A06	Restnutzungsdauernachweis für nicht geschweißte stählerne Eisenbahnbrücken (Kerbfälle KII bis KX)	01.03.2021
805.0201A07	Betriebszeiinterwallnachweis für stählerne Eisenbahnbrücken	01.03.2021
805.0201A08	Anfangsrißlängen und Modelbreiten beim Betriebszeitintervallnachweis	01.03.2021
805.0202	Nachrechnen von Eisenbahnbrücken; Tragwerke aus Beton und Walzträgern in Beton	01.03.2021
805.202A01	Tragsicherheit bestehender Eisenbahnbrücken mit spannungsrisskorrosionsgefährdeten Spannstählen	01.03.2021
805.0203	Grundlagen der Bewertung Gewölbebrücken, Unterbauten und Gründungen	01.03.2021
805.0204	Nachrechnen von Eisenbahnbrücken; Lagesicherheit und Verformungen	01.03.2021
805.0301	Bestimmung der Belastbarkeit; Belastbarkeitswerte	01.03.2021
805.0301A01	Lastwertgraphen	01.03.2021
805.0401	Konstruktive Hinweise; Stahlbrücken	01.03.2021

1 Allgemeine Regelungen

Geltungsbereich

(1) Diese Richtlinie gilt für den Nachweis der Tragsicherheit bestehender Eisenbahnbrücken aller Bauarten und Stützweiten der DB Netz AG, die mindestens 6 Jahre alt sind. Brücken, die nicht älter als 6 Jahre sind, werden wie neue Bauwerke nach DS 804 behandelt

Ziel

(2) Die Richtlinie dient dem Ziel, die Tragsicherheit bestehender Eisenbahnbrücken realistisch nachzuweisen. Dadurch soll eine Herabsetzung der zugelassenen Betriebslast bzw. -geschwindigkeit bei nutzungsbedingtem Verschleiß vermieden oder eine höhere Betriebslast, nach Möglichkeit, zugelassen werden.

Diese Richtlinie soll Ihnen Hilfen für die möglichst wirklichkeitsnahe Beurteilung eines Bauwerkes bieten. Die Bewertung bleibt nach wie vor eine verantwortungsvolle, von Ihnen selbst wahrzunehmende Ingenieuraufgabe.

Zweck

(3) Diese Richtlinie ist erforderlich, weil bei der Bewertung bestehender Eisenbahnbrücken gegenüber deren Neubau andere Parameter zu berücksichtigen sind: z.B.

- ist bei der Dimensionierung neuer Bauwerke zufälligen Einflüssen, die bei der Planung noch nicht bekannt sind, Rechnung zu tragen, während bei bestehenden Bauwerken diese Zufälligkeiten Gewissheit geworden sind und daher direkt berücksichtigt werden können
- kann eine Beeinträchtigung der Betriebsfestigkeit bei vorhandenen Tragwerken aus der tatsächlichen Nutzung heraus präziser als bei neuen Tragwerken angesetzt werden
- kann technischen Entwicklungen bei neuen Bauwerken ohne weiteres gefolgt werden, wohingegen ihre Umsetzung bei bestehenden Bauwerken zu unverhältnismäßigen Kosten führt, ohne dass ein zwingender Grund besteht
- kann bei neuen Bauwerken auf die sich mit der Zeit geänderten Vorgaben in den Regelwerken hinsichtlich Werkstoff und Konstruktion Rücksicht genommen werden, während bei bestehenden Bauwerken auf

die seinerzeitigen Regelungen in den Vorschriften zu achten ist

- die sich aus der Erfahrung mit diesen Bauwerken abgeleitet werden können. Eine Zusammenfassung dieser Erkenntnisse fördert eine zutreffende Bewertung in jedem Einzelfall

Anwendung mitgeltender Bestimmungen

(4) Neben dieser Richtlinie sind, soweit einschlägig, zu beachten:

- Gesetze und Rechtsverordnungen
- durch das Eisenbahn-Bundesamt (EBA) bauaufsichtlich eingeführten Regelungen
- von der Deutschen Bahn AG (DB) herausgegebene allgemeingültige Technische Mitteilungen

Soweit nicht das Regelwerk zum Zeitpunkt der Bauwerksherstellung bzw. der letzten Nachrechnung gemäß Kapitel 3 angewendet wird, sind die jeweils gültigen Fassungen o.g. Gesetze bzw. Regelwerke zugrunde zu legen.

Bei Widersprüchen in Regelwerken wird in Fällen, die bauaufsichtliche Bereiche oder sonstige Zuständigkeiten des EBA betreffen, durch das Eisenbahn-Bundesamt (EBA), sonst durch die Zentrale der DB Netz AG entschieden.

Bis zur Einführung einer neuen Bekanntgabe der Ril, werden Fortschreibungen von der DB Netz AG durch "Allgemeingültige Technischen Mitteilungen" u.a. Bekanntgabe zu Gesetzen, Verordnungen, Bahnnormen oder Richtlinien sowie Anwendererklärungen/Freigaben, Weisungen geregelt. Diese Unterlagen sind im Internet unter „http://www.dbportal.db.de“ abrufbar.

Hierarchie der Regelungen

(5) Die Regelungen dieser Richtlinie werden mit Geboten und Verboten, Regeln und Grundsätzen und Empfehlungen nach Bild 1 gewichtet. Zusätzlich zu den Abstufungen der Hilfsverben nach DIN 820-2:2004-10, Anhang G enthält diese Richtlinie Regeln und Grundsätze als "Soll"-Regelungen.

Verfahrensweise bei Abweichung von Ge/ Verboten des Regelwerks

(6) Gebote und Verbote (DIN 820-2:2004-10, Anhang G) sind uneingeschränkt einzuhalten, sofern nicht für konkret beschriebene Ausnahmefälle Abweichungen zugelassen sind oder auf Antrag der Bauenden oder Anlagenverantwortlichen Stelle von der Zentrale des zuständigen Eisenbahninfrastrukturunternehmens (DB Netz AG) und von der Zentrale des EBA im Einzelfall genehmigt werden.

Bei Abweichungen von sicherheitsrelevanten Regelungen, sind die Unterlagen zusammen mit der UiG dem EBA und bei Ausnahmen nach §3 EBO, sofern nicht das EBA zuständig ist, auch dem für Verkehr zuständigem Ministerium zur Zustimmung im Einzelfall (ZiE) bzw. zur Genehmigung vorzulegen.

Die Anträge auf UiG sind von den bauvorlageberechtigten Stellen der DB AG an die Zentrale der DB Netz AG zu richten.

Verfahrensweise bei Abweichung von Regeln und Grundsätzen des Regelwerks

(7) Bei Abweichungen von Regeln und Grundsätzen ("Soll"-Regelungen), muss dies vom Anwender unter Beteiligung des zuständigen Anlagenverantwortlichen nach Abklärung mit dem Anlagenmanagement aktenkundig begründet werden. Mit dem Anlagenverantwortlichen ist dabei über die Auswirkungen auf die Instandhaltung und Nutzbarkeit Einvernehmen herbeizuführen und der Nachweis der gleichen Sicherheit zu dokumentieren.

Bild 1 Bedeutung der modalen Hilfsverben

Modale Hilfsverben	Umschreibung	Bedeutung
muss müssen	ist (sind) zu ... hat (haben) zu ... darf (dürfen) nur ...	Gebot
darf nicht dürfen nicht	ist (sind) ... nicht zugelassen ist (sind) ... nicht zulässig wird abgelehnt	Verbot
soll sollen	ist (sind) grundsätzlich zu ... ist (sind) in der Regel zu ...	Regel Grundsatz
soll nicht sollen nicht	ist (sind) grundsätzlich nicht zu ... ist (sind) in der Regel nicht zu ...	
darf dürfen	ist (sind) ... zugelassen ist (sind) ... zulässig ... auch ... (nicht: ... kann (können) ... ... lässt (lassen) sich ...)	Erlaubnis
muss nicht müssen nicht	braucht nicht ... zu ...	
sollte sollten	ist (sind) nach Möglichkeit zu ... ist (sind) im Allgemeinen zu ...	Empfehlung
sollte nicht sollten nicht	ist (sind) ... nach Möglichkeit nicht zu ... ist (sind) ... im Allgemeinen nicht zu ... ist (sind) ... nur ausnahmsweise zuzulassen	
kann können	es ist möglich, dass ... lässt (lassen) sich ... vermag (vermögen) ... (nicht: ... darf (dürfen) nicht ... ... ist (sind) nicht zu ...)	Unverbindliche Festlegung
kann nicht können nicht	es ist nicht möglich, dass ... lässt (lassen) sich nicht ... vermag (vermögen) nicht ... (nicht: ... darf (dürfen) ... ... ist (sind) zu ...)	

2 Regelwerksverweise

mitgeltende Bestimmungen

(1) Als mitgeltende Bestimmungen sind zu beachten

- DS 804 (B6), Vorschrift für Eisenbahnbrücken und sonstige Ingenieurbauwerke (VEI),
- die in DS 804, Abs. 3 aufgeführten Bestimmungen, soweit einschlägig.

Geltung der Vorschriften zum Zeitpunkt der Herstellung

(2) Bei örtlich begrenzten Änderungs- oder Ergänzungsmaßnahmen am Bauwerk im Sinne einer 1:1 Instandhaltung dürfen die der letztmaligen Erstellung des Standsicherheitsnachweises zugrunde gelegten Vorschriften verwendet werden, wenn sich dadurch die Tragsicherheit an keiner Stelle des Bauwerks gegenüber dem Zustand vor der Durchführung der geplanten Maßnahmen verringert. Zu den örtlich begrenzten Änderungs- oder Ergänzungsmaßnahmen gehören z.B.

- Auswechslung von Füllstäben bei Fachwerkbrücken
- Erneuerung von Fahrbahneinzelteilen
- Erneuerung von einzelnen Verbandstäben
- Austausch von Lagern bzw. einzelner Teile
- Ersatz von Nieten durch Schrauben der Kategorie A (Paßschraube)

Verwendung des bestehenden Standsicherheitsnachweises

(3) Um bereits bei geringfügigen Reparaturarbeiten, die lediglich dem Erhalt der bisherigen Tragsicherheit dienen, eine Neuberechnung eines Bauteiles und damit i.d.R. des gesamten Bauwerks zu vermeiden, wird der Einstieg in den bestehenden Standsicherheitsnachweis und damit in die seinerzeit geltenden Vorschriften zugelassen.

3 Voraussetzungen

Qualifikation

(1) Der Nachweis der Tragsicherheit eines Bauwerkes ist von einem auch in der Aufstellung von schwierigen Standsicherheitsnachweisen erfahrenen und hierzu befugten Planungsingenieur der DB Netz AG bzw. von einem kompetenten Ingenieurbüro durchzuführen.

FvBel

(2) Bei DB Netz AG wird diese Aufgabe von besonders ausgebildeten Fachverantwortlichen für Brückenbelastbarkeit (Funktionsausbildung zum FvBel), ggf. unter Einschaltung eines kompetenten Ingenieurbüros, wahrgenommen. Die FvBel werden der EBA-Zentrale namentlich bekannt gegeben.

(3) Andere Unternehmensbereiche der DB AG lassen die Bewertung ihrer Brückenbauwerke entweder durch den FvBel von DB Netz AG durchführen oder beauftragen einen vom EBA anerkannten Prüfingenieur.

örtliche Prüfung

(4) Der bewertende Ingenieur muss sich durch eine stichprobenhafte Prüfung vor Ort Gewissheit verschaffen über:

- die relevanten Bauwerksabmessungen
- den Zustand des Bauwerkes auf der Basis der Prüfberichte
- die Bauwerksart und das realistisch anzusetzende statische System
- maßgebende Einflussfaktoren der Einwirkungen (z.B. Gleislage oder Schotterhöhe)

Der bewertende Ingenieur kann bei den Nachweisstufen 1 und 2 auf eine Ortsbesichtigung verzichten (z.B. wenn er die Örtlichkeit kennt, der Inspektionsbericht nicht älter als ein Jahr ist und die Bauwerksakten eine klare Einschätzung des Bauwerks ermöglichen).

4 Verantwortung

Verantwortung des Aufstellers

(1) Der bewertende Ingenieur ist für die zutreffende Nachweisführung verantwortlich.

Bauwerksakte

(2) Der bewertende Ingenieur darf die Konstruktionszeichnungen und die Ausführungsstatik der Bauwerksakte in Verbindung mit den Prüfberichten und der Bestandsaufnahme vor Ort als Grundlage für seine Untersuchungen unter Beachtung von Abschnitt 3, Absatz (4) als zutreffend annehmen.

eingeschaltete Sonderfachleute

(3) Arbeiten im Rahmen der Bewertung andere Ingenieure mit Untersuchungen oder Berechnungen zu, sind diese für die Richtigkeit ihrer Arbeiten verantwortlich. Der bewertende Ingenieur nach (1) überzeugt sich von der Plausibilität der übergebenen Ergebnisse.

5 Stufen der Nachrechnung

(1) Die Bewertung der Tragsicherheit wird in 4 unterschiedlichen Stufen mit steigendem Genauigkeitsgrad eingeteilt:

Bewertungsstufe 1

- In **Bewertungsstufe 1** wird die Tragsicherheit durch generalisierende ingenieurmäßige Betrachtungen

beurteilt. Ein diesbezügliches Verfahren für alle Bauwerksarten ist in M 805.0301 angegeben.

- In **Bewertungsstufe 2** wird der Nachweis der Tragsicherheit durch Berechnungen, ggf. auf der Basis der vorhandenen Statik, geführt. Neben eigenen Berechnungen können Softwareprogramme zum Einsatz kommen, die auf die jeweiligen Bauwerksarten abgestimmt sind. **Bewertungsstufe 2**

- In **Bewertungsstufe 3** wird der Nachweis der Tragsicherheit durch Anwendung komplexer Rechenmethoden geführt. Dabei ist das Ziel, durch den hohen Aufwand der Berechnung zusätzliche Tragreserven der Konstruktion zu erschließen. **Bewertungsstufe 3**

- In **Bewertungsstufe 4** wird die Tragsicherheit durch eine messwertgestützte Berechnung festgestellt. Durch die Messung der Eisenbahnbrücke unter Verkehrslast wird das tatsächliche Tragverhalten ermittelt und die Berechnung anhand der Messdaten kalibriert. **Bewertungsstufe 4**

  Sofern in der Versuchslast der Sicherheitsbeiwert bereits enthalten ist, wird durch die Messung die Tragsicherheit der Eisenbahnbrücke direkt festgestellt.

Genauere Hinweise zu den Nachweisstufen werden in den Modulen der jeweiligen Bauwerksart gegeben.

(2) Eine nächst höhere Bewertungsstufe kann dann gewählt werden, wenn erforderliche Restriktionen aufgrund der durchgeführten Untersuchung aus betrieblicher Sicht nicht hingenommen werden können und die Erwartung besteht, dass durch eine genauere Untersuchung die Tragsicherheit für eine höhere Belastung nachgewiesen werden kann.

6 Prüfung der Bewertungsergebnisse

(1) Die DB Netz AG ist nach AEG §4 verpflichtet den Betrieb sicher zu führen und die Eisenbahninfrastruktur sicher zu bauen und in betriebssicherem Zustand zu erhalten. Im Rahmen dieser Betreiberverantwortung ist zu gewährleisten, dass die Eisenbahnbrücken nicht über die zulässigen Grenzen hinaus belastet werden. **Betreiberverantwortung von DB Netz AG**

Dies wird durch die rechtzeitige Beauftragung und Überwachung der Durchführung der Bewertung der Tragsi-

cherheit der Eisenbahnbrücken durch die anlagenverantwortliche Stelle sichergestellt.

Bewertungsstufen 1 und 2

(2) Nachrechnungen für die Bewertungsstufen 1 und 2 werden in der Eigenverantwortung von DB Netz AG als fachkundigem Infrastrukturunternehmen durchgeführt, sofern sie zur Abwicklung des Betriebsprogramms dienen; hierzu gehört auch die Durchführung von Schwerwagentransporten.

Bewertungsstufen 3 und 4

(3) Nachrechnungen für die Bewertungsstufen 3 und 4 sind von einer an der Aufstellung unabhängigen Stelle, i.d.R. durch einen vom EBA anerkannten Prüfingenieur, zu prüfen. Die Vergabe erfolgt in Eigenverantwortung durch DB Netz AG. Die zuständige Außenstelle des EBA wird über die Vergabe informiert und kann sich, bei Bedarf, das Ergebnis vorlegen lassen.

(4) Eine von der DB Netz AG aufgestellte Nachrechnung in den Bewertungsstufen 3 und 4 kann auch nach Zustimmung des zuständigen EBA von einem an der Aufstellung nicht beteiligten Mitarbeiter der DB Netz AG mit entsprechender Qualifikation geprüft werden.

7 Dokumentation

Brückenakte Brückenbuch

(1) Eine Ausfertigung der Unterlagen der Nachrechnung ist in der Brückenakte zu archivieren; ein Auszug der Ergebnisse wird dem Brückenbuch beigefügt. Nachrechnungen in der Stufe 1 können in gesonderten Listen streckenbezogen abgelegt werden.

beim FvBel

(2) Eine Ausfertigung der Nachrechnungsunterlagen wird beim FvBel archiviert. Diese kann sich auf die Zusammenfassung der Ergebnisse beschränken.

Information des EBA

(3) Die Zentrale des EBA wird durch eine Liste aller Nachrechnungen eines Jahres informiert. Diese Liste enthält neben den Daten zur Örtlichkeit den Hinweis auf die Nachrechnungsstufe und das Nachrechnungsergebnis.

❑

1 Allgemeine Regelungen

(1) Die Allgemeinen Regelungen zur Wahl des Regelwerks, Beachtung mitgeltender Bestimmungen, Graduierung der Regelungen, Verfahren bei der Abweichung von Ge- / Verboten sowie von Regeln und Grundsätzen sind in **M 805.0001, Abschnitt 1**) enthalten.

Allgemeine Regelungen siehe M 805.0001

(2) Für Bauwerke und Bauwerksteile, bei denen die aktuelle oder bekannte Einwirkung nicht überschritten werden soll, können die Nachweise der Tragsicherheit entfallen, sofern keine standsicherheitsrelevanten Schäden vorhanden sind. Die Zulässigkeit dieser Annahme ist von dem bewertenden Ingenieur zu bestätigen.

Entfall von Nachweisen

(3) Für den Tragsicherheitsnachweis von Sonderlasten dürfen auch Methoden der Probabilistik angewendet werden. Hierfür ist eine Zustimmung im Einzelfall (ZiE) durch das EBA erforderlich.

Nachweis von Sonderlasten

2 Grundsätzliches zum Nachweiskonzept

(1) Die Bewertung bestehender Eisenbahnbrücken kann in Stufen unterschiedlicher Intensität vorgenommen werden (siehe hierzu **M 805.0001, Abschnitt 5**).

Stufen der Bewertung

(2) Bei der Nachweisführung ist der aktuelle Erhaltungszustand des Tragwerks (z.B. Abrostungen oder Schäden) zu berücksichtigen.

Erhaltungszustand

(3) Die Nachweise werden i.d.R. für die Einwirkungen aus den Hauptlasten geführt. Zu den Hauptlasten sind zu zählen:

Einwirkungen

ständige Lasten (g_1 und g_2)

- veränderliche Einwirkungen (einschl. Fliehkräfte und Verkehrslasten auf Gehwege)
- Vorspannungen
- Kriechen und Schwinden des Betons
- Erddruckkräfte und ggf. Wasserdruckkräfte
- wahrscheinliche Baugrundbewegungen

(4) Die Ermittlung des Bauwerkswiderstandes kann nach unterschiedlichen Grundlagen durchgeführt werden, sofern in

Bauwerkswiderstand historischer Brücken

den einzelnen Richtlinien zu den Bauwerksarten kein besonderes Nachweisverfahren vorgeschrieben ist:

- Regelwerk zum Zeitpunkt „Herstellung d. Bauwerks“
- Regelwerk zum Zeitpunkt der letzten Nachrechnung
- nach aktuellem Regelwerk für die Bemessung neuer Bauwerke

Die Ermittlung der Schnittkräfte sollte, sofern nicht die Ursprungsstatik bzw. die letzte Nachrechnung dem Tragsicherheitsnachweis zugrunde gelegt wird, nach dem Stand der Technik erfolgen.

Lastanordnung bei mehrgleisigen Brücken

(5) Bei mehrgleisigen Brücken sind die Einwirkungen für alle Gleise entsprechend den zu untersuchenden Blz, bzw. des Lastbildes UIC 71, anzusetzen. Bei nicht hinnehmbaren Restriktionen (z.B. Fahrverbot) können die Nachbargleisbedingungen – entsprechend dem örtlichen Betriebskonzept – geändert werden.

Werden in den Nachbargleisen geringere Einwirkungen als für das untersuchte Gleis angesetzt, dann ist diese Vorgabe durch betriebliche Regelungen sicherzustellen.

Sicherheitskonzepte

(6) Der Nachweis der Tragsicherheit kann nach dem globalen oder Teilsicherheitskonzept erbracht werden.

Mischungsverbot

Die Nachweise der Tragsicherheit müssen durchgängig nach einem Sicherheitskonzept geführt werden. Eine Kombination von globalem Sicherheitskonzept und Teilsicherheitskonzept ist unzulässig.

globales Sicherheitskonzept

(7) Bei Verwendung der bestehenden Statik gemäß **M 805.0001**, **Abschnitt 2**, werden die Nachweise i.d.R. unter Beachtung der zulässigen Spannungen geführt.

In den zulässigen Spannungen sind die globalen Sicherheitsbeiwerte bereits enthalten.

Teilsicherheits-Konzept

(8) Bei Bauwerken, die nach dem Teilsicherheits-Konzept bemessen wurden, ist für den Nachweis der Tragsicherheit das gleiche Verfahren anzuwenden.

veränderliche Einwirkungen; Lastbild UIC 71

(9) Der Nachweis der Tragsicherheit wird i.d.R. mit dem Lastbild UIC 71 nach **DS 804** geführt und als Belastbarkeitswert (β_{UIC}) angegeben.

Der β_{UIC}–Wert gibt die Höhe der veränderlichen Einwirkungen bezogen auf das Lastbild UIC 71 an, die mit der erforderlichen Sicherheit vom Bauwerk gerade noch ertragen werden können.

(10) Der Nachweis der Tragsicherheit kann auch für einzelne Blz oder für Blz-Gruppen (z.B. Schwerwagenklassen; Ganzzüge) geführt werden. In diesen Fällen wird der Nachweis geführt, dass die Lasten der untersuchten Blz mit der erforderlichen Sicherheit vom Bauwerk aufgenommen werden können.

Betriebslastenzüge (Blz)

(11) Für die Berücksichtigung der dynamischen Einwirkungen der Lastbilder (UIC 71, SW, SSW) außerhalb des Resonanzbereiches ist der Φ-Wert (gemäß **DS 804**) maßgebend, sofern in den einzelnen Richtlinien zu den Tragwerksarten nichts anderes gesagt ist.

Die dynamischen Einwirkungen werden bei den Blz durch den (1+ϕ)-Wert berücksichtigt (siehe **M 805.0102**).

Berücksichtigung der dynamischen Einwirkungen

(12) Bei der Zuordnung der Bauwerke zu Schwerwagenklassen (Einstufung), sind alle Blz der betreffenden Schwerwagenklasse (Typenvertreter) zu untersuchen. Weiteres siehe **M 458.0301**.

Die Einstufung der Bauwerke wird für die Ermittlung der brückenbautechnischen Beförderungsbedingungen benötigt. Diese werden durch einen Vergleich der Einwirkungen λ mit den Bauwerkswiderstand β ermittelt, λ/β-Verfahren. Dabei ist darauf zu achten, dass sowohl λ als auch β am gleichen statischen System ermittelt werden.

Einstufung der Bauwerke

3 Globales Sicherheitskonzept

(1) Die Sicherheit wird durch einen globalen Sicherheitsfaktor berücksichtigt. Dieser Sicherheitsfaktor wird i.d.R. bei der Ermittlung des Widerstands des Tagwerks angesetzt (z.B. bei den Baustoffeigenschaften (zul. σ-Werte)).

Sicherheitsfaktor

(2) Für die einzelnen Baustoffe werden die anzusetzenden Baustoffeigenschaften unter Berücksichtigung des Herstelljahres in **M 805.0103** angegeben.

Baustoffeigenschaften

(3) Die vorhandenen Beanspruchungen des Bauwerks infolge der anzusetzenden Einwirkungen (siehe **Abschn. 1, Abs. 3**) werden unter Ansatz der vorhandenen Querschnittswerte (**siehe Abschn. 1, Abs. 2**) des Tragwerks ermittelt.

vorhandene Beanspruchungen

(4) Es ist der Nachweis zu führen, dass die vorhandenen Bemessungsgrößen die zulässigen Grenzwerte nicht überschreiten.

z.B.: vorh. $\sigma \leq$ zul. σ

Nachweis

4 Teilsicherheits-Konzept

Teilsicherheitsbeiwerte

(1) Beim Teilsicherheitskonzept wird die Sicherheit durch einen Teilsicherheitsbeiwert auf der Seite der Einwirkungen und einen Teilsicherheitsbeiwert auf der Seite des Bauwerkswiderstands berücksichtigt.

*Grundlagen zum Sicherheitskonzept können **DIN 1055-100:2001-03** bzw. **DIN-Fb 101, Kapitel II** entnommen werden.*

γ_F- Einwirkungen

(2) Die anzusetzenden Teilsicherheitsbeiwerte γ_F für die Einwirkungen sind **M 805.0102, Tabelle 1** zu entnehmen.

γ_M- Baustoffeigenschaften

(3) Die anzusetzenden Teilsicherheitsbeiwerte für die Baustoffeigenschaften γ_M sind **M 805.0201, Tabelle 2** und **M 805.0202**, **Tabelle 1** zu entnehmen; für Mauerwerk gilt **EC 6, Abschnitt 2.3 bzw. DIN 1053**.

γ_B- Erhaltungszustand

(4) Der aktuelle Erhaltungszustand eines Tragwerks wird durch einen Teilsicherheitsbeiwert berücksichtigt. Hinweise hierzu sind **M 805.0201, Tabelle 2** und **M 805.0202**, **Tabelle 1** zu entnehmen, sofern in den einzelnen Modulen zu den Tragwerksarten nichts anderes gesagt ist.

*Die Höhe des anzusetzenden Teilsicherheitsbeiwertes ist i.W. eine gutachterliche Entscheidung auf der Basis der örtlichen Prüfung (**M 805.0001, Abschnitt 3, Abs. 4**) und den Angaben in den Befundblättern gemäß **Ril 804.8002**.*

Bemessungswert der Einwirkungen

(5) Der Bemessungswert der Einwirkungen F_d wird für alle Einwirkungen gemäß **Abschnitt 1, Abs. 3** unter Berücksichtigung der jeweiligen Teilsicherheitsbeiwerte gemäß **Abs. 2** je besonders ermittelt.

$$F_d = \gamma_F \cdot F_k$$

Bemessungswert der Baustoffeigenschaften

(6) Der Bemessungswert der Baustoffeigenschaften X_d einer Baustoff- oder Produkteigenschaft wird aus der charakteristischen Baustoffeigenschaft X_k unter Berücksichtigung des Teilsicherheitsbeiwertes γ_M (**siehe Abs. 3**) ermittelt.

$$X_d = \eta \cdot X_k / (\gamma_M \cdot \gamma_B)$$

Ggf. ist ein Umrechnungsfaktor η zu berücksichtigen. Durch diesen Faktor können die Auswirkungen der Lebensdauer, das Volumen und die Maßstabseffekte, die Feuchtigkeits- und Temperaturauswirkungen usw. berücksichtigt werden. I.d.R. wird η = 1,0 (η = 0,85 Beton) angesetzt. In einigen Fällen wird die Umrechnung implizit durch den charakteristischen Wert selbst berücksichtigt.

*Charakteristische Baustoffeigenschaften können **M 805.0103** entnommen werden.*

Bemessungswerte geometrischer Größen

(7) Die Bemessungswerte geometrischer Größen a_d werden bauartspezifisch für jedes untersuchte Tragwerk bzw. Tragteil ermittelt.

*Hierbei ist ggf. der Erhaltungszustand (siehe **Abschnitt 1, Abs. 2**) entsprechend zu berücksichtigen.*

Bemessungswert der Beanspruchungen

(8) Der Bemessungswert der Beanspruchungen E_d wird aus der Summe der anzusetzenden Beanspruchungen infolge der einzelnen Bemessungswerte der Einwirkungen (**Abs. 5**) ermittelt.

$$E_d = E\ (F_{d,1},\ F_{d,2},\ \ldots\ a_{d,1},\ a_{d,2},\ \ldots\ X_{d,1},\ X_{d,2}\ \ldots)$$

Kombination der Einwirkungen

(9) Für jeden kritischen Lastfall soll der Bemessungswert der Beanspruchungen infolge der Einwirkungen (**Abs. 8**) durch Kombination relevanter Einwirkungswerte ermittelt werden.

*Weiteres siehe **DIN 1055-100:2001-03** bzw. **DIN-Fb 101, Kapitel II,** bezüglich der Lastgruppen siehe **DIN-Fb 101, Kapitel IV** und der Kombinationsbeiwerte ψ siehe **DIN-Fb 101, Anhang G IV, Tabelle G.2.***

Bemessungswert des Tragwiderstandes

(10) Der Bemessungswert des Tragwiderstandes R_d wird durch die bauartspezifischen Bemessungsnormen oder Modulteile der **Ril 805** festgelegt. R_d ist als Funktion der Baustoffeigenschaften und der geometrischen Größen zu bestimmen:

$$R_d = R\ (X_{d,1},\ X_{d,2},\ \ldots\ a_{d,1},\ a_{d,2},\ \ldots)$$

Nachweis

(11) Der Nachweis wird für den Grenzzustand der Tragsicherheit geführt. Es ist der Nachweis zu führen, dass der Bemessungswert der Beanspruchungen den Bemessungswert des Tragwiderstands nicht überschreitet.

$$E_d \leq R_d$$

Ein Nachweis der Gebrauchstauglichkeit ist nicht erforderlich.

5 Dokumentation

Umfang

(1) Die Dokumentation muss alle Unterlagen in übersichtlicher Form enthalten, die für die Beurteilung des Nachrechnungsergebnisses erforderlich waren. Dazu gehören:

1. Vermerk über die Feststellungen der örtlichen Besichtigung (**M 805.0001; Abschnitt 3, Abs.4**). Sofern vorhanden, sind auch Fotos des Tragwerks beizufügen.
2. Begutachtung gemäß **M 804.8002,** welche für die Bewertung des Erhaltungszustandes herangezogen wurden.
3. Statischer Nachweis mit allen Annahmen (z.B. den Baustoffeigenschaften), dem statischen System, dem Rechenansatz und den Ergebnissen. Die Ergebnisse sind gemäß **M 805.0301** zusammenzufassen.
4. Für die Ermittlung der Bemessungswerte der Einwirkungen aus veränderlichen Lasten sind für alle relevanten Nachweisstellen Einflusslinien aufzustellen und auszuwerten. Dadurch soll eine schnelle Auswertung für weitere Betriebslastenzüge ermöglicht werden. Die Werte der Einflusslinien sind zusätzlich in digitaler Form zu übergeben. Hinsichtlich des Dateiformats sind die Regelungen in der Ril 804.3201 zu beachten.

   Bei zwei- und mehrgleisigen Tragwerken sind für jeden Nachweispunkt neben der Einflusslinie (EL) für das untersuchte Gleis auch die zugehörigen EL für die Nachbargleise aufzustellen und zu übergeben.

Unterzeichnung

(2) Die Dokumentationen nach **Abs. 1.1.** und **Abs. 1.3.** sind vom Aufsteller zu unterzeichnen.

Ausfertigungen der Nachrechnung

(3) Für die Anzahl der Ausfertigungen und deren Verteilung siehe **M 805.0001, Abschnitte 6 und 7**. Der Anlagenverantwortliche ist zusätzlich durch eine Zusammenstellung der Ergebnisse zu informieren.

Information bei Restriktionen

(4) Werden durch die Nachrechnung Restriktionen für die Betriebsführung festgestellt, ist der Anlagenverantwortliche und der Fachverantwortliche für Brückenbelastbarkeit (FvBel) unverzüglich und nachweislich zu informieren.

Prüfung der Bewertung

(5) Bezüglich der Prüfung der Bewertungsergebnisse siehe **M 805.0001**, Abschnitt 6.

❑

1 Ständige Einwirkung

Eigenlasten der Bauteile

(1) Die Eigenlasten der Bauteile einschließlich der Schienen und Schwellen bei nicht vorhandenem Schotterbett sind zu bestimmen

- anhand der verfügbaren Pläne oder durch Abschätzen vor Ort
- durch Verwendung der vorliegenden Mengenberechnungen
- durch Verwendung der vorliegenden Mengenberechnungen mit Überprüfung vor Ort

Die zu Grunde zu legenden Gewichtsangaben sind DS 804 bzw. DIN 1055 Teil 1 und Teil 2 zu entnehmen.

Eine Aktualisierung der Lastannahmen ist i.a. nur bei den Stufen 3 und 4 erforderlich in Verbindung mit den Teilsicherheitsbeiwerten nach Abschn. 2, Tabelle 1 wird davon ausgegangen, dass die Eigenlasten der Bauteile in allen drei Fällen im Mittel zutreffen und als charakteristische Werte der Einwirkungen angesehen werden dürfen.

Eigenlast der Fahrbahn mit Schotterbett

(2) Die Eigenlast der Fahrbahn mit Schotterbett ist unter Zugrundelegung der Gewichtsangaben nach DS 804 zu ermitteln. Für erforderlich gehaltene Hebungsreserven sind zu berücksichtigen. Folgende Fälle sind zu unterscheiden:

- nach Ist-Zustand ermittelte, jedoch nicht durch besondere konstruktive Maßnahmen begrenzte Füllhöhe
- durch Kontrolle begrenzte Füllhöhe
- nach Ist-Zustand ermittelte und konstruktiv begrenzte Füllhöhe

Bei einer Begrenzung der Füllhöhe sind die durchgeführten notwendigen Kontrollen im Brückenbuch zu dokumentieren.

In Verbindung mit den Teilsicherheitsbeiwerten nach Abschn. 2, Tabelle 1 wird davon ausgegangen, dass die Eigenlasten der Fahrbahn mit Schotterbett in allen drei Fällen im Mittel zutreffen und als charakteristische Werte der Einwirkungen angesehen werden dürfen.

Beanspruchungen aus Baugrundbewegungen

(3) Die Beanspruchung aus eingetretenen und nicht regulierten Baugrundbewegungen sind zu berücksichtigen. Die zu Grunde zu legenden Werte der Verschiebungen und Verdrehungen sind anhand von Messungen am Bauwerk (vgl. 805.0001, Abschn. 3, Abs. 4) zu ermitteln. Zusätzliche zukünftige Baugrundbewegungen sind nur dann anzunehmen, wenn sie aufgrund der tatsächlichen Gegebenheiten noch wahrscheinlich sind. Bei Betonbrücken ist zu unterscheiden, ob die Baugrundbewegung während des Kriechvorgangs aufgetreten sind oder danach.

Im Allgemeinen kann davon ausgegangen werden, dass bei Bauwerken, die älter als 10 Jahre sind, die Baugrundbewegungen abgeklungen sind. In Bergsenkungs-, Moor- und torfgebieten können jedoch auch weiterhin noch Baugrundbewegungen auftreten.

Beanspruchungen aus K+S

(4) Beanspruchungen aus Kriechen und Schwinden sind für den Zeitpunkt $t = \infty$ zu (~70 Jahre) berücksichtigen.

Beanspruchungen aus Vorspannung

(5) Zur Berücksichtigung der Beanspruchungen aus Vorspannung sind, sofern keine wahrnehmbaren Anzeichen für ein Nachlassen der Vorspannkräfte vorliegen

- für neuwertige oder gut erhaltene Tragwerke die Werte des Spannprotokolls anzusetzen
- für erhaltungs- oder erneuerungsbedürftige Tragwerke die um mindestens 5% abgeminderten Werte des Spannprotokolls anzusetzen

Bei Anzeichen für ein Nachlassen der Vorspannkräfte ist eine Abminderung > 5% je nach Beobachtung vorzunehmen.

Anzeichen für ein Nachlassen der Vorspannung sind bei größer werdender Verformung des Tragwerks vorhanden.

2 Veränderliche Einwirkungen – Verkehrslasten

maßgebende Lastbilder

(1) Es sind die in DS 804 angegebenen Lastbilder zu verwenden und entsprechend den dort festgelegten Regelungen anzusetzen.

Bei vorhandenem Schotterbett darf abweichend von DS 804 auch für Hauptträger mit Stützweiten $l < 10$ m das vereinfachte Lastbild UIC 71 angesetzt werden. Bei örtlich begrenzten Änderungs- oder Ergänzungsmaßnahmen am Bauwerk darf auch das der letztmaligen Erstellung des

Standsicherheitsnachweises zu Grunde gelegte Lastbild verwendet werden, sofern das zu verstärkende oder zu erneuernde Bauteil nicht für die Tragfähigkeit des Gesamtbauwerkes maßgebend ist.

Die alleinige Verwendung von Betriebslastenzügen in Ausnahmefällen bedarf der Zustimmung durch das EBA.

Um eine vollständige Durchrechnung eines Bauwerkes bei geringfügigen Änderungs- oder Ergänzungsarbeiten zu vermeiden, wird der Einstieg in den bestehenden Standsicherheitsnachweis zugelassen, d.h. es kann unter Zugrundelegung des seinerzeitigen Lastbildes gerechnet werden.

Klassifizierung Lastbild UIC 71

(2) Eine Klassifizierung des Lastbildes UIC 71 ist in den Fällen des Abs. 40 der DS 804 zulässig.

Betriebslastenzüge für den Nachweis der Sicherheit gegen Ermüdung

(3) Für den Nachweis der Sicherheit gegen Ermüdung sind die von der Inbetriebnahme der Brücke bis zum festgelegten Stichtag gefahrenen Betriebslastenzüge zu ermitteln.

Näherungsweise dürfen für die Betriebslastenzüge der Vergangenheit die typisierten Betriebslastenzüge nach 805.0201, Anhang 05 bzw. 06 verwendet werden.

Für den Zeitraum vom Stichtag bis zum voraussichtlichen Nutzungsende der Eisenbahnbrücken sind, sofern keine besonderen Betriebsbelastungen angegeben werden, die typisierten Betriebslastenzüge z.B. des S3-Verkehrs anzusetzen.

Unter Stichtag ist der Zeitpunkt der Untersuchung (Nachrechnung) des Tragwerkes zu verstehen.

Da die Bestimmung der in der Vergangenheit gefahrenen Betriebslastenzüge mit einem großen Aufwand verbunden ist und infolge unvollständiger Unterlagen sehr oft nicht möglich ist, wurden die typisierten Betriebslastenzüge der Vergangenheit zusammengestellt. Sie wurden aus den in den jeweiligen Zeiträumen verkehrenden Lokomotiven, Güter- und Personenwagen sowie Zuglängen entwickelt und decken i.a. sicher den jeweiligen Verkehr ab.

Der S3-Verkehr ist eine dem heutigen Mischverkehr äquivalente Zusammenstellung von 6 Zugtypen.

Schwingfaktoren für die maßgebenden Lastbilder

(4) Sofern nicht aufgrund dynamischer Messungen Angaben zum Schwingverhalten vorliegen, sind die Schwingfaktoren für die anzusetzenden Lastbilder der DS 804 zu entnehmen. Dabei gilt der Schwingfaktor für das UIC-Lastbild auch für das klassifizierte Lastbild UIC 71.

Für Brückenbalken ist der Schwingfaktor mit $\Phi = 1{,}3$ anzunehmen.

Schwingbeiwerte für Betriebslastenzüge

(5) Sofern nicht aufgrund dynamischer Messungen Angaben zum Schwingverhalten vorliegen, ist für Betriebslastenzüge (vgl. Abs. (1)) der Schwingbeiwert $1 + \varphi$ für balkenförmige Bauteile mit

$$\varphi = a_1 \cdot \varphi' + a_2 \cdot \varphi'', \qquad \varphi < 1$$

zu bestimmen.

Es bedeuten:

φ' Anteil für das geometrisch intakte Gleis nach Anhang 01

φ'' Anteil, der die Gleisimperfektion aus der vertikalen Störung erfasst, nach Anhang 01

Für die Koeffizienten a_1 und a_2 ist zu setzen

$$a_1 = \left[\frac{15 + l}{12 + 0{,}1 \cdot l} \right]$$ bei Zügen mit Dampfloks für die Hauptträger (Stützweite l in m)

1,0 bei allen sonstigen Zügen und Bauteilen

$$a_2 = \begin{bmatrix} 1{,}0 \\ 0{,}5 \\ 0 \end{bmatrix}$$ bei Gleiszustand 3
bei Gleiszustand 2
bei Gleiszustand 1

Mit Gleiszustand 3 (schlechte Gleislage) muss beim Nachweis der Sicherheit gegen Ermüdung in der Zeit vor 1930 gerechnet werden. Dieser Gleiszustand ist ferner für alle Nachweise anzunehmen bei Dellen im Gleis mit einer größten Tiefe von 2 mm auf etwa 1000 mm Länge, oder falls im Brückenbereich die Fahrgeschwindigkeit $v \leq 80$ km/h festgesetzt ist.

Gleiszustand 2 (normales Gleis) kann beim Nachweis der Sicherheit gegen Ermüdung im Zeitraum 1930 und 1950 angenommen werden oder für alle Nachweise bei vertikalen Laufwegschwankungen im Oberbau infolge Dellen mit einer Tiefe von 1 mm auf etwa 1000 mm Länge. Dieser Gleiszustand ist auch heute anzunehmen, wenn das Gleis mit 80 km/h < $v \leq$ 140 km/h befahren werden darf.

Gleiszustand 1 gilt bei stets gewährleisteter einwandfreier Gleislage und ohne vertikale Laufwegschwankungen im

Oberbau. Dieser Gleiszustand ist stets anzunehmen, wenn v > 140 km/h gilt.

Die Fahrgeschwindigkeit v ist die Streckengeschwindigkeit, die aufgrund der Gleisqualität festgelegt ist, nicht jedoch aus Gleisgeometrie etc.

Fliehkräfte

(6) Die Fliehkräfte sind unter Berücksichtigung der Regelungen nach DS 804, Abs. 55 aus den maßgebenden Lastbildern zu ermitteln.

Ist das maßgebende Lastbild ein klassifiziertes Lastbild UIC 71, gilt für die Ermittlung der Fliehkraft, unabhängig von der Geschwindigkeit, ebenfalls der Klassifizierungsfaktor.

Verkehrslast für Gehwege

(7) Die Verkehrslast auf Dienstgehwegen und öffentlichen Gehwegen ist nach DS 804, Abs. 56 anzunehmen.

Beträgt die vorhandene Tragfähigkeit weniger als 5 kN/m^2 darf sie bei Dienstgehwegen dann noch als ausreichend erachtet werden, wenn sie den Wert von 3 kN/m^2 nicht unterschreitet.

Sonderfälle sind vorhanden, wenn

- *der Dienstweg in seiner Breite nur für 1 Person ausgelegt ist*
- *eine Belastung mit Schienen oder sonstigen schweren Geräten ausgeschlossen werden kann*

3 Veränderliche Zusatz-Einwirkung

Wärmewirkung

(1) Die Wärmewirkungen sind nach DS 804 anzunehmen.

Sofern aus der Feststellung des Ist-Zustandes des Tragwerkes eine andere Temperaturverteilung ableitbar ist, ist diese der Berechnung zugrunde zu legen, wenn sie ungünstiger ist.

Sie darf zu Grunde gelegt werden, wenn sie günstiger ist.

In Sonderfällen lässt sich die tatsächliche Wärmewirkung durch Temperaturmessungen am Bauwerk feststellen. Sonderfälle können vorliegen bei Brücken mit großen Kragarmen in Verbindung mit der Orientierung der Brücke, was zu einer geringeren Sonneneinstrahlung auf den Hauptträger im Jahresverlauf führen kann.

Horizontale Lagerkraft infolge Temperatur Schwankungen der Tragwerke und der Schiene

(2) Bei ein- und mehrgleisigen Tragwerken mit Schotterbett und Gesamtlängen tot l > 60 m ist die am festen Lager anzusetzende Horizontalkraft F_X infolge Temperaturschwankungen nach Regelungen der DS 804 zu ermitteln.

Bei Tragwerken mit Schotterbett und Gesamtlängen l ≤ 30 m braucht diese Horizontalkraft nicht berücksichtigt zu werden. Für den Bereich 30 < l ≤ 60 m darf linear interpoliert werden.

Eine Horizontalkraft F_{XT} tritt nur bei Gleisverlegung im Schotterbett auf. Sind die Schienen auf Brückenschwellen oder direkt auf der Fahrbahnkonstruktion längsbeweglich gelagert, wird keine Horizontalkraft aktiviert.

Anfahr- und Bremslasten

(3) Die Anfahr- und Bremslasten sind bei ein- und mehrteiligen Tragwerken nach DS 804 anzusetzen.

Wird ein klassifiziertes Lastbild UIC 71 verwendet, darf die bezogene Bremslast F_{XBr} mit dem Klassifizierungsfaktor reduziert werden.

Bei Tragwerken in Strecken, die nicht elektrifiziert werden, darf die Anfahrlast wie folgt angesetzt werden:

$$F_{XAn} = 20 \cdot l \cdot \xi \leq 600 \cdot \xi \quad \text{in kN}$$

mit ξ = Reduktionsfaktor, nach DS 804, Tabelle 12

l = maßgebende Belastungslänge in m

Last aus Seitenstoß der Fahrzeuge

(4) Die Last aus Seitenstoß ist unabhängig von einer ggf. vorhandenen Klassifizierung des Lastbildes UIC 71 in jedem Gleis an der ungünstigsten Stelle waagerecht und rechtwinklig zur Gleisachse in Schienenoberkante mit 60 kN anzunehmen.

Seitenlast auf Geländer

(5) Die Seitenlast auf Geländer ist nach DS 804 Abs. 80 anzusetzen.

Bei Dienstgehwegen darf die Seitenlast auf den Geländerholm mit 0,5 kN/m angenommen werden.

Windlast

(6) Die Windlast ist nach DS 804 anzusetzen.

4 Außergewöhnliche Einwirkungen

Ersatzlast für entgleiste Fahrzeuge

(1) Bei vorhandenem Schotterbett und einem Abstand der Schotterbegrenzung von mindestens 2,20 m zur Gleisachse gelten die Regelungen der DS 804.

In allen anderen Fällen sind an Stelle der Ersatzlast konstruktive Maßnahmen erforderlich, z.B. Führungen im Gleis.

Ersatzlast für den Anprall von Eisenbahnfahrzeugen

(2) Die Ersatzlasten für den Anprall von Eisenbahnfahrzeugen sind nach DS 804 anzunehmen. Sofern die Stützen nicht in der Lage sind, die Anprallasten aufzunehmen, sind konstruktive Maßnahmen vorzusehen.

Dazu zählen:

- *Führungen im Gleis*
- *hochgezogene Fundamente*
- *sonstige Abweiseinrichtungen*

Durch die vorhandenen Gegebenheiten kann ggf. auf Anprallsicherungen verzichtet werden, insbes. auch durch mögliche Lastumlagerungen bei Ausfall einer Stütze.

Bei vorhandenen Stützen in Weichenbereich, deren Abstand von der Gleisachse < 6,0 m ist, muss in jedem Einzelfall geprüft werden, inwieweit eine nachträgliche Anprallsicherung erforderlich ist. Diese ist abhängig von

- der Lage der Weiche
- den Betriebsverhältnissen
- den Sicherungseinrichtungen
- der maßgebenden Geschwindigkeit im Weichenbereich
- der Konstruktion des Tragwerks

5 Teilsicherheitsbeiwerte

maßgebende Teilsicherheitsbeiwerte für die einzelnen Einwirkungen

(1) Die einzelnen Einwirkungen sind mit den maßgebenden Teilsicherheitsbeiwerten γ_F nach Tabelle 1 zu multiplizieren (vgl. Abs. (2) bis (4)). Sie gelten für ungünstig wirkende Einwirkungen.

Günstig wirkende veränderliche Einwirkungen sind nicht zu berücksichtigen.

Günstig wirkende ständige Einwirkungen sind i. allg. 1,0-fach anzusetzen.

Eigenlasten mit gleichzeitig günstiger und ungünstiger Wirkung in Bezug auf eine Schnittstelle, sind entweder γ_G-fach (nach Tab. 1) oder 1,0-fach anzusetzen. Die ungünstigere Beanspruchung ist maßgebend.

Tabelle 1 Zusammenstellung der Teilsicherheitsbeiwerte γ_F

Einwirkung			Zeile	Maßgebende Kriterien	γ_{FG}	γ_{FQ}	γ_{FA}
Ständige Einwirkung **G**	**G_1** Eigenlasten der Bauteile	Stahlkonstruktion	1	überschlägliche Mengenberechnung	1,20		
			2	genaue Mengenberechnung	1,15		
			3	wie 2 mit Überprüfung vor Ort	1,15		
		Beton- und Stahlbetonkonstruktion	4	überschlägliche Massenermittlung	1,30		
			5	Massenermittlung nach Plan	1,25		
			6	wie 5 mit Überprüfung vor Ort	1,20		
	G_2 Eigenlasten der Fahrbahn + Bettung		7	nach Ist-Zustand ermittelte, jedoch nicht begrenzte Füllhöhe	1,80		
			8	nach Ist-Zustand ermittelt durch Kontrolle begrenzte Füllhöhe	1,50		
			9	nach Ist-Zustand ermittelte konstruktiv begrenzte Füllhöhe	1,20 *		
	Zwang	Baugrundbewegungen (vgl. Abschnitt 1.1, Abs. 3) Kriechen + Schwinden Vorspannung	10	-	1,00		
			11	-	1,00		
			12	-	1,00		
Veränderliche Einwirkungen **Q**	Verkehrslasten Lastbild **UIC 71**		13	es gelten die Lastannahmen nach DS 804 uneingeschränkt		1,30	
			14	das angesetzte Lastbild deckt die Beanspruchungen aus den möglichen Betriebslasten voll ab		1,20 **	
	Veränderliche Zusatzeinwirkungen	Windeinwirkungen	15	-		1,10	
		Wärmeeinwirkungen	16	-		1,10	
		Bremsen und Anfahren	17	-		1,10	
		Sonstige veränderl. Lasten	18	-		1,10	
Sonderlasten			19	-			1,00

* Dieser Wert gilt auch für die Fahrbahnen ohne Bettung in allen Bewertungsstufen

** Dieser Wert gilt auch für die Lastbilder SW und SSW

Die Festlegung von Teilsicherheitsbeiwerten ist im Hinblick auf das Nachweiskonzept erforderlich. Sie berücksichtigen zufällige Streuungen und Ungenauigkeiten bei der Beschreibung der Einwirkungen.

Innerhalb eines Tragwerks brauchen i.d.R. abschnittsweise keine unterschiedlichen Teilsicherheitsbeiwerte angesetzt werden. Dies gilt insbesondere für die Durchlaufträger.

Bei großer Empfindlichkeit gegenüber Differenzen einer Eigenlast (ggf. bei Nachweisen der Lagesicherheit) kann eine Unterscheidung nach günstigen und ungünstigen Anteilen dieser Last erforderlich sein.

In den Teilsicherheitsbeiwerten γ_F sind die Teilsicherheitsbeiwerte γ_{sys} enthalten; γ_{sys} berücksichtigt die Unsicherheiten bei der Ermittlung der Beanspruchung und des Systems.

Die Teilsicherheitsbeiwerte der Zeilen 3, 6 und 14 dürfen nur ab Bewertungsstufe 3 angewendet werden. Der Teilsicherheitsbeiwert γ_{G2} nach Zeile 9 darf nur dann angesetzt werden, wenn die Füllhöhe die Tragsicherheit des Überbaus maßgebend beeinträchtigt und die erforderliche Kontrolle der Füllhöhe gewährleistet ist. Nachdem bei Tragwerken aus Mauerwerk mit globalen Sicherheitsbeiwerten gerechnet wird, sind in der Tabelle keine Teilsicherheitsbeiwerte für Eigenlasten von Mauerwerk enthalten.

(2) **Teilsicherheitsbeiwerte für ständige Einwirkungen**

Die Teilsicherheitsbeiwerte für ständige Einwirkungen sind in Abhängigkeit von dem erzielbaren Genauigkeitsgrad der Gewichtsermittlung, der möglichen Überprüfung vor Ort und den ggf. realisierbaren zukünftigen Kontrollmaßnahmen im Einzelfall festzulegen.

Bezüglich der Teilsicherheitsbeiwerte für günstig wirkende Einwirkungen sind die Regelungen des Abs. 1 zu beachten.

(3) **Teilsicherheitsbeiwert für Verkehrslasten**

Sofern die in DS 804 vorgegebenen Lastannahmen uneingeschränkt Gültigkeit besitzen, ist der Teilsicherheitsbeiwert für Verkehrslasten mit $\gamma_{F,UIC} = 1{,}3$ anzunehmen.

Wenn die gegenwärtige und zukünftige Verkehrsbelastung zweifelsfrei bestimmt werden kann und das zur Bewertung zu Grunde gelegte Lastbild die Beanspruchungen aus dieser tatsächlichen Verkehrsbelastung in allen Schnitten voll abdeckt und Überschreitungen ausgeschlossen werden,

darf der Teilsicherheitsbeiwert auf $\gamma_{F,UIC} = 1{,}2$ reduziert werden.

Die administrativ festgelegte Verkehrsplanung ist im Brückenbuch zu dokumentieren.

Teilsicherheitsbeiwerte und Kombinationsbeiwerte für veränderliche Zusatzeinwirkungen

(4) Die Teilsicherheitsbeiwerte für veränderliche Zusatzeinwirkungen sind nach Tabelle 1 anzunehmen.

Unter den „veränderlichen Zusatzeinwirkungen" sind die bisherigen Zusatzeinwirkungen zu verstehen.

Der überaus geringen Wahrscheinlichkeit, dass zusätzlich zur Beanspruchung aus dem Lastbild UIC 71 weitere veränderliche Beanspruchungen gleichzeitig in voller Größer auftreten, wird durch den Kombinationsfaktor ψ Rechnung getragen.

Mehrere gleichzeitig wirkende veränderliche Zusatzeinwirkungen dürfen mit dem Kombinationsbeiwert ψ abgemindert werden. Für diesen Wert gilt:

$\psi = 1{,}0 - 0{,}1 \cdot (n-1) \geq 0{,}7$

n = Anzahl der veränderlichen Zusatzeinwirkungen

Dabei ist zu prüfen, ob die Berücksichtigung nur einer Zusatzeinwirkung mit $\psi = 1{,}0$ nicht zu ungünstigeren Beanspruchungen führt.

❑

Die Anteile φ' für das intakte Gleis und φ'' für die Gleisimperfektionen nach **M805.0102, Abschnitt 2, Absatz 5** können aus folgenden Beziehungen ermittelt werden:

$$\varphi' = \frac{K}{1 - K + K^4} \qquad \text{mit} \quad K = \frac{1}{2 \cdot L_\Phi \cdot n_0} \cdot \frac{V}{3{,}6} \qquad \text{und}$$

$$\varphi'' = \frac{\alpha}{100}\left[56e^{-\left(\frac{L_\Phi}{10}\right)^2} + 50\left(\frac{L_\Phi \cdot n_0}{80} - 1\right)e^{-\left(\frac{L_\Phi}{20}\right)^2}\right] \geq 0$$

$$\text{mit } \alpha = \begin{cases} \frac{V}{80} & \text{für } V \leq 80\,\text{km/h} \\ 1{,}0 & \text{für } V > 80\,\text{km/h} \end{cases}$$

Dabei ist

V Geschwindigkeit in km/h

n_0 erste Eigenfrequenz der unbelasteten Brücke in Hz

L_Φ maßgebende Länge in m (L_Φ ist dem Regelwerk zu entnehmen, das der Nachrechnung zu Grunde liegt; z.B. **DIN-Fb 101, Tab. 6.2 bzw. DS 804**)

α Beiwert für die Geschwindigkeit

Die Anteile φ' und φ'' sind für obere und untere Grenzwerte von n_0 nach **Bild 1** durchzuführen, falls sie nicht für Brücken mit bekannter Eigenfrequenz ermittelt werden.

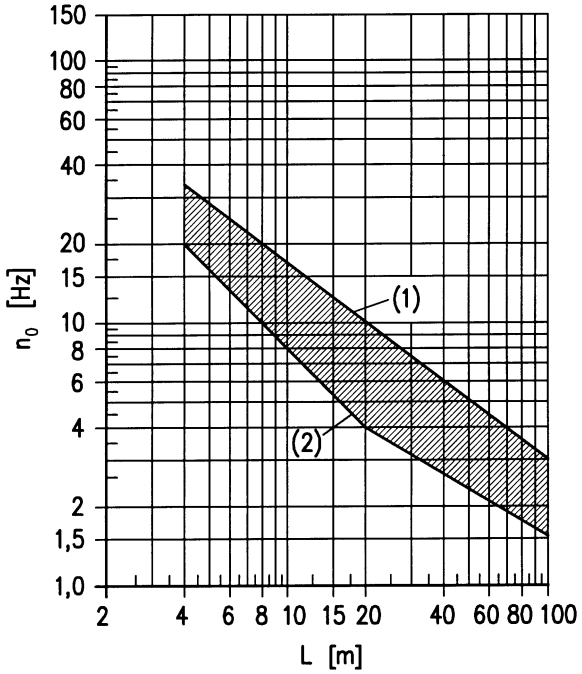


Bild 1 Grenzen der Eigenfrequenz n_0

Der obere Grenzwert ist

$$n_0 = 94{,}76 \cdot L_\Phi^{-0{,}748}$$

und der untere Grenzwert ist

$$n_0 = \begin{cases} \dfrac{80}{L_\Phi} & \text{für } L_\Phi \le 20 \text{ m} \\ 23{,}58 \cdot L_\Phi^{-0{,}592} & \text{für } L_\Phi > 20 \text{ m} \end{cases}$$

Die Anwendung der Gleichungen für φ' setzt voraus, dass Resonanzerscheinungen nicht auftreten.

In den nachstehenden Tabellen sind die Werte für φ' und φ'' für obere und untere Grenzwerte für n_0 zusammengestellt.

Tabelle 1: φ'-Werte für die obere Grenze von n_0

L_Φ [m]	V [km/h]									
	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
2	0,013	0,025	0,038	0,052	0,066	0,080	0,094	0,109	0,125	0,140
5	0,010	0,020	0,030	0,041	0,051	0,062	0,073	0,085	0,096	0,108
7	0,009	0,018	0,028	0,037	0,047	0,057	0,067	0,077	0,088	0,099
10	0,008	0,017	0,025	0,034	0,043	0,052	0,061	0,070	0,080	0,089
15	0,008	0,015	0,023	0,031	0,039	0,047	0,055	0,063	0,071	0,080
20	0,007	0,014	0,021	0,028	0,036	0,043	0,051	0,058	0,066	0,074
30	0,006	0,013	0,019	0,026	0,032	0,039	0,046	0,052	0,059	0,066
40	0,006	0,012	0,018	0,024	0,030	0,036	0,042	0,049	0,055	0,061
50	0,006	0,011	0,017	0,022	0,028	0,034	0,040	0,046	0,052	0,058
70	0,005	0,010	0,015	0,021	0,026	0,031	0,037	0,042	0,047	0,053
100	0,005	0,009	0,014	0,019	0,024	0,028	0,033	0,038	0,043	0,048
120	0,004	0,009	0,013	0,018	0,022	0,027	0,032	0,036	0,041	0,046
L_Φ [m]	V [km/h]									
	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
2	0,157	0,173	0,191	0,208	0,227	0,246	0,265	0,286	0,306	0,328
5	0,120	0,133	0,146	0,159	0,172	0,185	0,199	0,214	0,228	0,243
7	0,110	0,121	0,132	0,144	0,156	0,168	0,180	0,193	0,206	0,219
10	0,099	0,109	0,119	0,130	0,140	0,151	0,162	0,173	0,185	0,197
15	0,089	0,098	0,107	0,116	0,125	0,135	0,144	0,154	0,164	0,174
20	0,082	0,090	0,098	0,107	0,115	0,124	0,133	0,142	0,151	0,160
30	0,074	0,081	0,088	0,095	0,103	0,111	0,118	0,126	0,134	0,142
40	0,068	0,075	0,081	0,088	0,095	0,102	0,109	0,116	0,124	0,131
50	0,064	0,070	0,077	0,083	0,089	0,096	0,103	0,109	0,116	0,123
70	0,059	0,064	0,070	0,076	0,082	0,087	0,093	0,099	0,106	0,112
100	0,053	0,058	0,064	0,069	0,074	0,079	0,085	0,090	0,096	0,101
120	0,051	0,056	0,061	0,065	0,070	0,076	0,081	0,086	0,091	0,096

Tabelle 2: φ'-Werte für die untere Grenze von n_0

L_Φ [m]	V [km/h]									
	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
2	0,018	0,036	0,055	0,075	0,095	0,116	0,138	0,161	0,185	0,210
5	0,018	0,036	0,055	0,075	0,095	0,116	0,138	0,161	0,185	0,210
7	0,018	0,036	0,055	0,075	0,095	0,116	0,138	0,161	0,185	0,210
10	0,018	0,036	0,055	0,075	0,095	0,116	0,138	0,161	0,185	0,210
15	0,018	0,036	0,055	0,075	0,095	0,116	0,138	0,161	0,185	0,210
20	0,018	0,036	0,055	0,075	0,095	0,116	0,138	0,161	0,185	0,210
30	0,015	0,030	0,046	0,063	0,079	0,097	0,115	0,133	0,153	0,173
40	0,013	0,027	0,041	0,055	0,070	0,085	0,101	0,117	0,133	0,151
50	0,012	0,025	0,037	0,050	0,064	0,077	0,091	0,106	0,120	0,136
70	0,011	0,021	0,032	0,043	0,055	0,067	0,079	0,091	0,103	0,116
100	0,009	0,018	0,028	0,037	0,047	0,057	0,067	0,078	0,088	0,099
120	0,008	0,017	0,026	0,035	0,044	0,053	0,062	0,072	0,081	0,091
L_Φ [m]	V [km/h]									
	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
2	0,236	0,264	0,293	0,323	0,354	0,388	0,423	0,461	0,501	0,544
5	0,236	0,264	0,293	0,323	0,354	0,388	0,423	0,461	0,501	0,544
7	0,236	0,264	0,293	0,323	0,354	0,388	0,423	0,461	0,501	0,544
10	0,236	0,264	0,293	0,323	0,354	0,388	0,423	0,461	0,501	0,544
15	0,236	0,264	0,293	0,323	0,354	0,388	0,423	0,461	0,501	0,544
20	0,236	0,264	0,292	0,322	0,354	0,388	0,423	0,461	0,501	0,544
30	0,193	0,215	0,237	0,260	0,284	0,309	0,335	0,362	0,391	0,421
40	0,168	0,186	0,205	0,224	0,245	0,265	0,287	0,309	0,332	0,356
50	0,151	0,167	0,184	0,201	0,218	0,237	0,255	0,275	0,294	0,315
70	0,129	0,143	0,157	0,171	0,185	0,200	0,215	0,231	0,247	0,264
100	0,110	0,121	0,133	0,144	0,156	0,168	0,181	0,193	0,206	0,220
120	0,101	0,111	0,122	0,132	0,143	0,154	0,166	0,177	0,189	0,201

Tabelle 3: φ'' -Werte für die obere Grenze von n_0

L_Φ [m]	V [km/h]							
	10	20	30	40	50	60	70	≥ 80
2	0,094	0,187	0,281	0,374	0,468	0,562	0,655	0,741
5	0,101	0,202	0,303	0,405	0,506	0,607	0,708	0,801
7	0,096	0,191	0,287	0,382	0,478	0,573	0,669	0,756
10	0,081	0,162	0,243	0,324	0,404	0,485	0,566	0,641
15	0,056	0,112	0,167	0,223	0,279	0,335	0,391	0,442
20	0,037	0,073	0,110	0,146	0,183	0,220	0,256	0,290
30	0,012	0,024	0,036	0,048	0,060	0,072	0,084	0,095
40	0,002	0,005	0,007	0,009	0,012	0,014	0,016	0,018
50	0,000	0,001	0,001	0,001	0,001	0,002	0,002	0,002
70	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
120	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tabelle 4: φ'' -Werte für die untere Grenze von n_0

L_Φ [m]	V [km/h]							
	10	20	30	40	50	60	70	≥ 80
2	0,068	0,136	0,204	0,272	0,340	0,408	0,476	0,538
5	0,055	0,110	0,165	0,220	0,275	0,330	0,386	0,436
7	0,043	0,087	0,130	0,173	0,217	0,260	0,303	0,343
10	0,026	0,052	0,078	0,104	0,130	0,156	0,182	0,206
15	0,008	0,015	0,022	0,030	0,037	0,045	0,052	0,059
20	0,001	0,003	0,004	0,005	0,007	0,008	0,009	0,010
30	0,001	0,002	0,004	0,005	0,006	0,007	0,009	0,010
40	0,000	0,001	0,001	0,002	0,002	0,002	0,003	0,003
50	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
70	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
120	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

❑

1 Bauwerke aus Stahl

Charakteristische Werte

(1) Die charakteristischen Werte M_k der mechanischen Eigenschaften der Werkstoffe sind den 5%-Fraktilien ihrer Verteilung gleichzusetzen.

Als Werkstoffe werden hier grundsätzlich Baustähle verstanden (also ein Teilbereich der Baustoffe). Hierzu gehören

- *Schweißeisen; Einbauzeit in den Jahren 1850 – 1895*
- *Flusseisen, Einbauzeit in den Jahren 1890 – 1940*
- *Flussstahl, Einbauzeit ab etwa 1925*

Soweit keine charakteristischen Werte aufgrund von Abnahmeprüfungen vorliegen, dürfen für die in Tabelle 1 genannten Werkstoffe die dort aufgeführten Werte verwendet werden:

Zeile	Stahlgüte	Streckgrenze- $f_{y,k}$	Zugfestigkeit - $f_{u,k}$	E-Modul - E	Schubmodul - G
1	Flusseisen vor 1900, Schweißeisen	220	320	200.000	77.000
2	Flusseisen nach 1900, Flussstahl	235	335	210.000	81.000
3	Baustahl St 37 t ≤ 40 mm	240	360	210.000	81.000
4	Baustahl St 48	312	480	210.000	81.000
5	Baustahl St 52	360	510	210.000	81.000
6	Schrauben 4.6	240	400	-	-
7	Schrauben 5.6	300	500	-	-
8	Schrauben 10.9	900	1.000	-	-
9	Niete USt 36	205	330	-	-
10	Niete RSt 44	250	440	-	-

Tabelle 1: Charakteristische Werte M_k für Walzstahl, Schauben und Niete [N/mm²]

*Zusätzliche Angaben zu den charakteristischen Werten können **DS 804, Abschn. 12.4** und **DIN Fb-103; II-3** entnommen werden.*

Werkstoffprüfungen

(2) Die Werte der Tabelle 1 dürfen aufgrund der Ergebnisse von Werkstoffprüfungen aktualisiert werden. Bezüglich der Durchführung von Werkstoffprüfungen siehe Anhang 01.

Durch Werkstoffprüfungen können ggf. gegenüber den allgemeinen Qualitätsmerkmalen günstigere charakteristische Werte festgestellt werden.

Charakteristische Werte für Lagerteile

(3) Für Lagerteile sind die charakteristischen Werte für die mechanischen Eigenschaften in Tab. 2 zusammengefasst:

Zeile	Art der Beanspruchung	Werkstoff							
		GG 14 [GE14.91] [GE15.90]	GG 18 [GE18.91]	GG 22 [GE22.91]	GS52	C 35 N t ≤ 16	C 35 N t > 16 t ≤ 80	St37	St52
1	Druck	150	180	210	260	300	270	Siehe Tabelle 1	
2	Druck mit Biegung	135	165	195	260	300	270		
3	Zug mit Biegung	67,5	82,5	97,5	260	300	270		
4	Berührungsdruck (Hertz)	750	900	1050	1250	1200	1200	950	1250
5	wie Zeile 4 mit mehr als 2 Rollen	600	750	900	-	-	-	-	-

Tabelle 2: Charakteristische Werte für Lagerteile [N/mm²]

2 Bauwerke aus Beton

Charakteristische Werte für Beton

(1) Die charakteristischen Werte für die mechanischen Eigenschaften des Betons (Druckfestigkeit, Elastizitätsmodul, Dichte, usw.) sind in Abhängigkeit der Betongüte bzw. der Betonfestigkeitsklassen den technischen Unterlagen und Normen zu entnehmen (siehe auch **Anhang 02**).

Als maßgebende Normen gelten:

- *DIN 1045 (ab 1915), ggf. in Verbindung mit DIN 1075 (ab 1933)*
- *DIN 4227 (ab 1953) für Spannbeton*
- *DIN-Fachberichte 100 und 102 (ab 2003)*

Es ist zu beachten, dass für die gleiche Betonfestigkeitsklasse unterschiedliche Rechenwerte der Druckfestigkeit $ß_R$ in Stahlbetonbauteilen nach DIN 1045:1988 und in

Spannbetonbauteilen nach DIN 4227 zu verwenden sind. Für Stahlbeton gelten die $ß_R$-Werte nach DIN 1045:1988, Tabelle 12. Für Spannbeton gilt DIN 4227, Teil 1, Bild 6 ($ß_R = 0{,}6 \cdot ß_{WN}$).

Zuordnung der Betone

(2) Wird auf Grund des maßgebenden Regelwerks (vgl. **M 805.0101, Absatz 4**) eine Umrechnung der Betongüte bzw. der Betonfestigkeitsklasse benötigt, dann gilt die Zuordnung nach **Tabelle 3**.

Die Zuordnung ist nur von „alt“ nach „neu“ zulässig (z.B. B 300 → B 25 oder B 45 → C 35/45).

B 160	B 225	B 300	B 450	-	-
Bn 100 B 10	Bn 150 B 15	Bn 250 B 25	Bn 350 B 35	Bn 450 B 45	Bn 550 B 55
C 8/10	C 12/15	C 20/25	C 30/37	C 35/45	C 45/55

Tabelle3: Umrechnung der Betongüte bzw. Betonfestigkeit

Baustoffprüfungen und Güteprüfungen für Beton

(3) Die Betonfestigkeitsklasse darf auch auf Grund von Baustoffprüfungen festgelegt werden (siehe auch **M 805.0103, Anhang 01**).

Liegen die Ergebnisse einer Güteprüfung (Konformitätsprüfung) im Rahmen einer Fremdüberwachung vor, darf jene Festigkeitsklasse angesetzt werden, die sich auf Grund dieser Prüfungen ergab.

Charakteristische Werte für Betonstahl

(4) Die charakteristischen Werte für die mechanischen Eigenschaften des Betonstahls (Streckgrenze, Zugfestigkeit, Dauerschwingfestigkeit, Elastizitätsmodul, Bruchdehnung) sind in Abhängigkeit der Betonstahlsorte den technischen Unterlagen und Normen zu entnehmen.

*Eine Zusammenstellung der für die Bemessung benötigten Werte ist in **M 805.0103, Anhang 02** zu finden.*

In begründeten Fällen können die charakteristischen Werte aus Versuchen gewonnen werden.

Charakteristische Werte für Spannstahl

(5) Die charakteristischen Werte für die mechanischen Eigenschaften des Spannstahls (Streckgrenze, Zugfestigkeit, Dauerschwingfestigkeit, Elastizitätsmodul, Bruchdehnung, usw.) sind den bei Erstellung des Tragwerks gültigen Zulassungen bzw. den technischen Unterlagen des Tragwerks zu entnehmen.

3 Bauwerke aus künstlichen oder natürlichen Steinen

charakteristische Werte

(1) Die charakteristischen Werte für die maßgebenden mechanischen Eigenschaften von Mauerwerk sind den technischen Unterlagen und Normen zu entnehmen.

*Siehe auch **Anhang 805.0103A01**.*

4 Holzschwellen

zulässige Spannungen

(1) Die zulässigen Spannungen für Holzschwellen sind der **Tabelle 4** zu entnehmen.

vorhandene Spannungen

(2) Bei der Ermittlung der vorhandenen Spannungen dürfen nur die tragfähigen Querschnitte der Holzschwellen berücksichtigt werden.

Abminderungen der zulässigen Spannungen infolge Feuchteeinwirkungen sind bei Holzschwellen nicht erforderlich.

	Holzart	Biegung zul σ_B	Druck zul $\sigma_{D\perp}$	Abscheren zul τ_A	Schub zul τ_Q
1	Nadelholz Güteklasse II	10	2,5	0,9	0,9
1	Buchen- und Eichenholz	11	4,0	1,0	1,0

Tabelle 4: zulässige Spannungen in N/mm² für Holzschwellen

❑

1 Allgemeines

(1) Baustoffprüfungen werden dann erforderlich, wenn die Nachweise mit den charakteristischen Werten (siehe **M 805.0103**) zu nicht hinnehmbaren betrieblichen Restriktionen führen und die begründete Erwartung besteht, durch die Baustoffproben bessere Materialkennwerte zu erhalten. Vor der Beauftragung von Baustoffproben sind daher entsprechende Vergleichsrechnungen durchzuführen. Diese Vergleichsrechnungen sollen das Baustoff- und das Systemverhalten des Tragwerks hinreichend genau zutreffend beschreiben.

Erfordernis von Baustoffprüfungen

2 Auswertung von Baustoffuntersuchungen

(1) Um aus Daten aus Baustoffprüfungen charakteristische Kennwerte ableiten zu können, ist es erforderlich eine statistische Auswertung vorzunehmen.

statistische Auswertung

(2) Die Auswertung der Daten soll anhand der Grundlagen zur Beurteilung von Baustoffen, Bauteilen und Bauarten im Prüfzeichen- und Zulassungsverfahren des Deutschen Instituts für Bautechnik erfolgen.

Grundlagen

(3) Je nach Aufgabenstellung unterscheidet sich die Art der statistischen Auswertung und die Berücksichtigung der Ergebnisse bei der statistischen Berechnung.

Art der Auswertung

(4) Der Umfang der Baustoffuntersuchungen richtet sich nach den Erfordernissen des Einzelfalls unter Berücksichtigung des Risikopotentials.

Umfang der Datenmenge

3 Bauwerke aus Stahl

(1) Eine Bestimmung der chemischen Zusammensetzung und der mechanisch technologischen Eigenschaften von Stahltraggliedern durch Baustoffprüfungen ist zulässig.

Baustoffprüfungen

(2) Art und Umfang der Baustoffprüfungen ergeben sich aus den Erfordernissen des jeweiligen Einzelfalls.

Art und Umfang

(3) Auf Baustoffprüfungen kann verzichtet werden, wenn zu den betreffenden zu beurteilenden Stahltraggliedern eindeutig zuordenbare Abnahmeprüfzeugnisse vorliegen. In diesen Fällen können sowohl die in den Abnahmeprüf-

Abnahmeprüfzeugnisse

zeugnissen ausgewiesenen mechanisch technologischen Werte als auch die chemische Analyse verwendet werden.

Streuungen in den Werkstoffkennwerten

(4) Bei alten Tragwerken können innerhalb eines Tragwerks nicht vernachlässigbare Streuungen in den Werkstoffkennwerten der einzelnen Traglieder auftreten. Dies muss bei der Festlegung der Probenanzahl und der daraus abgeleiteten mechanisch technologischen Kennwerte berücksichtigt werden. Gleiches gilt für die chemische Analyse.

4 Bauwerke aus Beton

Baustoffeigenschaften für Beton

(1) Eine Festlegung der Betonfestigkeitsklasse auf Grund von Baustoffprüfungen ist zulässig. Grundlage der Prüfung ist DIN 1048. Ergänzend gelten die folgenden Festlegungen.

Für Betone vor 1955 kann eine überprüfende Auswertung zweckmäßig sein.

Verfahren zur Gewinnung von charakteristischen Werten des Betons

(2) Zur Ermittlung der charakteristischen Werte des Betons sind folgende Verfahren anzuwenden:

- Bohrkernprüfung oder
- Ultraschallprüfung oder
- Rückprall- und Kugelschlagprüfung.

Die Ultraschall-, Rückprall- und Kugelschlagprüfungen dürfen nur in Verbindung mit einer Kalibrierung an Bohrkernen, die aus dem Bauteil entnommen wurden, angewendet werden.

Die Rückprall- und Kugelschlagprüfung ergeben nur Werte über die Betonoberfläche. Da Bohrkerne nicht immer in ausreichendem Umfang entnommen können, ist es zweckmäßig, eines dieser Geräte einzusetzen, weil es Aufschluss über die Homogenität des Betons liefern kann. Das gleiche gilt für die Ultraschallprüfung, die eine Dichteprüfung ist.

Die Bohrkernentnahme ist möglichst an Stellen ohne Bewehrung durchzuführen. Der Durchmesser der Bohrkerne soll mindestens 100 mm sein.

Bei Bohrlöchern < 100 mm nehmen mögliche Störungen durch große Zuschlagskörner, Lunker und Bohraußermittigkeiten zu und gefährden die Entnahme. Größere Bohrlöcher bieten außerdem die Möglichkeit, die Bohrlochwandung in Ergänzung zu den Bohrkernen optisch zu bewerten.

5 Bauwerke aus Mauerwerk

Baustoffeigenschaften für künstliche Steine

(1) Dichte und Druckfestigkeit für künstliche Steine werden nach **DIN 105** bestimmt.

Rohdichte der Steine *~ 10 – 22 kN/m³*

Druckfestigkeit der Steine *~ 2 – 60 N/mm²*

Baustoffeigenschaften für natürliche Steine

(2) Die Dichte für künstliche Steine wird nach **DIN 52102** und die Druckfestigkeit wird nach **DIN 52105** bestimmt.

*Vergleichswerte für die Druckfestigkeit können **DIN 1053-1:1996-11** entnommen werden.*

Baustoffeigenschaften für Mörtel

(3) Der Fugenmörtel ist nach dem Ergebnis einer Analyse oder einer sachverständigen Bewertung einer Mörtelgruppe nach **DIN 1053-1:1996-11** zuzuordnen oder es ist ein Mörtel gleicher Zusammensetzung nach **DIN 18554-1:1985-12** zu prüfen.

*Der zugeordneten Mörtelgruppe entsprechen nach **DIN 18554-1** mittlere Mindestdruckfestigkeiten, die für die rechnerische Abschätzung der Mauerwerksfestigkeit verwendet werden können.*

Die Analyse des Fugenmörtels soll die Art des Bindemittels, den Bindemittelgehalt, die Art, den Kornaufbau und die Menge des Zuschlags ergeben.

Mauerwerksdruckfestigkeit

(4) Die Druckfestigkeit und der Elastizitätsmodul von Mauerwerk werden nach **DIN 18554-1** abgeschätzt.

Verzicht auf Baustoffprüfungen

(5) Bei der Ermittlung charakteristischer Werte für Mauerwerk gilt das in **Abschnitt1, Abs. 1** Gesagte in besonderem Maße.

Die Prüfverfahren (DIN 105, 52102, 52105, 18554 und 18555) ermitteln die Werkstoffwerte getrennt für Mauersteine und Mauermörtel. Durch eine empirische Formel wird dann die Mauerwerksdruckfestigkeit abgeschätzt. Der Mauermörtel wird dabei nicht in seinen in Situ vorhandenen Eigenschaften geprüft, sondern in Form eines Vergleichmörtels, der auf der Basis chemischer Analysen des vorgefundenen Mörtels zusammengesetzt wird. Die für die Mörtelfestigkeit wichtigen Einflüsse (z.B. Wasserzementwert, Wasserentzug durch die Mauersteine, Porengehalt und -verteilung) können durch diese Prüfverfahren nicht erfasst werden. Daher sind die auf diesem Weg gewonnenen charakteristischen Werte auch nur ein Anhalt für die im Bauwerk tatsächlich vorhandenen Baustoffeigenschaften.

Auswahl der Proben

(6) Sofern die charakteristischen Eigenschaften von Mauerwerk über Mauerwerksproben ermittelt werden sollen, sind die Proben – entsprechend der erwarteten Maximalbelastung - über das Bauwerk verteilt zu nehmen.

Die Proben für den Fugenmörtel sollen aus größerer Tiefe (>10 cm) gewonnen werden, da die Außenbereiche der Fuge nachträglich verfugt sein können.

Anzahl der Proben

(7) Es sollen mindestens 12 Proben entnommen werden.

Eine geringere Anzahl von Proben würde durch die statistische Auswertung zu geringe Baustoffkennwerte liefern.

Probenabmessungen

(8) Bohrkerndurchmesser und prüfbare Bohrkernlänge sollten mindestens 150 mm betragen.

Schlankheit der Tragteile

(9) Bei der Ermittlung des Grundwertes der zulässigen Druckspannung (σ_0) kann bei überschütteten Gewölben und Widerlagern von einer Schlankheit = 0 ausgegangen werden (keine Knickgefahr).

Abschätzung des Rechenwerts β_R für Mauerwerk aus künstlichen Steinen

(10) Liegen für Mauerwerk aus künstlichen Steinen die durch Baustoffprüfungen ermittelten Stein- ($\beta_{D,St}$) und Mörteldruckfestigkeiten ($\beta_{D,mö}$) vor, so darf für das Mauerwerk die versuchstechnisch ermittelte Druckfestigkeit des Mauerwerks gemäß **DIN 18 554-1:1985-12** nach folgender Formel ermittelt werden:

$$\beta_{mw} = k \cdot \beta_{D,St}^{0,7} \cdot \beta_{D,mö}^{0,2}$$

Für Vollziegel darf der Faktor k = 0,8 angesetzt werden.

In der Regel kann davon ausgegangen werden, dass die Mörteldruckfestigkeit mindestens 1 N/mm² beträgt, sofern die Mauerwerksfugen einen guten Zustand aufweisen.

Der Rechenwert der Druckfestigkeit β_R wird aus β_{mw} abgeleitet zu

$$\beta_R \sim 0{,}935 \cdot \beta_{mw}$$

Abschätzung des Rechenwerts β_R für Mauerwerk aus natürlichen Steinen

(11) Liegen für Mauerwerk aus natürlichen Steinen die durch Werkstoffprüfungen ermittelten Stein- ($\beta_{D,St}$) und Mörteldruckfestigkeiten ($\beta_{D,mö}$) vor, so darf für das Mauerwerk der Rechenwert der Druckfestigkeit β_R nach folgender Formel ermittelt werden:

$$\beta_R = 0{,}5 * \beta_{D,mö} + \frac{a * 0{,}5 * \beta_{D,St} - 0{,}5 * \beta_{D,mö}}{1 + \frac{b * h_F * 0{,}5 * \beta_{D,St}}{2 * h_s * \beta_{Z,St}}}$$

β jeweils in N/mm²
h_s Dicke der Steine in Beanspruchungsrichtung
h_F Dicke der Fuge
a,b Festwerte in Abhängigkeit von d. Mauerwerksart
$\beta_{Z,St}$ Steinzugfestigkeit; liegen keine versuchstechnisch bestimmten Werte vor, kann $\beta_{Z,St}$ näherungsweise zu $0{,}025 \cdot \beta_{D,St}$ angenommen werden.

Mauerwerksart	a	b
Naturstein-Quadermauerwerk (Steinhöhe > 300 mm)	**1,0**	**2,2**
Naturstein-Quadermauerwerk (Steinhöhe 200 ... 300 mm)	**0,8**	**1,0**
Bruchsteinmauerwerk (unbehauene Steine, höherer Mörtelanteil)	**0,1**	**0,4**

Tabelle 1: Festwerte zur Bestimmung von β_R in Abhängigkeit von der Mauerwerksart

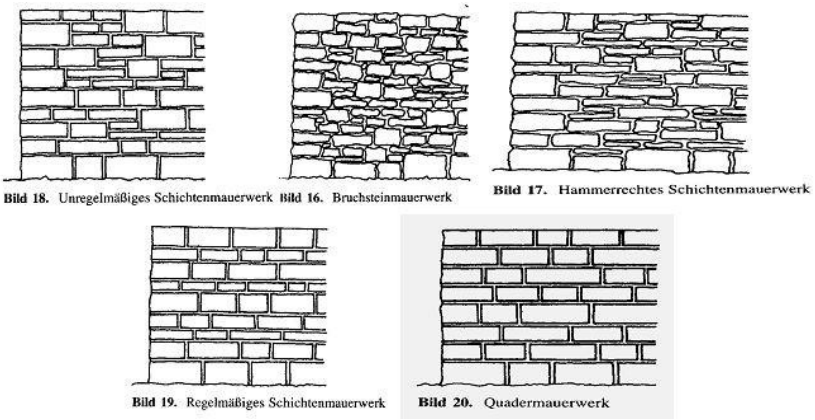


Bild 1: verschiedene Mauerwerksarten

(12) Aus den Rechenwerten der Druckfestigkeit β_R für Mauerwerk ergeben sich die Grundwerte der zulässigen Spannungen σ_0 zu

$$\textbf{zul. } \sigma_0 = \beta_R / 2{,}67$$

Grundwert der zul. σ_0

Aus den nachfolgenden Diagrammen können die Grundwerte der zulässigen Druckspannung für Mauerwerk in Abhängigkeit von der Steindruckfestigkeit und der Mörteldruckfestigkeit − jeweils für Mauerwerk aus künstlichen und natürlichen Steinen − abgelesen werden.

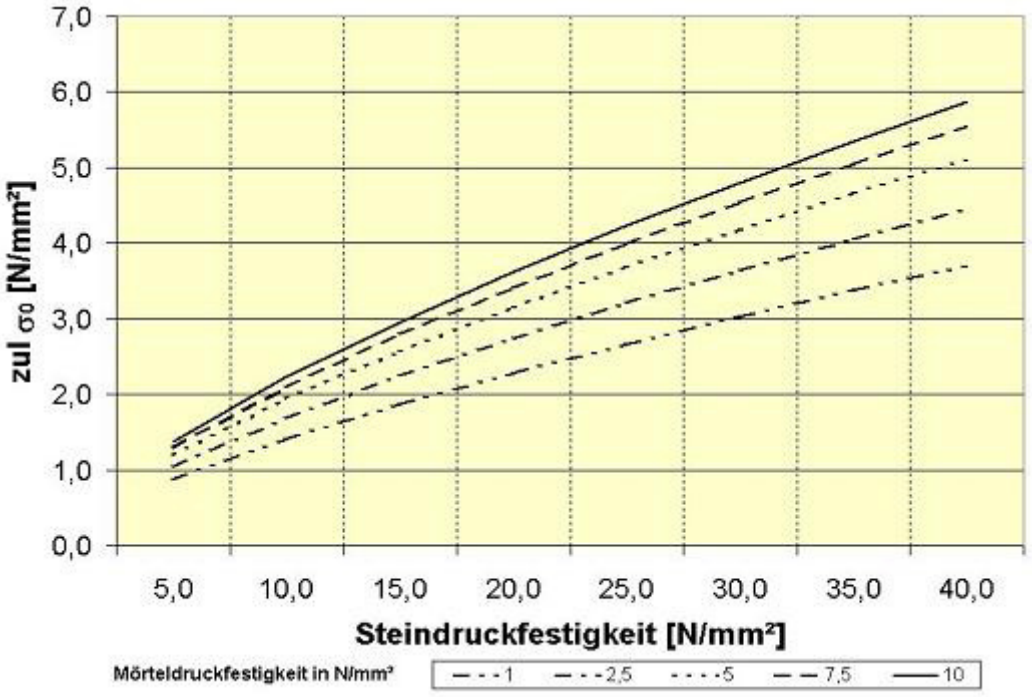


Bild 2: Zulässige Spannungen für Mauerwerk aus künstlichen Steinen (gemäß Abs. 12)

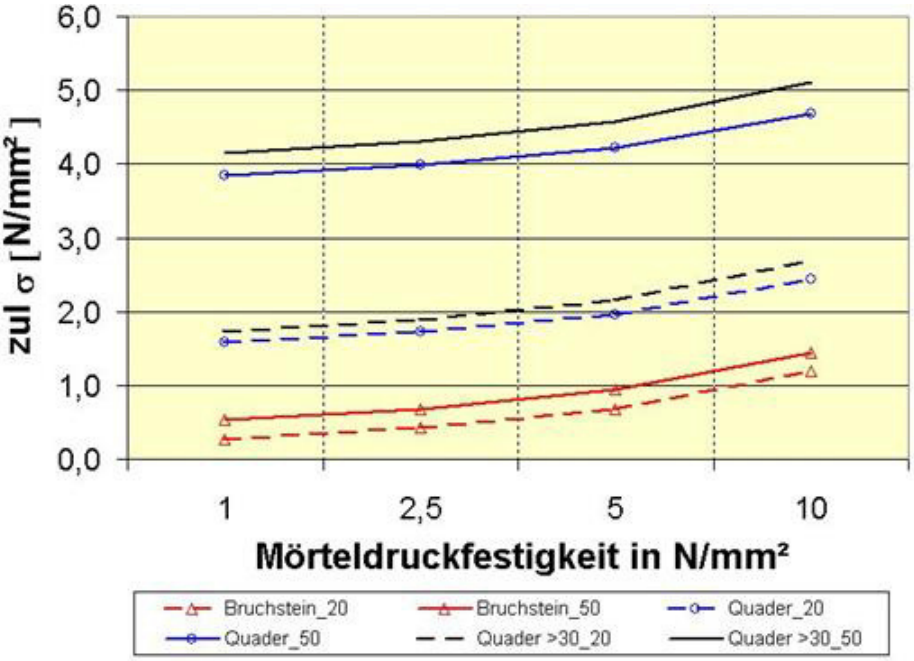


Bild 3: zul. Spannungen für Mauerwerk aus natürlichen Steinen (UIC-Kodex 778-3 E; gemäß Abs. 11)

In dem vorstehenden Diagramm sind die Grundwerte der zulässigen Druckspannung für Mauerwerk aus natürlichen Steinen für verschiedene Mauerwerksarten und Steindruckfestigkeiten angegeben. Es bedeuten:

Bruchstein_20(50): Bruchsteinmauerwerk

mit einer Steindruckfestigkeit von 20(50) N/mm²

Quader_20(50): Quadermauerwerk

mit einer Steindruckfestigkeit von 20(50) N/mm²

Quader > 30_20(50): Quadermauerwerk

mit einer Steinhöhe > 30 cm und einer Steindruckfestigkeit von 20(50) N/mm²

Erhöhung des Grundwertes σ_0

(13) Bei großen, gleichmäßig beanspruchten Flächen (z.B. in Tunneln und Gewölben) dürfen die Grundwerte σ_0 der zul. Druckspannungen um den Faktor **1,25** erhöht werden.

zulässige Randspannungen

(14) Wird bei der Spannungsermittlung im Mauerwerk eine lineare Spannungsverteilung unter Ausschluss von Zugspannungen vorausgesetzt, so dürfen die mittleren Druckspannungen den 1,0-fachen Wert und die Randspannungen den 1,3-fachen Wert des Grundwertes der zulässigen Druckspannungen nicht überschreiten.

❑

1 Anforderungen an Beton und Eisen bzw. Betonstahl

- **Bestimmungen für Ausführung von Bauwerken aus Eisenbeton, Ausgabe 1915:**

  Beton: $W_{b28} \geq 15$ N/mm²

  $W_{b45} \geq 18$ N/mm²

  Für Säulen und Stützen:

  $W_{b28} \geq 18$ N/mm²

  $W_{b45} \geq 21$ N/mm²

  W_{b28}, W_{b45} Würfelfestigkeit des Betons nach 28 Tagen bzw. nach 45 Tagen Erhärtung in der Beschaffenheit, wie er im Bauwerk verarbeitet wurde

  Eisen: Zugfestigkeit ≥ 370 N/mm²

  Bruchdehnung ≥ 20%

- **Bestimmungen für Ausführung von Bauwerken aus Eisenbeton, Ausgabe 1925:**

  Beton:

  Handelszement: $W_{e28} \geq 20$ N/mm²

  $W_{b28} \geq 10$ N/mm²

  Hochwertiger Zement: $W_{e28} \geq 27{,}5$ N/mm²

  $W_{b28} \geq 13$ N/mm²

  W_{b28} Würfelfestigkeit des Betons nach 28 Tagen Erhärtung in der Beschaffenheit, wie er im Bauwerk verarbeitet wurde

  W_{e28} Würfelfestigkeit erdfeuchten Betons nach 28 Tagen

  Eisen bzw. Betonstahl:

  Handelseisen: Zugfestigkeit ≥ 370 N/mm²

  Stahl St 48: Zugfestigkeit: 480 bis 580 N/mm²

  Bruchdehnung ≥ 18%

- **Bestimmungen für Ausführung von Bauwerken aus Eisenbeton, Ausgabe 1932; DIN 1075, Berechnungsgrundlagen für massive Brücken, Ausgabe 1933:**

  Beton:

  Handelszement: $W_{b28} \geq 12$ N/mm²

  Hochwertiger Zement: $W_{b28} \geq 16$ N/mm²

  Zusätzliche Forderung (DIN 1075, Ausgabe 1933):

  $W_{b28} \geq 16$ N/mm² für Eisenbetonteile

  Eisen bzw. Betonstahl:

  Handelseisen: Zugfestigkeit ≥ 370 N/mm²

  Hochwertiger Betonstahl:

  Zugfestigkeit: 500 bis 640 N/mm²
  Mindestbruchdehnung: 18 - 20%

- **DIN 1045, Bestimmungen für Ausführung von Bauwerken aus Stahlbeton, Ausgabe 1943; DIN 1075, massive Brücken, Berechnungsgrundlagen, Ausgabe 1933; DIN 4227, Spannbeton, Ausgabe 1953:**

  Betongüteklassen:

  B 120: $W_{28} \geq 12$ N/mm²

  B 160: $W_{28} \geq 16$ N/mm²

  B 225: $W_{28} \geq 22{,}5$ N/mm²

  B 300: $W_{28} \geq 30$ N/mm²

  B 450: $W_{28} \geq 45$ N/mm²
  (in DIN 1075, Ausg.1955 und DIN 4227: Spannbeton, Ausg. 1953)

  B 600: $W_{28} \geq 60$ N/mm²
  (in DIN 1075, Ausg.1955 und DIN 4227: Spannbeton, Ausg. 1953)

  W_{28} Würfelfestigkeit als Mittelwert aus Bruchspannungen der zusammengehörigen Würfel

Betonstahl:

Gruppe	Bezeichnung	∅ [mm]	β_s [N/mm²]	β_z [N/mm²]	ε_u [%]
I	Betonstahl I		220	340	18
II a	Betonstahl II	≤ 18 > 18	360 340	500-620 500-640	20 18
II b	Sonderbetonstahl II (kaltgereckt)	≤ 18 > 18	360 340	≥ 500	14
III	Betonstahl III (naturhart)	≤ 18 > 18	420 400	≥ 500	18
IIIa	Sonderbetonstahl III (kaltgereckt)	≤ 18 > 18	420 400	≥ 500	8
IV a	Betonstahl IV (naturhart)		500	-	16
IV b	Sonderbetonstahl IV (kaltgereckt)		500	-	8

β_s = Mindeststreckgrenze, β_z = Zugfestigkeit,
ε_u = Mindestbruchdehnung am langen Proportionalstab

- **DIN 1045, Beton und Stahlbeton, Bemessung und Ausführung, Ausgabe 1972, 1978 und 1988:**

Betonfestigkeitsklassen:

Festigkeitsklasse		β_{WN} [N/mm²]	β_{NS} [N/mm²]
1972	1978		
Bn 50	B 5	5	8
Bn 100	B 10	10	15
Bn 150	B 15	15	20
Bn 250	B 25	25	30
Bn 350	B 35	35	40
Bn 450	B 45	45	50
Bn 550	B 55	55	60

β_{WN} = Nennfestigkeit, β_{WS} = Serienfestigkeit

Betonstahl nach DIN 1045, Ausg. 1972 und 1978:

Kurzname (1972) 1978	Kz.	β_s[N/mm²]	β_z[N/mm²]	ε_u[%]
(BSt 22/34 GU) BSt 220/340 GU	I G	220	340	18
(BSt 22/34 RU) *BSt 220/340 RU*	*I R*	*220*	*340*	*18*
(BSt 42/50 RU) BSt 420/500 RU	III U	420	500	10
(BSt 42/50 RK) BSt 420/500 RK	III K	420	500	10
(BSt 50/55 GK) BSt 500/550 GK	IV G	500	550	8
(BSt 50/55 PK) BSt 500/550 PK	IV P	500	550	8
(BSt 50/55 RK) BSt 500/550 RK	IV R	500	550	8
(BSt 50/55 RK) BSt 500/550 RK	IV RX	500	550	8

G = glatt, R = gerippt, P = profiliert
U = unbehandelt, K = kalt verformt

Betonstahl nach DIN 1045, Ausg. 1988:

Kurzname	Kz.	β_s[N/mm²]	β_z[N/mm²]	ε_u[%]
BSt 420 S (Betonstahl)	III S	420	500	10
BSt 500 S (Betonstahl)	IV S	500	550	10
BSt 500 M (Betonstahlmatten)	IV M	500	550	8

- **DIN-Fachbericht 102, Betonbrücken, Ausg. 2003:**

Betonfestigkeitsklassen:

Druckfestig-keitsklasse	$f_{ck,cyl}$ [N/mm²]	$f_{ck,cube}$ [N/mm²]
C 8/10	8	10
C 12/15	12	15
C 16/20	16	20
C 20/25	20	25
C 25/30	25	30
C 30/37	30	37
C 35/45	35	45
C 40/50	40	50
C 45/55	45	55
C 50/60	50	60

$f_{ck,cyl}$, $f_{ck,cube}$ charakteristische Zylinder-/Würfelfestigkeit

Betonstahl:

Benennung	BSt 500 S (B) BSt 500 M (B)
Streckgrenze f_{yk} in N/mm²	500
Verhältnis $(f_t/f_y)_k$	≥ 1,08
Verhältnis f_y/f_{yk} (f_y = tatsächliche Streckgrenze)	≤ 1,03
Stahldehnung unter Höchstlast ε_{uk} in %	5

BSt 500 S (B): Betonstahl, hochduktil,
BSt 500 M (B): Betonstahlmatten, hochduktil

2 Berechnungsgrundlagen und zulässige Spannungen

- **Bestimmungen für Ausführung von Bauwerken aus Eisenbeton, Ausgabe 1915:**

  E-Modul:

  Für die Bemessung der Bauteile ist das Verhältnis n des Elastizitätsmoduls von Eisen (E_s) und Beton (E_c) zu n =15 anzunehmen.

  Für die Berechnung der unbekannten Größen statisch unbestimmter Tragwerke und der elastischen Formänderung aller Tragwerke gilt E_c = 21000 N/mm² und E_s =210000 N/mm² (d.h. n = 10).

  Zulässige Biege- und Druckspannung σ_c des Betons und Zugspannung σ_s des Eisens:

  $\sigma_c \leq 3$ N/mm² für Biegung und exzentrischen Druck bei Brücken mit mindestens 30 cm Schotterstärke.

  $\sigma_c \leq 3$ N/mm² für zentrischen Druck (z.B. Stützen) ohne Knickgefahr.

  $\sigma_s \leq 75$ N/mm² für Biegung und exzentrischen Druck bei Brücken mit mindestens 30 cm Schotterstärke.

  Diese Spannungen dürfen um 30% überschritten werden, wenn Fliehkraft, Wind, Brems- und Reibungskräfte, Wärmewirkung und Schwinden berücksichtigt werden. Maßgebend ist der ungünstigste Belastungsfall.

  Bei Eisenbahnbrücken, die von Hauptbahn-Lokomotiven befahren werden, sind bei Biegung die Bedingungen $\sigma_c \leq 2{,}4$ N/mm² und $\sigma_s \leq 75$ N/mm² einzuhalten.

  zulässige Schubspannungen:

  Allgemein, ohne Nachweis der Schubbewehrung:

  $\tau_0 \leq 0{,}4$ N/mm² aus Querkraft

  $\tau_0 \leq 0{,}4$ N/mm² aus Torsion (Rechteck)

  Balken:

  $\tau_0 \leq 1{,}4$ N/mm² aus Querkraft, Nachweis der Schubbewehrung wenn $\tau_0 > 0{,}4$ N/mm²

Rechenannahmen:

Die Spannungen im Querschnitt sind bei Biegung mit und ohne Längskraft unter folgenden Annahmen zu ermitteln:

- Lineare Dehnungsverteilung im Querschnitt
- Lineare Spannungsverteilung des Betons in der Druckzone
- Lineares Materialverhalten des Eisens
- Keine Mitwirkung des Betons auf Zug

Der Grundwert der Schubspannung τ_0 aus Querkraft ist aus $\tau_0 = Q/(b_{min} \cdot z)$ zu ermitteln.

- **Bestimmungen für Ausführung von Bauwerken aus Eisenbeton, Ausgabe 1925:**

E-Modul:

Für die Bemessung der Bauteile ist das Verhältnis n des Elastizitätsmoduls von Eisen (E_s) und Beton (E_c) zu n =15 anzunehmen.

Für die Bemessung gilt E_c = 14000 N/mm² und E_s = 210000 N/mm² (15·14000 N/mm²).

Für die Berechnung der unbekannten Größen statisch unbestimmter Tragwerke und der elastischen Formänderung aller Tragwerke gilt E_c = 21000 N/mm² und E_s = 210000 N/mm² (d.h. n = 10).

Zulässige Biege- und Druckspannung σ_c des Betons und Zugspannung σ_s des Eisens:

Biegung mit und ohne Längskraft: $\sigma_c \leq W_{b28}/5$, jedoch nicht mehr als 4 N/mm².

Mittiger Druck (Stützen ohne Knickgefahr): $\sigma_c \leq W_{b28}/4$, jedoch nicht mehr als 5 N/mm².

Handelseisen: $\sigma_s \leq 80$ N/mm²

Stahl St 48: $\sigma_s \leq 100$ N/mm²

Diese Spannungen dürfen um 30% überschritten werden, wenn Brems- und Anfahrkräfte, Wärmewirkung und Schwinden berücksichtigt werden. Maßgebend ist der ungünstigste Belastungsfall.

zulässige Schubspannungen:

Allgemein, ohne Nachweis der Schubbewehrung:

Aus Querkraft: $\tau_0 \leq 0{,}4$ N/mm² (Handelszement) bzw. $\tau_0 \leq 0{,}55$ N/mm² (Hochwertiger Zement)

Aus Torsion (Rechteck): $\tau_0 \leq 0{,}4$ N/mm²

Balken:

$\tau_0 \leq 1{,}4$ N/mm² aus Querkraft, Nachweis der Schubbewehrung wenn $\tau_0 > 0{,}4$ N/mm² (Handelszement) bzw. $\tau_0 > 0{,}55$ N/mm² (Hochwertiger Zement)

Rechenannahmen:

wie Ausgabe 1915

- **DIN 1075, massive Brücken, Berechnungsgrundlagen, Ausgabe 1930:**
- zulässige Druck- und Biegespannungen des Betons:

Bauteil	$\sigma_{b\,zul}$ N/mm²
1. Platten und Balken, und zwar Platten, Längs- und Querträger aller Fahrbahntafeln sowie Hauptträger von Balkenbrücken:	$W_{b28}/4$
jedoch nicht mehr als	5,0
2. Rahmen und rahmenartige Tragwerke	
bei Fahrbahnaufbauten und Hauptträgern:	$W_{b28}/3{,}5$
jedoch nicht mehr als	6,0
3. Bogenbrücken, volle Gewölbe und Bogenbrücken mit aufgelöstem Querschnitt:	$W_{b28}/3{,}5$
- bei $l \leq 80$ m jedoch nicht mehr als	7,0
- bei $l > 80$ m jedoch nicht mehr als	8,0
4. mittig gedrückte Stützen:	$W_{b28}/5$
jedoch nicht mehr als	4,0
5. Außermittig gedrückte Stützen: Bei außermittig gedrückten Stützen sind die unter 2. angegebenen Spannungen zugelassen. Gleichzeitig darf aber die Spannung $\omega \cdot S/F_i$ allein nicht die unter 4. angegebenen Werte überschreiten	

Bauteil	σ_{zul} N/mm²
1. Gewölbe aus unbewehrtem Beton:	
a) Druckspannung des Betons	$W_{b28}/5$
im Allgemeinen jedoch nicht mehr als	5,0
bei Brücken von mehr als 60 m Stützweite nicht mehr als	6,5
b) Zugspannungen sind unzulässig	
2. Stützen, Pfeiler und Widerlager aus unbewehrtem Beton:	
Druckspannung des Betons	
jedoch nicht mehr als	$W_{b28}/5$
Wegen Abminderung der zulässigen Druckspannungen bei schlanken Bauteilen und wegen Berechnung bei außermittigem Druck.	5,0

zulässige Stahlzugspannungen: $\sigma_s \leq 120$ N/mm²

zulässige Schubspannungen:

- bei Eisenbetontragwerken außer Bogen und Gewölben sind die Schubspannungen nachzuweisen
- dabei darf die Schubspannung nicht über 1,6 N/mm² hinaus gehen
- bei Platten, bei denen max $\tau_0 \leq 0{,}6$ N/mm² ist, kann von dem Nachweis der Schubsicherung abgesehen werden

- **DIN 1075, massive Brücken, Berechnungsgrundlagen, Ausgabe 1933/1938:**

zulässige Druck- und Biegespannungen des Betons:

Bauteil	$\sigma_{b\,zul}$ N/mm²
1. Platten und Balken, und zwar Platten, Längs- und Querträger aller Fahrbahntafeln sowie Hauptträger von Balkenbrücken, ferner bewehrte gewölbte Kappen:	$W_{b28}/4$
jedoch nicht mehr als	5,0
2. Rahmen und rahmenartige Tragwerke bei Fahrbahnaufbauten und Hauptträgern:	$W_{b28}/3{,}5$
jedoch nicht mehr als	6,0
In besonderen Fällen (s. DIN 1075, Ausg. 1933, Tafel 3b) darf die zulässige Spannung erhöht werden auf	$6{,}0+(W_{b28}-21{,}0)/10{,}5$
3. Bogenbrücken, volle Gewölbe und Bogenbrücken mit aufgelöstem Querschnitt	$W_{b28}/3{,}5$
- bei $l \leq 80$ m jedoch nicht mehr als	7,0
- bei $l > 80$ m jedoch nicht mehr als	8,0
4. mittig gedrückte Stützen	$W_{b28}/5$
jedoch nicht mehr als	4,0
5. außermittig gedrückte Stützen:	
Bei außermittig gedrückten Stützen sind die unter 2. angegebenen Spannungen zugelassen, Die Sicherheit gegen Knicken ist wie für eine mittig belastete Stütze nachzuweisen. Hierbei sind die Werte unter 4. dieser Tafel zugrunde zu legen.	

zulässige Druckspannungen bei unbewehrtem Beton:

Bauteil	σ_{zul} N/mm²
1. Gewölbe aus unbewehrtem Beton:	$W_{b28}/5$
jedoch nicht mehr als	6,5
Zugspannungen sind unzulässig	
2. Stützen, Pfeiler und Widerlager aus unbewehrtem Beton:	$W_{b28}/5$
jedoch nicht mehr als	50
Wegen Abminderung der zulässigen Druckspannungen bei schlanken Bauteilen und wegen Berechnung bei außermittigem Druck vgl. DIN 1075, §11 Ziff. 2.	

zulässige Stahlzugspannungen:

- Handelseisen: $\sigma_s \leq 120$ N/mm²
- Stahl St 52: $\sigma_s \leq 150$ N/mm²

Bei Balken, Plattenbalken und Rahmen dürfen Zugspannungen > 120 N/mm² nur bei Beton mit $W_{b28} \geq 22{,}5$ N/mm² angewendet werden.

Zulässige Schubspannungen:

wie DIN 1075, Ausg. 1930

- **DIN 1075, massive Brücken, Berechnungsgrundlagen, Ausgabe 1951/1955:**

zulässige Spannungen in Stahlbetonbauteilen:

Bauteile und Beanspruchungen	Baustoffe und Anwendungsbereich	Güteklasse des Betons		
		B 225	B 300	B 450
A. Platten, Balken mit Rechteckquerschnitt und bewehrte gewölbte Kappen auf Biegung	Beton	6,0	8,0	11,0
	Betonstahl I	140	140	140
	Betonstahl II bis IV			
	in Platten	200	200	200
	in Balken	160[1)]	160[1)]	160[1)]
B. Plattenbalken auf Biegung	Beton	5,0	7,0	10,0
	werden die Spannungen in der Platte nicht berücksichtigt, so gelten die Werte unter A.			
	Beton in den Stegen			
	von Plattenbalken im Bereich der negativen Momente	6,0	8,0	11,0
	Betonstahl I	140	140	140
	Betonstahl II bis IV	160[1)]	160[1)]	160[1)]

zulässige Spannungen in Stahlbetonbauteilen (Fortsetzung):

Bauteile und Beanspruchungen	Baustoffe und Anwendungsbereich	Güteklasse des Betons		
		B 225	B 300	B 450
C. Rahmen und rahmenartige Tragwerke, Gewölbe und Bogen, ausmittig gedrückte Stützen auf Biegung mit Längskraft	Beton			
	a) Rechteck- und Hohlquerschnitte mit einachsiger Biegung	7,0	9,0	12,0
	b) Rechteck- und Hohlquerschnitte mit zweiachsiger Biegung (Eckspannung)	7,0	9,0	12,0
	c) Plattenbalkenquerschnitte (werden die Spannungen in der Platte nicht berücksichtigt oder liegt die Platte in der Zugzone, so gelten die unter a) und b) angegebenen Werte)	6,0	8,0	11,0
	Betonstahl I	140	140	140
	Betonstahl II bis IV			
	in Platten	200	200	200
	in anderen Bauteilen	160[1)]	160[1)]	160[1)]

zulässige Spannungen in Stahlbetonbauteilen (Fortsetzung):

Bauteile und Beanspruchungen	Baustoffe und Anwendungsbereich	Güteklasse des Betons		
		B 225	B 300	B 450
D. Schub infolge Biegung	Ohne Nachweis der Schubsicherung, jedoch nur in Platten τ_0	0,9	1,0	1,1
	Höchstwerte bei Nachweis der Schubbewehrung max τ_0	1,8	2,0	2,2
E. Verdrehung in Rechteckquerschnitten	Höchstwerte ohne Einrechnung der Verdrehungsbewehrung max τ_0	1,8	2,0	2,2
F. Verdrehung und Schub aus Biegung bei Rechteckquerschnitten	Höchstwerte bei Nachweis der Schub- und Verdrehungsbewehrung max τ_0	2,3	2,6	2,8
G. Haftung der Stahleinlagen	τ_1	0,6	0,8	0,9

[1)] 20 N/mm² mehr bei Betonformstahl (DIN 1045 §5 Ziff.6 b) mit einem Stabquerschnitt von höchstens 5,31 cm²

zulässige Spannungen in Bauteilen aus unbewehrtem Beton:

Bauteile und Beanspruchungen	Güteklasse des Betons		
	B 160	B 225	B 300
Gewölbe			
Druckspannungen	3,0	4,5	6,0
Zugspannungen sind unzulässig.			
Stützen, Pfeiler und Widerlager			
Druckspannungen	3,0	4,5	6,0
Die größten Druckspannungen sind unter Ausschluss der Zugfestigkeit zu berechnen.			
Zugspannungen	Werden rechnerisch nicht berücksichtigt (vgl. DIN 1075, Abschn. 6.2)		

❑

1 Begründung der messtechnischen Überprüfung des Tragverhaltens von Bauwerken

Zweck der messtechnischen Überprüfung

(1) Das Tragverhalten eines Bauwerks ist messtechnisch zu untersuchen, um

- bauspezifische Eigenschaften wirklichkeitsnah zu erfassen (z.B. Eigenfrequenzen, Schwingbeiwerte, Berechnungslastenzug, komplizierte Spannungszustände)
- die gewünschte Erhöhung oder die Berechtigung der bisherigen Einstufung hinsichtlich der zulässigen Belastbarkeit nachzuweisen
- realistische Sicherheitsfaktoren festlegen zu können
- nachzuweisen, dass die Ergebnisse der Nachrechnung in keinem Widerspruch zur Bauwerkswirklichkeit stehen

2 Art der messtechnischen Untersuchung

Statische Messungen

(1) Statische Messungen, d.h. solche unter ruhenden Verkehrslasten sind vorzunehmen, wenn Unsicherheiten vorliegen in Bezug auf die Spannungsverteilung, auf das Zusammenwirken von verschiedenen Traggliedern, auf das statische System, auf die mittragenden Breiten, auf den Einspannungsgrad u.a.. Anhand des Standsicherheitsnachweises sind die Messpunkte an die für die Bemessung maßgebenden Stellen zu legen.

Brücken sind in ungünstiger Laststellung statisch zu belasten, oder es sind die elasto-mechanischen Größen aus quasistatischen Überfahrten zeitabhängig zu messen.

Es soll nur an ausgewählten, maßgebenden Punkten gemessen werden. Die Versuchslasten sollen an diesen Punkten Beanspruchungen erzeugen, die möglichst nahe an die entsprechenden Spannungen aus den Bemessungslasten heranreichen, um aus den signifikanten Messwerten durch proportionale Umrechnung wirklichkeitsnahe Beanspruchungswerte des Lastbildes UIC 71 ermitteln zu können.

Dynamische Messungen

(2) Dynamische Messungen, d.h. solche bei sich schnell bewegenden Verkehrslasten sind durchzuführen, wenn Unsicherheiten in Bezug auf die dynamischen Beanspruchungen und das dynamische Verhalten des Bauwerks vorliegen.

Die Messinformationen aus solchen Messungen ergeben sich als Größen-Zeit-Funktionen in analoger oder digitaler Darstellung. Alle elasto-mechanischen Größen am Bauwerk lassen sich auch zeitabhängig, also dynamisch messen.

Während bei der Auswahl der Versuchslasten für statische Messungen hauptsächlich die Größe der Radsatzlasten und die Radsatzabstände eine Rolle spielen, ist bei der Festlegung des Versuchszuges bei der dynamischen Messung zusätzlich die Dynamik Fahrzeug/Bauteil der Versuchsbrücke zu beachten.

3 Ziel der messtechnischen Untersuchung

zu messende Größen unter statischer Belastung

(1) Unter statischer Belastung bzw. quasistatischer Überfahrt von Versuchslasten sind je nach Bedarf zu messen oder aus den Messergebnissen abzuleiten:

- Wege, wie Verschiebungen, Durchbiegungen, Verschiebungen in Stößen oder Anschlüssen, Auflagerverschiebungen, Einsenkungen der Lager, seitliche Auslenkung, Schlüpfe usw.
- Verdrehwinkel, wie Endtangentenwinkel u.ä.
- Ein-, zwei- und dreiaxiale Verzerrungen (Dehnungen, Stauchungen), aus denen bei Vorgabe von Stoffgesetzen Spannungen hergeleitet werden können
- Spannungsverteilung im Querschnitt
- Lage, Orientierung und Größe der Hauptspannungen bei ebenen Spannungszuständen (Spannungstrajektorien)
- reale Einflusslinien einer elasto-mechanischen Größe
- Bestimmung der Laststellung, welche in der Überlagerung der Schnittgrößen die ungünstigen Beanspruchungen ergeben

zu messende Größen unter dynamischer Belastung

(2) Aus der dynamischen Belastung sind u.a. je nach Bedarf zu messen oder aus den Messinformationen abzuleiten bzw. zu ermitteln:

- alle elasto-mechanischen Größen nach Abs. 1 im zeitlichen Verlauf
- dynamische Spannungszuwächse $\Delta\sigma(v)$ in Abhängigkeit der Fahrgeschwindigkeit v mit zugehörigen statischen Beanspruchungen $\sigma_{max}(v_{min})$
- Schwingbeiwerte $1 + \varphi$
- Schwingfaktoren
- Fliehkrafteinwirkungen
- Bremswirkungen
- Resonanzschwingungen
- Eigenfrequenzen von mechanischen Schwingungen einzelner Bauteile oder des gesamten Bauwerks
- Dämpfungsmaße
- Schwingweg, -geschwindigkeit und -beschleunigung von Bauteilen mit zugehörigen Frequenzen

Resonanzschwingungen können z.B. bei direkt befahrenen Bauteilen, wie z.B. Querschotten, auftreten, wenn deren Frequenzbereich in die Frequenzbreite der Fahrzeugeinwirkung fällt.

Vergleich Messung / Rechnung

(3) Die gemessenen elasto-mechanischen Größen sind unter Berücksichtigung der Versuchslasten den zugehörigen Rechenwerten gegenüberzustellen.

Die Unterschiede zwischen gemessenen Größen und Rechenwerten sind daraufhin zu überprüfen, ob sie aufgrund entsprechender Modellannahmen erklärbar sind.

Bei erklärbaren Unterschieden dürfen Rechenmodelle (oder Eingangsgrößen) so korrigiert werden, dass gemessene Größen zutreffend berechnet werden. Der Tragsicherheitsnachweis darf dann mit korrigierten Rechenmodellen (oder Eingangsgrößen) geführt werden, z.B. die maßgebenden Sicherheitsbeiwerte.

Sind Unterschiede nicht aufgrund entsprechender Modellannahmen erklärbar, darf nicht über den Bereich der Messung hinaus extrapoliert werden.

4 Zuständigkeit und Verantwortung bei Messungen an Bauwerken

Durchführung

(1) Messungen an Bauwerken werden i.d.R. von der Brückenmessung (I.NAI 422) durchgeführt oder von dort vergeben. Die Messergebnisse werden in einem Messbericht dargestellt.

Beantragung

(2) Der zuständige Regionalbereich beantragt bei der Brückenmessung (I.NAI 422) die Durchführung von Bauwerksmessungen. Der Messantrag muss mindestens enthalten:

- Begründung der Messung mit Angaben zum wirtschaftlichen Nutzen anhand geschätzten Einsparungsbeträgen, falls die Messung den Zielbereichen Leistungsfähigkeit, Rationalisierung und Ertragssteigerung zuzuordnen ist
- Zweck der Messung
- Beziehung und genaue Lage des Messobjektes einschließlich der benachbarten Bahnhöfe, falls es sich um eine Brücke handelt
- Bahnhofslageplan des nächstgelegenen Bahnhofs zur Regelung der Abstellung von Messwagen und der Abwicklung der Versuchsfahrten
- alle zur Durchführung der Messungen notwendigen Pläne und Berechnungen
- Angaben über Art und Umfang der gewünschten Messung
- Benennung eines für die Vorbereitung der Messung verantwortlichen Mitarbeiters des Regionalbereichs

❑

1 Rechenmodelle und erforderliche Nachweise

Modell-annahmen

(1) Der Nachrechnung nach Stufe 3 ist ein wirklichkeitsnahes statisches Modell zugrunde zu legen.

Durch die Einführung eines wirklichkeitsnahen statischen Modells kann ggf. dem Tragwerk eine höhere Tragfähigkeit zugewiesen werden. So kann z.B. die angesetzte Mitwirkung der Fahrbahn an der Haupttragwirkung, wie sie in Wirklichkeit vorhanden ist, eine Entlastung von Ober- bzw. Untergurt des Haupttragwerkes bewirken. Die hieraus resultierende höhere Beanspruchung der Fahrbahn ist zu beachten. Ggf. kann die Durchlaufwirkung von Längsträgern ausgenutzt werden.

Auf der sicheren Seite liegende statische Modelle, wie sie in den Bestandsunterlagen verwendet wurden, dürfen in folgenden Fällen angewendet werden:

- bei einer Bewertung unterhalb der Stufe 3
- wenn die Modellannahmen nicht maßgebend die Nutzung oder etwaige Instandsetzungsarbeiten bestimmen
- für die Bemessung auszuwechselnder oder zu verstärkender Teilbereiche (Bauteile) des Tragwerks

Überprüfung der Modellannahmen durch Messungen

(2) Modellannahmen sind durch Messungen zu überprüfen, sofern das Tragverhalten nicht hinreichend zuverlässig oder nur unwirtschaftlich eingegrenzt werden kann (vgl. Bewertungsstufe 4 gemäß Ril 805.0001, Abschn. 5, Abs. 1).

mittragende Gurtbreiten

(3) Die mittragenden Gurtbreiten sind nach **DS 804** (B6) anzusetzen. Sofern die Nachrechnung nur für Teilbereiche des Tragwerks erfolgt, dürfen die dem vorhandenen Standsicherheitsnachweis zugrunde liegenden mitwirkenden Gurtbreiten herangezogen werden, wenn die Abweichung gegenüber den Werten nach **DS 804** weniger als 10% beträgt.

maßgebende Querschnittswerte

(4) Die maßgebenden Querschnittswerte sind nach den zum Zeitpunkt der Nachrechnung geltenden Bestimmungen zu ermitteln. Festgestellte Querschnittsreduktionen infolge Korrosion sind bei der Querschnittsermittlung zu berücksichtigen.

Die in den vorhandenen Unterlagen des nachzurechnenden Tragwerks aufgrund der seinerzeit geltenden Vorschriften verwendeten Querschnittswerte dürfen ausnahmsweise weiter verwendet werden

- bei einer Bewertung unterhalb Stufe 3
- wenn die Modellannahmen (vgl. Abs. 1) nicht maßgebend die Nutzung oder etwaige Instandsetzungsarbeiten bestimmen
- für die Bemessung auszuwechselnder oder zu verstärkender Teilbereiche (Bauteile) des Tragwerks

Nachweis der Brückenbalken

(5) Die Brückenbalken sind, sofern der Schienenabstand nicht dem Längsträgerabstand entspricht, für die Biege- und Schubbeanspruchung nachzuweisen.

Die Längsverteilung der Radlasten infolge der durch die Schwellen gegebenen elastischen Stützung der Schienen darf dadurch berücksichtigt werden, dass als maßgebende Stützkraft F_z, angesetzt wird:

$$F_z = \xi \cdot P$$

Hierin bedeuten: P = 125 kN Radlast
ξ = Abminderungsfaktor

Die vom Versatzmaß Δa (vgl. Bild 1) abhängigen ξ-Werte sind dem Diagramm im Anhang 01 zu entnehmen.

Zum Nachweis der Schubspannungen kann von einem Querkraftverlauf entsprechend Bild 1 ausgegangen werden.

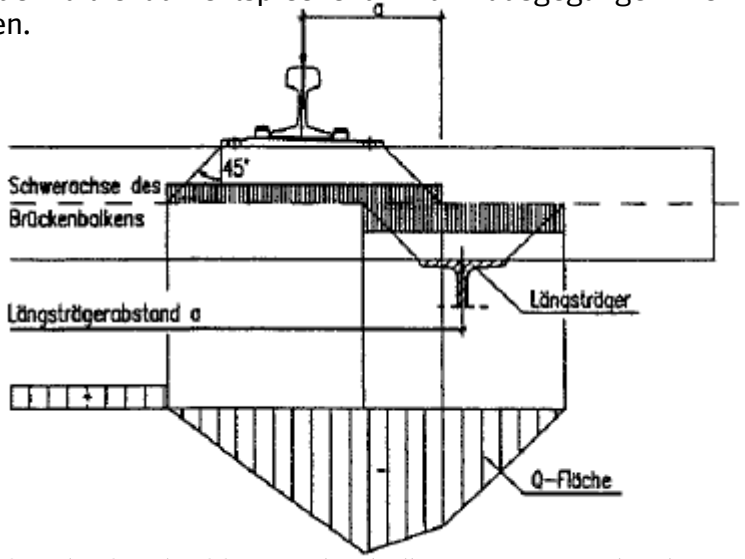


Bild 1 Querkraftverlauf für Brückenbalken unter Berücksichtigung einer unter 45° geneigten Lastverteilung

Mitwirkung der Fahrbahnkonstruktion an der Haupttragwirkung

(6) Das Zusammenwirken von Fahrbahnträgern und Hauptträgern ist zu berücksichtigen, wenn dies durch die konstruktive Ausbildung gegeben ist.

Die nach Art eines Trägerrostes miteinander verbundenen Fahrbahnlängsträger, Fahrbahnquerträger und Hauptträger wirken infolge ihrer gegenseitigen Formänderungsabhängigkeit zwangsläufig zusammen. Je nach Fahrbahnausbildung handelt es sich dabei um:

1. *beabsichtigtes Zusammenwirken, wenn die Fahrbahn über waagerechte Scheiben mindestens an jeweils beiden Enden der Fahrbahn oder Fahrbahnabschnitte mit den Hauptträgern verbunden ist.*
2. *nicht beabsichtigtes Zusammenwirken, wenn die Fahrbahn nur über die Querträger und ggf. zusätzlich in Fahrbahnmitte angeordnete waagerechte Scheiben mit den Hauptträgern verbunden ist.*

In beiden Fällen ergeben sich unter Berücksichtigung aller Einflüsse des Zusammenwirkens für die Fahrbahnträger in der Regel größere, für die Hauptträger dagegen kleinere Schnittgrößen als ohne Berücksichtigung.

Auf die Berücksichtigung des Zusammenwirkens darf bei den Bewertungsstufen 1 und 2 im Falle des nicht beabsichtigten Zusammenwirkens verzichtet werden.

Hierbei dürfen die Biegemomente der Längsträger auch vereinfacht nach Tabelle 1 angenommen werden.

Tabelle 1 Biegemomente von durchlaufenden Längsträgern bei vereinfachter Berechnung

Zeile	Art des Biegemomentes	Größe des Biegemomentes *	
		bei Baustahl St 37	bei Baustahl St 52
1	Feldmoment in den Endfeldern und an Fahrbahnunterbrechungen	$1{,}0 \cdot M_0$	$1{,}2 \cdot M_0$
2	Feldmoment in den Mittelfeldern	$0{,}8 \cdot M_0$	$1{,}0 \cdot M_0$
3	Stützmoment	$0{,}75 \cdot M_0$	$0{,}9 \cdot M_0$
* M_0 ist das größte Biegemoment eines Einfeldträgers			

Den Beanspruchungen aus horizontalen Lasten darf zugrunde gelegt werden, dass die Quer- und Längsträger

untereinander und die Querträger an den Hauptträgern in Fahrbahnebene gelenkig angeschlossen sind.

In vollwandigen Fahrbahnträgern braucht in der Regel keine Querbiegung aus Seitenlasten berücksichtigt zu werden.

Nachweis der Längsträgeranschlüsse

(7) Längsträger mit genieteten oder geschraubten Anschlüssen ohne Zuglaschen sind als Einfeldträger mit gelenkiger Stützung zu berechnen.

Bei genieteten oder geschraubten Anschlüssen mit durchlaufenden Gurtplatten sind die Zugkräfte aus den Stützmomenten durch die Gurtplatten allein aufzunehmen. Als Hebelarm ist hierbei anzunehmen:

- bei oberen und unteren Gurtplatten:
  → der Abstand ihrer Schwerpunkte
- bei nur einer gezogenen Gurtplatte:
  → der Abstand ihres Schwerpunktes vom Druckrand

Bei Längsträgeranschlüssen mit Konsolen ist der Hebelarm entsprechend zu vergrößern. Die Konsole und ihr Anschluss sind für die aus dem Biegemoment resultierende Druckkraft nachzuweisen.

Bei den Bewertungsstufen 1 und 2 dürfen die Biegemomente nach Tabelle 1, Abs. 6 zugrunde gelegt werden.

Nachweis der Querträger in geschlossenen Rahmen

(8) Querträger, die als Riegel von geschlossenen Rahmen wirken, sind unter Berücksichtigung der Einspannmomente nachzuweisen. Für ihre Anschlüsse sind die Nachweise unter Zugrundelegung der am Rahmensystem ermittelten Schnittgrößen zu führen.

Nachweis der Querträgeranschlüsse

(9) Dem Nachweis der Querträgeranschlüsse ist eine elastische Einspannung an den Hauptträgern zugrunde zu legen. Wird die Einspannung nicht näher erfasst, ist nachzuweisen, dass mindestens 1/3 des am Einfeldträger ermittelten maximalen Biegemoments angeschlossen ist.

Auf die Berücksichtigung eines Einspannmomentes darf in den Bewertungsstufen 1 und 2 verzichtet werden, wenn der Anschluss für die 1,2-fachen Querkräfte aus Eigengewicht und der Φ-fachen Verkehrslast nachgewiesen wird.

Nachweis des Fahrbahnblechs

(10) Die Tragfähigkeit des Fahrbahnbleches ist nachzuweisen.

Eine Überlagerung der Beanspruchung aus dem Fahrbahnblech mit den Beanspruchungen aus Haupt-, Quer-

oder Längsträger braucht bei eingenieteten Blechen nicht angesetzt werden.

Die Fahrbahnbleche können als Flach-, Tonnen- oder Buckelbleche ausgeführt sein. Die hierbei ggf. auftretenden Horizontalzüge werden i.A. von den Blechen selbst aufgenommen (vgl. Bleich: "Theorie und Berechnung der eisernen Brücken").

Nachweis gekreuzter Streben

(11) Bei gekreuzten, gleich langen und miteinander verbundenen Streben von Verbänden ist jede Strebe für die anteilige Querkraft auf Zug und Druck zu berechnen. Die anteilige Querkraft ist aus den Querschnittsflächen der Streben zu ermitteln. Aus den Dehnungen der Hauptträgergurte erfahren die Diagonalen der Horizontalverbände zusätzliche Beanspruchungen, die ggf. zu berücksichtigen sind.

Sie lassen sich näherungsweise bei unten liegendem Verband bestimmen nach Weber, W.: „Einige statische Bemerkungen zu stählernen Vollwandträgerbrücken mit im Zugbereich liegenden Horizontalverband", Der Bauingenieur, 47 (1972), Seite 178 − 181.

Windverbände bei schiefen Brücken

(12) Bei einer schiefen Brücke ist der Windverband als Träger mit einer Stützweite l nach Bild 2 nachzuweisen.

Bei einer sehr schiefen Brücke (mit je zwei oder mehr Feldern in den Brückenteilen I und III von Bild 2) darf der Nachweis auch für einen Träger auf mehreren Stützen geführt werden.

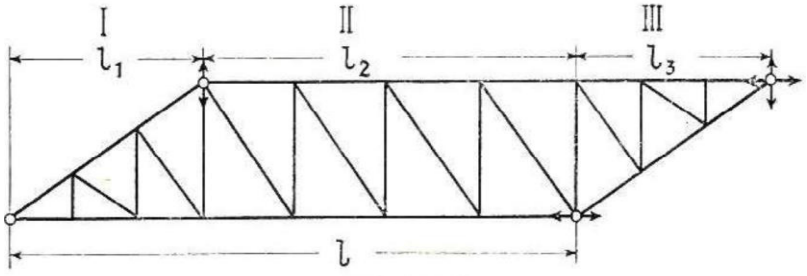


Bild 2 Windverband bei einer schiefen Brücke

Nachweis der Brems- und Schlingerverbände

(13) Ein Nachweis der Brems- und Schlingerverbände ist bei guter Beschaffenheit und einem einwandfreien Verhalten unter Betriebslasten nicht erforderlich. Sie sind nur bei Vorhandensein schadhafter Stellen nachzuweisen.

Auf einen außermittigen Anschluss der Stäbe braucht beim Nachweis keine Rücksicht genommen zu werden.

Nachweis der Anschlüsse und Stöße

(14) Für den Nachweis der Anschlüsse und Stöße ist **DS 804** maßgebend. Zusätzlich gelten die nachfolgenden Regelungen.

Ersatz von Nieten und Passschrauben

(15) Unabhängig von der evtl. Reibbehandlung der Kontaktflächen dürfen Niete oder Passschrauben nur durch Niete, Passschrauben oder HV-Passschrauben ersetzt werden.

Der Nachweis für die Verbindung mit HV-Passschrauben ist unter Zugrundelegung einer SLP-Verbindung zu führen, wobei der Nachweis der Tragsicherheit nach Abschnitt 2 in Abhängigkeit vom vorhandenen Werkstoff des Tragwerkes zu führen ist.

Nachweis der Halsniete bei direkter Schwellenlagerung

(16) Beim Nachweis der Halsniete in Blechträgern ist bei direkter Auflagerung der Brückenbalken die Auflagerkraft aus diesen Brückenbalken zu berücksichtigen.

Die Auflagerkraft darf auf die Halsniete im Schwellenabstand gleichmäßig verteilt werden.

2 Nachweis der Tragsicherheit nach Stufe 3

maßgebender Nachweis in allgemeiner Form

(1) Es ist nachzuweisen, dass die Beanspruchungen S_d die Beanspruchbarkeiten R_d nicht überschreiten.

$$\mathbf{S_d \leq R_d}$$

Das Nachweiskonzept ist auf der Grundlage gesplitteter Sicherheitsbeiwerte aufgebaut. Es werden hierzu die am gewählten statischen Modell ermittelten Schnittgrößen aus den einzelnen Lastarten mit den zugehörigen Teilsicherheitsbeiwerten γ_F vergrößert.

$$\gamma_M = \gamma_m \cdot \gamma_{m,sys}$$

γ_M *bezieht sich auf die Festigkeiten und berücksichtigt die Streuung der Festigkeiten und hieraus abgeleiteter Größen*

$\gamma_{m,sys}$ *deckt Ungenauigkeiten im mechanischen Modell zur Berechnung der Beanspruchbarkeiten und Systemempfindlichkeiten ab*

Die Beanspruchungen S_d sind mit den bemessungswerten der Einwirkungen F_d zu bestimmen.

Für die Ermittlung der Bemessungswerte F_d der Einwirkungen sind die charakteristischen Werte F_k der Einwirkungen mit den Teilsicherheitsbeiwert γ_F und einem Kombinationsbeiwert ψ zu vervielfachen.

$$F_d = \gamma_F \cdot \psi \cdot F_k$$

Die Teilsicherheitsbeiwerte γ_F sind nach 805.0102, Abschnitt 5, Tabelle 1 anzunehmen, der Kombinationsbeiwert ψ nach 805.0102, Abschnitt 5, Abs. 4 zu bestimmen.

Die Beanspruchbarkeiten R_d sind mit den Bemessungswerten der Widerstandsgrößen M_d zu bestimmen.

Die Bemessungswerte M_d der Widerstandsgrößen sind aus den charakteristischen Werten M_k der Widerstandsgrößen durch Dividieren durch die Teilsicherheitsbeiwerte γ_M und γ_B zu berechnen.

$$M_d = M_k / (\gamma_M \cdot \gamma_B)$$

Die Teilsicherheitsbeiwerte γ_M und γ_B sind nach Abs. 3, Tabelle 2 die charakteristischen Werte nach 805.0103, Abschnitt 1, Tabelle 1 anzunehmen.

zu berücksichtigende Kombinationen

(2) Für die Ermittlung der Bemessungswerte der Einwirkungen F_d sind folgende Kombinationen zu berücksichtigen:

allgemein:

$$S_d = \sum (\gamma_{Gi} \cdot G_i) + \gamma_{UIC} \cdot Q_{UIC} + \psi \cdot \sum (\gamma_{Qi} \cdot Q_i)$$

mit Sonderlasten A_i (jeweils nur eine):

$$S_d = \sum G_i + Q_{UIC} + A_i$$

Werden errechnete oder aus einer vorhandenen statischen Berechnung übernommene Schnittgrößen verwendet, ist der Bemessungswert durch Multiplikation der Schnittgrößen mit den maßgebenden Teilsicherheitsbeiwerten zu bestimmen. Die so erhaltenen Bemessungsschnittgrößen werden mit dem Index γ versehen. Bei einer Neuberechnung ist eine Zuordnung der Teilsicherheitsbeiwerte zu den entsprechenden Lasten zweckmäßig.

Mit S für (M, Q, …) ist

allgemein:

$$S_d = \sum (\gamma_{Gi} \cdot S_{Gi}) + \gamma_{UIC} \cdot S_{UIC} + \psi \cdot \sum (\gamma_{Qi} \cdot S_{Qi})$$

mit Sonderlasten A_i (je nur eine):

$$S_y = \sum S_{Gi} + S_{UIC} + S_{Ai}$$

Ein Nachweisverfahren mit zulässigen Spannungen, wie es ggf. bei einer Verwendung von Teilen vorhandener statischer Berechnungen erforderlich sein kann, ist in **Anhang 02** angegeben.

maßgebender Nachweis nach dem Verfahren Elastisch - Elastisch

(3) Bei Eisenbahnbrücken sind die Beanspruchungen und Beanspruchbarkeiten nach der Elastizitätstheorie zu berechnen. Es ist nachzuweisen, dass

- das System im stabilen Gleichgewicht ist
- in allen Querschnitten die berechneten Beanspruchungen höchstens den Bemessungswert $f_{y,d}$ der Streckgrenze erreichen

Der Nachweis ist mit folgenden Bedingungen zu führen:

- für die Normalspannungen

  vorh. $\sigma_y \le \sigma_{R,d} = f_{y,d} = f_{y,k} / (\gamma_M \cdot \gamma_B)$

- für die Schubspannungen

  vorh. $\tau_y \le \tau_{R,d} = f_{y,d} / \sqrt{3}$

- für die gleichzeitige Wirkung mehrerer Spannungen

  vorh. $\sigma_{v,\gamma} \le \sigma_{R,d}$

Die Werte γ_M und γ_B sind aus Tabelle 2, die Werte für $f_{y,k}$ aus Ril 805.0103, Abschn. 1, Tabelle 1 zu entnehmen.

Beim Nachweis von Stäben mit Normalkraft und Biegung darf vorh. $\sigma_\gamma \le 1{,}1 \cdot \sigma_{R,d}$ betragen, wenn gleichzeitig gilt:

$$\frac{N_\gamma}{A} + \frac{M_{y,\gamma}}{I_y} \cdot z \le 0{,}8 \cdot \sigma_{R,d}$$

$$\frac{N_\gamma}{A} + \frac{M_{z,\gamma}}{I_z} \cdot y \le 0{,}8 \cdot \sigma_{R,d}$$

Für zweiachsige Spannungszustände ist der Tragsicherheitsnachweis wie folgt zu führen:

$$\sigma_v = \sqrt{(\sigma_{x,\gamma})^2 + (\sigma_{y,\gamma})^2 - \sigma_{x,\gamma} \cdot \sigma_{y,\gamma} + 3 \cdot (\tau_{xy\gamma})^2} \le \sigma_{R,d}$$

Für räumliche Spannungszustände gilt:

$$\sigma_v = \sqrt{A + B} \le \sigma_{R,d}$$

mit:

$$A = (\sigma_{x,\gamma})^2 + (\sigma_{y,\gamma})^2 + (\sigma_{z,\gamma})^2 - \sigma_{x,\gamma} \cdot \sigma_{y,\gamma} - \sigma_{x,\gamma} \cdot \sigma_{z,\gamma} - \sigma_{y,\gamma} \cdot \sigma_{z,\gamma}$$

$$B = 3 \cdot \left((\tau_{xy,\gamma})^2 + (\tau_{xz,\gamma})^2 + (\tau_{yz,\gamma})^2 \right)$$

Falls die maximale Vergleichsspannung nur in einem kleinen Bereich des Querschnittes auftritt, darf $\sigma_v \le 1{,}1 \cdot \sigma_{R,d}$ betragen.

Tabelle 2 Zusammenstellung der Teilsicherheitsbeiwerte γ_M und γ_B

Beiwerte	Materialgüte / Zustandskategorie			Beiwerte
Teilsicherheitsbeiwerte des Widerstandes γ_{M*}	Schweißeisen und Flußeisen vor 1900; Gußeisen			1,20
	Flußeisen nach 1900 oder Flußstahl			1,15
	Baustahl St 37, St 48, St 52			1,10
Teilsicherheitsbeiwerte die den baulichen Zustand berücksichtigen γ_B	Tragwerke u. deren Einzelbauteile	Zustandskategorie 1	neuwertig oder gut erhalten	1,00
		Zustandskategorie 2 + 3	erhaltungsbedürftig	≥ 1,00 ≤ 1,05**
		Zustandskategorie 4	Teil- oder ganz erneuerungsbedürftig	1,0 + 0,05·t/30 > 1,05**
* Werden die Werkstoffprüfungen am Bauwerk durchgeführt, darf γ_M nach 805.0103, Anhang 01, ermittelt werden. Hierbei gilt $\gamma_M \geq 1{,}05$.				
** Werden die Spannungen mit den vorhandenen Querschnitten (Erfassung von Abrostungen) ermittelt, ist $\gamma_B = 1{,}0$ zu setzen.				
t ist das Alter des Tragwerkes oder die Zeit seit den letzten Erneuerungsarbeiten in Jahren.				

Nachweis der Schrauben und Niete auf Abscheren

(4) Bei Schrauben und Nieten, die auf Abscheren beansprucht werden, ist nachzuweisen, dass die Abscherkraft $V_{a,\gamma}$ unter dem Bemessungswert der Einwirkung die Grenzabscherkraft $V_{a,R,d}$ nicht überschreitet.

$$V_{a,R,d} = \alpha_a \cdot A \cdot f_{u,b,k} / (\gamma_M \cdot \gamma_B) \geq V_{a,\gamma}$$

mit:

α_a = 0,60 für Schrauben der Festigkeitsklasse 4.6, 5.6, 8.8 u. für Niete aller Festigkeitsklassen

α_a = 0,55 für Schrauben der Festigkeitsklasse 10.9

A Abscherquerschnitt

$f_{u,b,k}$ charakteristischer Wert der Zugfestigkeit der Schrauben und Niete

Nachweis der Schrauben- und Nietverbindungen auf Lochleibung

(5) Bei Schrauben- und Nietverbindungen, die auf Lochleibung beansprucht werden, ist nachzuweisen, dass die Lochleibungskraft $V_{l,\gamma}$ unter dem Bemessungswert der Einwirkung nach Ril 805.0102, Abschnitt 1 die Grenzlochleibungskraft $V_{l,R,d}$ nicht überschreitet.

$$V_{l,R,d} = \alpha_l \cdot t \cdot d_{sch} \cdot f_{y,k} / (\gamma_M \cdot \gamma_B) \geq V_{l,\gamma}$$

mit:

α_l	nach Tabelle 3
t	Blechdicke
d_{sch}	Schaftdurchmesser
$f_{y,k}$	charakteristischer Wert der Streckgrenze des Bauteils

Erläuterung:

DIN 18800 Teil 1 (11.90) gibt unter Abs. 805 Gleichungen zur Bestimmung der α-Werte an; ferner ergänzende Erläuterungen zur Anwendung des Nachweises auf Lochleibung.

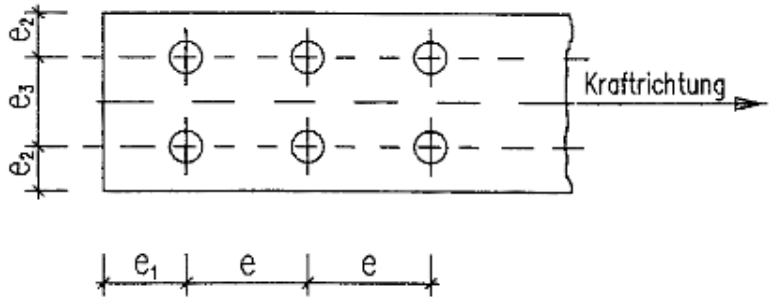


Bild 3 Rand- und Lochabstände

Tabelle 3 α_L-Werte zur Ermittlung der Grenzlochleibungskraft

	$e_2 \geq 1.5\ d_L$, $e_3 \geq 3.0\ d_i$	$e_2 = 1.2\ d_L$ $e_3 = 2.4\ d_L$
e_1	α_l	α_l
1.2 d_L	1,02	0,67
2.0 d_1	1,90	1,26
$\geq$ 3.0 d_L	3,00	2,00
e	α_l	α_l
2.2 d_L	1,61	1,07
2.5 d_L	1,93	1,29
$\geq$ 3.5 d_L	3,00	2,00

d_L = Lochdurchmesser
α_l-Werte dürfen geradlinig interpoliert werden

Beispiel zur Bestimmung der α_l-Werte:

Lochdurchmesser = 24 mm

Abstände: $e = 3{,}0 \cdot d_L$

$e_1 = 2{,}5 \cdot d_L$

$e_2 = 1{,}4 \cdot d_L$

$e_3 = 3{,}0 \cdot d_L$

Bestimmung von $\alpha_{l(e1)}$ für Randschrauben d. Reihe a):

2,00 + 1,00 · 0,2/0,3 = 2,67

1,26 + 0,64 · 0,2/0,3 = 1,69 *Δ = 0,98*

$\alpha_{l(e1)}$ = 1,69 + 0,98 · 0,5 = 2,18

Bestimmung von $\alpha_{l(e)}$ für Innenschrauben d. Reihen b) u. c):

2,00 + 1,00 · 0,2/0,3 = 2,67

1,29 + 0,64 · 0,2/0,3 = 1,72 *Δ = 0,95*

$\alpha_{l(e)}$ = 1,72 + 0,95 · 0,5 = 2,20

Für die Schraubenreihe a) gilt α_l = 2,18

Für die Schraubenreihe b) u. c) gelten α_l = 2,20

Nachweis der Schweißnähte

(6) Bei Schweißnähten ist nachzuweisen, dass die Vergleichswerte $\sigma_{\gamma,w,v}$ der vorhandenen Schweißnahtspannungen die Grenzschweißnahtspannung $\sigma_{w,R,d}$ nicht überschreitet.

$$\sigma_{\gamma,w,v} = \sqrt{\sigma_{\gamma\perp}^2 + \tau_{\gamma\perp}^2 + \tau_{\gamma P}^2} \le \sigma_{w,R,d} = \alpha_w \cdot f_{y,k} / (\gamma_M \cdot \gamma_B)$$

Unter Zugrundelegung von Tabelle 20 der DS 804 ist für α_w anzusetzen:

- 1,00 für Nähte nach Zeile 1 bis 4 bei allen Materialgüten
- 0,95 für Nähte nach Zeile 5 bis 10 bei St 37
- 0,80 für Nähte nach Zeile 5 bis 10 bei St 52

Stabilitätsnachweise

(7) Der Knicksicherheitsnachweis für die Stäbe und Gurte der Eisenbahnbrücken ist unter Zugrundelegung der Regelungen nach Anhang 03 zu führen. Für den Beulsicherheitsnachweis sind die Regelungen des Anhanges 04 maßgebend.

Sofern in Sonderfällen die Rechenanweisungen der Anhänge 03 und 04 nicht ausreichen, darf ergänzend DIN 18800 (11.90) Teil 2 bzw. Teil 3 herangezogen werden.

zulässige Beanspruchung von Altschienen

(8) Als zulässige Grenznormalspannung (grenz σ) für einbetonierte Altschienen sind 125 N/mm² anzunehmen. Sofern eine Anzahl von Werkstoffproben für das zu untersuchende Bauwerk vorliegt, dürfen die Grenzspannungen ggf. angehoben werden.

Bei der Ermittlung der Beanspruchung von Altschienen ist die Abnutzung zu berücksichtigen.

Das Widerstandsmoment $W_{y,a}$ einer abgenutzten Schiene darf vereinfachend wie folgt bestimmt werden.

- bis 20 mm Abnutzung: $W_{y,a} = W_{y,neu} \cdot \left(\frac{ha}{h}\right)^3$
- bis 30 mm Abnutzung auch: $W_{y,a} = 0{,}06 \cdot ha^3$

Hierbei ist: h - die Höhe der neuen Schiene

ha - die Höhe der abgenutzten Schiene

3 Ermüdungsnachweis

Fälle, in denen kein Ermüdungsnachweis zu führen ist

(1) Ein Ermüdungsnachweis ist bei der Nachrechnung stählerner Eisenbahnbrücken grundsätzlich zu führen. Auf einen Ermüdungsnachweis kann für stählerne Eisenbahnbrücken die weniger als 60 Jahre Nutzungsdauer haben verzichtet werden, wenn die Brücken eine ausreichende Tragsicherheit und einen guten baulichen Zustand (keine starken Korrosionsschäden, keine Kriegs- oder Anfahrschäden; keine größeren Reparaturen) haben.

Der Ermüdungsnachweis entfällt für Abscher- und Lochleibungsspannungen sowie für Knick- und Beulspannungen (Beanspruchungen aus Stabilitätsnachweisen).

Beim Ermüdungsnachweis sind nur einachsige Spannungszustände zu berücksichtigen.

Restnutzungsdauernachweis

(2) Der Ermüdungsnachweis ist grundsätzlich als normierter Restnutzungsdauernachweis auf der Basis des Wöhlerlinienkonzeptes (Betriebsfestigkeitsnachweis) zu führen, mit ermüdungsrelevanten Belastbarkeitswerten $\beta_{D,UIC}$ als Grundlage. Der normierte Restnutzungsdauernachweis hat den Charakter einer Abschätzung.

Ermüdungsrelevanter Belastbarkeitsbeiwert $\beta_{D,UIC}$

(3) Der ermüdungsrelevante Belastbarkeitswert $\beta_{D,UIC}$ ermittelt sich nach der Beziehung:

$$\beta_{D,UIC} = \frac{\text{zul}\,\Delta\sigma_{BE,\kappa}}{\Phi \cdot \max \Delta\sigma_{UIC}}$$

mit zul. $\Delta\sigma_{Be,\kappa}$ - zulässige Spannungsdoppelamplitude beim Betriebsfestigkeitsnachweis in Abhängigkeit von Material, Kerbfall und Spannungsverhältnis

$\max \Delta\sigma_{UIC}$ - maximale Spannungsdifferenz bei Lastbild UIC 71 (ohne Verteilung der Einzellasten des Lastbildes)

Φ - Schwingfaktor nach DS 804

(4) Die zulässigen Spannungsdoppelamplituden zul. $\Delta\sigma_{Be,\kappa}$ sind für Bauteile aus

zulässige Spannungsdoppelamplituden zul. $\Delta\sigma_{Be,\kappa}$

- Schweiß- und Flusseisen, das vor 1900 eingebaut wurde, Tabelle 4
- Flusseisen, das nach 1900 eingebaut wurde, Flussstahl, St 37 sowie St 52 den entsprechenden Tabellen der DS 804
- St 48 der Tabelle 5

zu entnehmen.

Ungelochte Bauteile mit mittleren bis tiefen Rostnarben bzw. mit Lochfraß sind in den Kerbfall "Lochstab" einzustufen.

Bei dieser Kerbfalleinstufung wird davon ausgegangen, dass es sich um die üblichen, ausgerundeten, muldenförmigen Abtragungen handelt. Für scharfkantige Abtragungen oder schneidenförmig abgerostete Profilkanten u.ä. ist eine konkrete Kerbfallzuordnung wegen der unterschiedlichen Ausgangsparameter nicht möglich. Bei derartigen Teilen sollte ggf. eine mechanische Bearbeitung der Oberfläche bzw. ein Austausch erfolgen.

Die Neigung der Wöhlerlinie ist für die in den Tabellen 4 und 5 angegebenen Kerbfällen einheitlich mit k = 5,0 angenommen worden.

In den Fällen, in denen die Verbindungsmittel überwiegend Schubkräfte aus Querbiegung zu übertragen haben, sind die für Lochstäbe (Kerbfall W II) angegebenen Werte maßgebend.

Die angegebenen Spannungsdoppelamplituden für Nietverbindungen (Kerbfall W III) sind anzuwenden, wenn Zug- und Druckstäbe gestoßen werden. Gleiches gilt auch für den Bereich von Gurtplattenenden mit bis zu 5 Nietreihen.

Tabelle 4 Zulässige Spannungsdoppelamplituden zul $\Delta\sigma_{Be}$ / zul $\Delta\tau_{Be}$ in N/mm² für Werkstoff, Lochstäbe und Nietverbindungen bei Bauteilen aus Schweißeisen oder vor 1900 eingebautem Flusseisen

Spannungsverhältnis κ	Kerbfall W I Werkstoff Vollstab zul $\Delta\sigma_{Be,\kappa}$	W II Lochstab zul $\Delta\sigma_{Be,\kappa}$	W III Nietverbindung zul $\Delta\sigma_{Be,\kappa}$	zul $\Delta\tau_{Be,\kappa}$	Spannungsverhältnis κ	Kerbfall W I Werkstoff Vollstab zul $\Delta\sigma_{Be,\kappa}$	W II Lochstab zul $\Delta\sigma_{Be,\kappa}$	W III Nietverbindung zul $\Delta\sigma_{Be,\kappa}$	zul $\Delta\tau_{Be,\kappa}$
- 1,0	159	89	69	92	0	133	74	58	77
- 0,9	158	88	69	91	+ 0,1	125	72	56	72
- 0,8	156	87	68	90	+ 0,2	117	69	55	68
- 0,7	154	86	67	89	+ 0,3	108	65	52	62
- 0,6	152	85	66	88	+ 0,4	97	61	50	56
- 0,5	149	83	65	86	+ 0,5	86	57	47	50
- 0,4	147	82	64	85	+ 0,6	73	51	43	42
- 0,3	144	80	63	83	+ 0,7	58	43	37	33
- 0,2	141	78	61	81	+ 0,8	41	33	29	24
- 0,1	137	76	60	79	+ 0,9	22	20	18	13
0	133	74	58	77	+ 1,0	0	0	0	0

Tabelle 5 Zulässige Spannungsdoppelamplituden zul $\Delta\sigma_{Be}$ / zul $\Delta\tau_{Be}$ in N/mm² für Werkstoff, Lochstäbe und Nietverbindungen bei Bauteilen aus St 48

Spannungsverhältnis κ	Kerbfall W I Werkstoff Vollstab zul $\Delta\sigma_{Be,\kappa}$	W II Lochstab zul $\Delta\sigma_{Be,\kappa}$	W III Nietverbindung zul $\Delta\sigma_{Be,\kappa}$	zul $\Delta\tau_{Be,\kappa}$	Spannungsverhältnis κ	Kerbfall W I Werkstoff Vollstab zul $\Delta\sigma_{Be,\kappa}$	W II Lochstab zul $\Delta\sigma_{Be,\kappa}$	W III Nietverbindung zul $\Delta\sigma_{Be,\kappa}$	zul $\Delta\tau_{Be,\kappa}$
- 1,0	218	152	140	126	0	182	127	100	105
- 0,9	216	150	140	125	+ 0,1	172	122	95	99
- 0,8	213	149	140	123	+ 0,2	162	117	90	94
- 0,7	211	147	132	122	+ 0,3	150	110	85	87
- 0,6	207	145	132	120	+ 0,4	136	103	80	79
- 0,5	204	143	125	118	+ 0,5	121	94	75	70
- 0,4	201	140	125	116	+ 0,6	104	83	60	60
- 0,3	197	138	118	114	+ 0,7	84	70	53	48
- 0,2	193	134	118	111	+ 0,8	60	53	36	35
- 0,1	188	131	112	109	+ 0,9	33	30	20	19
0	182	127	100	105	+ 1,0	0	0	0	0

Die in Tabelle 4 und 5 aufgeführten Werte für zulässige Spannungsdoppelamplituden stellen nach der Terminologie nach Ril 805.0201, Abschn. 3, Abs. 3 Grenzwerte der Spannungsdoppelamplituden dar (grenz $\Delta\sigma_{Be}$). Der Ausdruck „zulässige Spannungsdoppelamplituden" wurde mit Rücksicht auf die erforderliche Kompatibilität mit DS 804 belassen.

Ermüdungsnachweis der 1. Stufe

(5) Ist der ermüdungsrelevante Belastbarkeitswert $\beta_{D,UIC} \geq 1{,}05$ bei Einstufung in Kerbgruppe W bzw. $\geq 1{,}20$ für Kerbgruppe K und trifft dieses auch für Vergangenheit und Zukunft zu, so kann ohne weitere Berechnungen von einer Restnutzungsdauer von 30 Jahren ausgegangen werden, bei ausreichender Sicherheit gegen Ermüdung.

Ermüdungsnachweis der 2. Stufe - normierter Restnutzungsdauernachweis

(6) Kann anhand des $\beta_{D,UIC}$-Wertes nicht auf die Führung eines normierten Restnutzungsdauernachweises verzichtet werden, ist für nicht geschweißte Konstruktionsteile nach Anhang 05 bzw. für geschweißte Konstruktionsteile nach Anhang 06 zu verfahren und die verfügbare Restnutzungsdauer R zu bestimmen.

Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit

(7) Entspricht die ermittelte Restnutzungsdauer nicht den Anforderungen an das Bauwerk, können folgende Möglichkeiten genutzt werden:

- Wiederholung des Restnutzungsdauernachweises mit präzisierten Ausgangsbedingungen
- Durchführung von Messungen am Bauwerk als Grundlage für einen messwertgestützten Restnutzungsdauernachweis
- rechnerische Überprüfung der Wirksamkeit von betrieblichen Regulierungsmaßnahmen (Reduzierung der zulässigen Streckengeschwindigkeit; Beschränkung der jährlichen Bruttotonnagen)
- rechnerische Überprüfung der Wirksamkeit von Verstärkungsmaßnahmen
- Verstärkung bzw. Ersatz von überbeanspruchten Tragwerksteilen
- zeit- oder bereichsweise Sperrung
- Vollsperrung

Ermüdungsnachweis der 3. Stufe - normierter Betriebszeitintervallnachweis

(8) Für genietete und geschraubte Bauteile die Risse aufweisen oder für die der normierte Restnutzungsdauernachweis keine bzw. nur eine beschränkte Restnutzungsdauer von höchstens 15 Jahren ergibt, muss zusätzlich ein Betriebszeitintervallnachweis auf bruchmechanischer Basis nach Anhang 07 und 08 geführt werden.

Bei der bruchmechanischen Berechnung geht man von der Hypothese aus, dass sich ein fiktiver (aber bei Inspektionen möglicherweise übersehener) oder auch ein direkt

gemessener Riss nach einer bestimmten Gesetzmäßigkeit kontrolliert fortpflanzt, bis er die kritische Länge erreicht hat.

Im Ergebnis des Betriebszeitintervallnachweises wird der unbedingt einzuhaltende Prüfzyklus I (Jahre) bestimmt. Liegen die errechneten Werte über den Prüffristen der Richtlinie 804.8xxx, ist die Konstruktion schadenstolerant. In diesem Fall bleiben die Prüffristen weiterhin bindend.

❑

1 Ermittlung der tatsächlich anzusetzenden Radlast beim Nachweis der auf Längsträgern gelagerten Schwellen

Brückenbalken offene Fahrbahn

(1) Bei Brückenfahrbahnen mit unmittelbarer Lagerung der Schwellen auf den Längsträgern oder auf Zentrierleisten ist, infolge der durch die Schwellen gegebenen elastischen Stützung der Schiene, eine Längsverteilung der Radlast vorhanden. Diese Längsverteilung ist umso wirksamer, je elastischer die Unterstützung der Schiene und je größer die Steifigkeit der Schiene ist.

Die Elastizität der Unterstützung (Federung) resultiert, bei Vernachlässigung der Längsträgerverformung, aus der Zusammendrückbarkeit der Schwelle sowie deren Biege- bzw. Querkraftverformung. Die letzteren Anteile werden jedoch nur dann wirksam, wenn der Abstand, der die Schwellen stützenden Längsträger den Abstand der Schiene überschreitet.

Die Steifigkeit der Schiene hängt von der Schienenform und dem damit gegebenen Trägheitsmoment ab. Die Trägheitsmomente der einzelnen Schienenformen sind in nachfolgender Tabelle 1 angegeben.

Schienenform	**S 49**	**S 54**	**UIC 60**
Trägheitsmoment $\mathbf{I}$ [cm^4]	1819	2073	3055

Tabelle 1: Trägheitsmoment von Eisenbahnschienen

2 Ermittlung der Federung c der Unterstützung

Berechnung der Federung c

(1) Die Federung **c** ist das Maß der lotrechten Verformung in cm der Schwelle unter dem Schienenauflager infolge der Last F = 1 kN; hat also die Dimension cm/kN. Es ist

$$c = \delta_{1,F} + \delta_{1,M} + \delta_{1,Q}$$

mit
- $\delta_{1,F}$ Verformung infolge der Auflast F = 1 kN
- $\delta_{1,M}$ Verformung aus der Biegebeanspruchung infolge der Last F = 1 kN
- $\delta_{1,Q}$ Verformung aus der Schubkraft infolge der Last F = 1 kN

Grundlage

(2) Der nachfolgenden Bestimmung der Federung **c** werden Hartholzschwellen mit den Abmessungen h = 24 cm, b = 22 cm zugrunde gelegt.

Hier gilt: $E_{\parallel} = 1250$ kN/cm²
$E_{\perp} = 60$ kN/cm²
$G = 100$ kN/cm²
$\mathbf{I} \cong 25000$ cm⁴

somit ist

$$\delta_{1,F} = \frac{1 \cdot h}{E_{\perp} \cdot A_D}$$

Die für die Zusammendrückung wirksame Fläche A_D wird angenommen zu

$$A_D = 22 \cdot 14\ ^*) = 308 \sim 310 \text{ cm}^3$$

**) Es wird eine mittlere Flanschbreite des Längsträgers von 14 cm zugrunde gelegt*

$$\delta_{1,F} = \frac{1 \cdot 24}{60 \cdot 310} = 0{,}00129 \frac{cm}{kN}$$

Unter Zugrundelegung der Systemangaben nach Bild 1

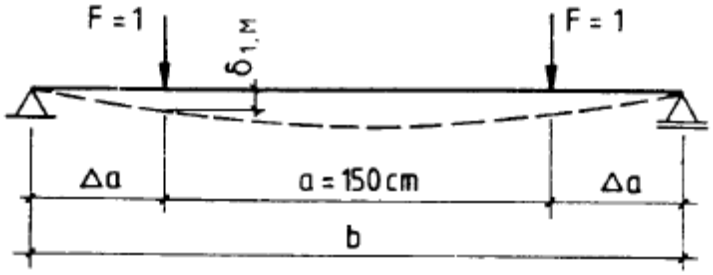


Bild 1 Systemangaben

erhält man den Verformungsanteil $\boldsymbol{\delta_{1,M}}$ aus der Stabbiegung zu

$$\delta_{1,M} = \frac{1 \cdot (\Delta a)^2}{6 \cdot E_{\parallel} \cdot I} \cdot (3b - 4\Delta a)$$

Der Verformungsanteil $\boldsymbol{\delta_{1,Q}}$ aus der Querkraft ergibt sich zu

$$\delta_{1,Q} = \frac{M}{G \cdot A} = \frac{1 \cdot \Delta a}{G \cdot A}$$

3 Ermittlung der Stützkräfte des elastisch gelagerten Stabes

Ermittlung der Stützkräfte

(1) Die Stützkräfte können mit Hilfe der Einflusslinien eines elastisch gestützten Stabes in Abhängigkeit von der Federung **c** und da die Längsverteilung auch von der Steifigkeit der Schiene abhängt, von der Biegesteifigkeit EI der Schiene bestimmt werden. Hierzu ist der dimensionslose Parameter

$$V = \frac{6 \cdot EI \cdot c}{L^3}$$

Es ist
- EI Biegesteifigkeit der Schiene
- L Abstand der Schienenstützungen
- c Federwerte

Mit E = 21000 kN/cm² und L = 60 cm erhält man

$$V = \frac{6 \cdot 21000}{60^3} \cdot c \cdot I = 0{,}5833 \cdot c \cdot I$$

In nachfolgender Tabelle 2 sind die Parameter **V** jeweils für die verschiedenen Schienenformen und Federwerte **c** angegeben.

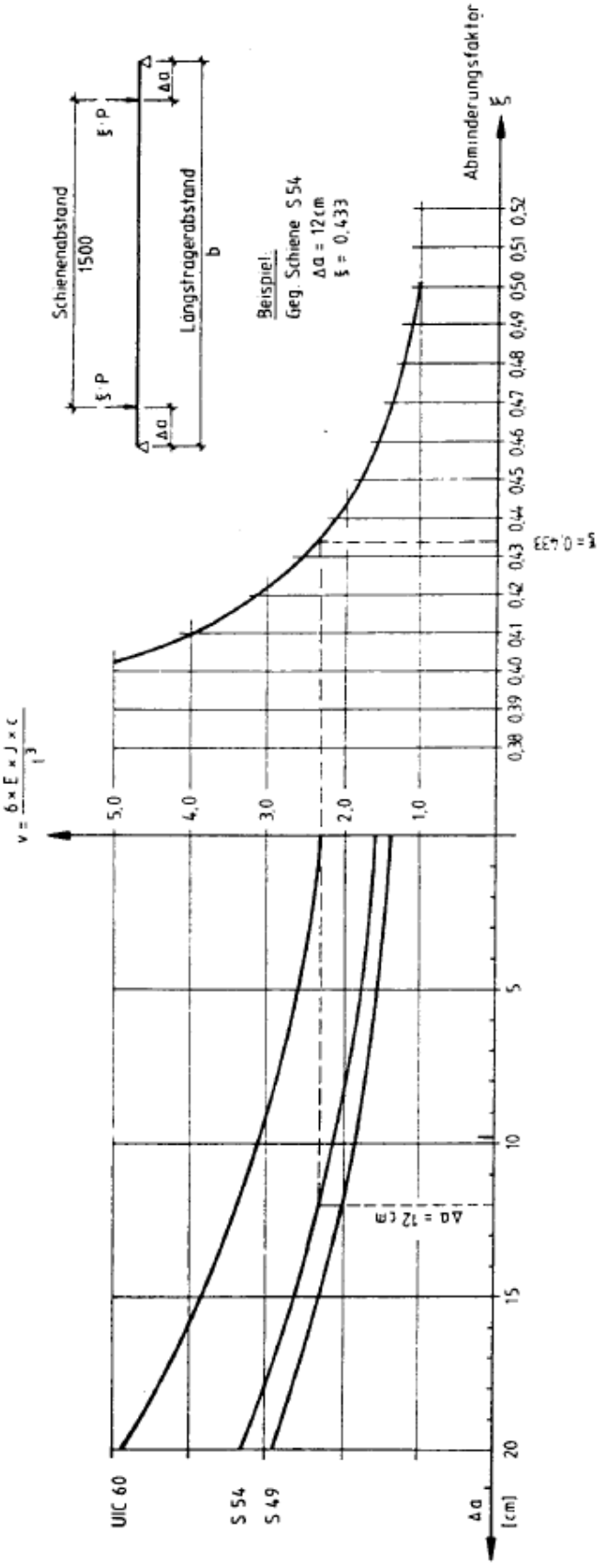
Δa [cm]	S 49	S 54	UIC 60
0	1,37	1,56	2,30
5	1,53	1,74	2,57
10	1,84	2,09	3,05
15	2,28	2,60	3,83
20	2,89	3,29	4,85

Tabelle 2: Parameter V

Die Parameter **V** liegen im Bereich von 1,0 bis 5,0. Für diesen Bereich werden in Schrittweiten von 1,0 für V_1, V_2, ..., V_8 die Abminderungsfaktoren mit denen die Radlast reduziert werden darf, ermittelt. Es ist

$F_z = \xi \cdot P$
F = Stützkraft
P = Radsatzlast = 125 kN

In dem folgenden Diagramm werden die ermittelten Werte so aufgetragen, dass mit dem gegebenen Versatzmaß **Δa** und der vorhandenen Schienenform der Abminderungsfaktor ξ sofort abgelesen werden kann.


Abminderungsfaktor
ξ
Schienenabstand 1500
ξ · P
Δa
Längsträgerabstand b
Beispiel:
Geg. Schiene S 54
Δa = 12 cm
ξ = 0,433
v = 6 × E × J × c / l³
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,30 0,39 0,40 0,41 0,42 0,43 0,44 0,45 0,46 0,47 0,48 0,49 0,50 0,51 0,52
UIC 60
S 54
S 49
Δa [cm]
5
10
15
20

1 Nachweisverfahren mit zulässigen Spannungen

(1) Der Nachweis an Hand zulässiger Spannungen beruht auf dem Vergleich

$$\sigma_{vorh.} \leq \sigma_{zul.}$$

$\sigma_{vorh.}$ und $\sigma_{zul.}$ sind so festgelegt, dass sie einen globalen Sicherheitsbeiwert γ_{gl} – bezogen auf die charakteristischen Werte – beinhalten.

Bei den Lasten sind die Werte der Vorschrift als charakteristische Werte zu betrachten.

Für die Nachweise gegenüber der Streckgrenze mit dem charakteristischen Wert $f_{y,k}$ gilt somit

$$\sigma_{vorh.} \leq f_{y,k} / \gamma_{gl}$$

Wird γ_{gl} aufgesplittet in einem Teilsicherheitsbeiwert γ_M für die Werkstoffeigenschaften (und hieraus abgeleiteten Größen) und einen Teilsicherheitsbeiwert γ_F für die Einwirkungen, so dass

$$\gamma_{gl} = \gamma_M \cdot \gamma_F$$

erhält man

$$\sigma_d = \sigma_{vorh.} \cdot \gamma_F \leq f_{y,k} / \gamma_M$$

Hierin bedeuten:

σ_d	Bemessungswert der Beanspruchung
$f_{y,k} / \gamma_M$	Bemessungswert der Beanspruchbarkeit

Der Bemessungswert der Beanspruchbarkeit wird in DIN 18800 mit „Grenzspannung“ bezeichnet.

In dieser Vorschrift wird zusätzlich ein Beiwert γ_B verwendet, der den baulichen Zustand berücksichtigt.

$$\gamma_{gl} = \gamma_M \cdot \gamma_B \cdot \gamma_F$$

Er wird zur Modifikation von γ_M verwendet.

Zusammenfassend gelten folgende Zuordnungen:

$\sigma_{vorh.} = \sigma_d / \gamma_F$

$\sigma_{zul.} = f_{y,k} / (\gamma_M \cdot \gamma_B \cdot \gamma_F)$ bei Stäben

$\sigma_{zul.,w} =$
$\tau_{zul.,w} =$
$\alpha_w \cdot f_{y,k} / (\gamma_M \cdot \gamma_B \cdot \gamma_F)$ bei Schweißnähten

$\tau_{zul.,a} = \alpha_a \cdot f_{u,k} / (\gamma_M \cdot \gamma_B \cdot \gamma_F)$ bei Abscheren

$\tau_{zul.,l} = \alpha_l \cdot f_{y,k} / (\gamma_M \cdot \gamma_B \cdot \gamma_F)$ bei Lochleibung

❑

1 Erläuterungen

(1) Die wichtigsten Formelzeichen für die Regelungen der Abs. 1 bis 11 dieses Anhanges sind nachfolgend angegeben.

(2) Schnittgrößen

N	Normalkraft, als Druck positiv
M_y, M_z	Biegemomente
Q_y, Q_z	Querkräfte

(3) Charakteristische Werkstoffeigenschaften

E	Elastizitätsmodul
G	Schubmodul
$f_{y,k}$	Streckgrenze

(4) Querschnittswerte

A	Querschnittsfläche
I	Flächenmoment 2. Grades (Trägheitsmoment)
$i = \sqrt{I / A}$	Trägheitsradius
I_T	Torsionsflächenmoment 2. Grades (St. Venant'scher Torsionswiderstand)
I_ω	Wölbflächenmoment 2. Grades (Wölbwiderstand)
W	elastisches Widerstandsmoment
$W_p = \alpha_{pl} \cdot W$	plastisches Widerstandsmoment
$\alpha_{pl} = M_{pl} / M_{el}$	plastischer Formbeiwert
M_{el}	Biegemoment bei den an der ungünstigsten Stelle d. Querschnitts β_s erreicht wird
$N_{pl,d} = A \cdot f_{y,k} / (\gamma_M \cdot \gamma_B)$	Normalkraft im vollplastischen Zustand
$M_{pl,d} = W_{pl} \cdot f_{y,k} / (\gamma_M \cdot \gamma_B)$	Biegemoment i vollplastischen Zustand

(5) Stabkennwerte, Systemwerte

l	Länge des Stabes (Systemlänge)
$N_{ki} = \frac{\pi^2 \cdot E \cdot I}{s_k^2}$	Normalkraft unter d. kleinsten Verzweigungslast nach der Elastizitätstheorie
S_k; $\lambda_k = \frac{s_k}{i}$	Knicklänge; Schlankheitsgrad d. Stabes

2 Nachweis der Knicksicherheit

Vorbemerkungen

(1) Den nachfolgenden Regelungen zum Nachweis der Knicksicherheit liegt DIN 18800 Teil 2 (Ausgabe Nov. 1990) zugrunde. Es sind lediglich diejenigen Regelungen angegeben, die für den Knicksicherheitsnachweis der Stäbe und Gurte von Eisenbahnbrücken relevant sind.

Sofern in Sonderfällen die Rechenanweisungen der Abs. 1 bis 11 dieses Anhanges nicht ausreichen, ist ergänzend DIN 18800 Teil 2 heranzuziehen. Es ist zu beachten, dass im Folgenden bei allen Nachweisen als Schnittgrößen die Bemessungswerte einzusetzen sind, die aus den mit dem Teilsicherheitsbeiwert γ_F multiplizierten Einwirkungen herrühren. Um dies zu verdeutlichen, werden nachfolgend die Schnittgrößen mit dem Index γ gekennzeichnet.

Nachweis der Knicksicherheit bei planmäßig mittigem Druck

(2) Der Nachweis der Knicksicherheit bei planmäßig mittigem Druck ist für die maßgebende Ausweichrichtung wie folgt zu führen:

$$\frac{N_\gamma}{\kappa \cdot N_{pl,d}} \le 1 \quad \text{oder} \quad \frac{N_\gamma}{\kappa \cdot A} \le \sigma_{R,d} = \frac{f_{y,k}}{\gamma_M \cdot \gamma_B}$$

mit: Ny γ-fache Normalkraft
κ Abminderungsfaktor
A Querschnittsfläche

Der Abminderungsfaktor κ ist in Abhängigkeit von dem bezogenen Schlankheitsgrad λ_κ und von den maßgebenden Knickspannungslinien der Tabelle 2 dieses Anhangs zu entnehmen. Die maßgebende Knickspannungslinie ist in Abhängigkeit vom vorhandenen Stabquerschnitt und von der Ausweichrichtung nach Tabelle 1 dieses Anhangs zu bestimmen.

Der bezogene Schlankheitsgrad $\overline{\lambda_\kappa}$ ist zu bestimmen aus

$$\overline{\lambda_\kappa} = \frac{s_k}{i} \cdot \frac{1}{\lambda_a}$$

S_k maßgebende Knicklänge ist der Literatur zu entnehmen

λ_a Bezugsschlankheitsgrad $= \pi \cdot \sqrt{E / f_{y,k}}$

λ_a= 100 für Schweißeisen u. Flusseisen vor 1900
λ_a= 93,9 für Flusseisen nach 1900 und Flussstahl
λ_a= 92,9 für Baustahl St 37 t ≤ 40 mm
λ_a= 81,4 für Baustahl St 48 t ≤ 40 mm
λ_a= 75,9 für Baustahl St 52 t ≤ 40 mm

Der Abminderungsfaktor κ ergibt sich aus folgenden Beziehungen

$\bar{\lambda}_K \leq 0{,}2 \qquad \kappa = 1$

$\bar{\lambda}_K > 0{,}2 \qquad \kappa = \dfrac{1}{k + \sqrt{k^2 - \bar{\lambda}_K{}^2}}$

$k = 0{,}5 \cdot \left[1 + \alpha \cdot \left(\bar{\lambda}_K - 0{,}2\right) + \bar{\lambda}_K{}^2\right]$

Knickspannungslinie	a	b	c	d
α	0,21	0,34	0,49	0,76

$\bar{\lambda}_K > 3{,}0 \qquad \kappa \approx \dfrac{1}{\bar{\lambda}_K \cdot \left(\bar{\lambda}_K + \alpha\right)}$ (Vereinfachung)

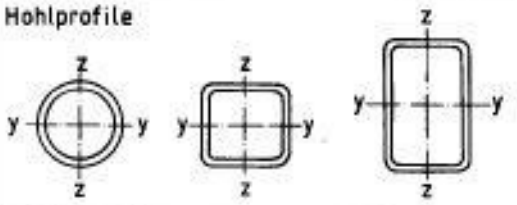
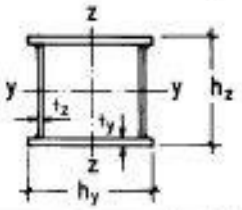
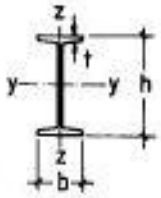
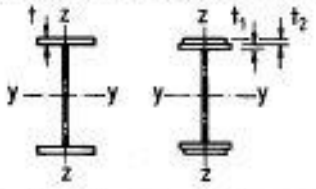
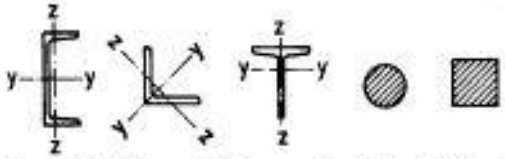
	1		2	3
	Querschnitt		Ausweichen rechtwinklig zur Achse	Knickspannungslinie
1	Hohlprofile 	warm gefertigt	y - y z - z	a
		kalt gefertigt	y - y z - z	b
2	geschweißte Kastenquerschnitte 		y - y z - z	b
		dicke Schweißnaht und $h_y/t_y < 30$ $h_z/t_z < 30$	y - y z - z	c
3	gewalzte I-Profile 	h/b > 1,2	y - y z - z	a b
		h/b > 1,2; 40 < t ≦ 80 mm h/b ≦ 1,2; t ≦ 80 mm	y - y z - z	b c
		t > 80 mm	y - y z - z	d
4	geschweißte I-Querschnitte 	t_i ≦ 40 mm	y - y z - z	b c
		t_i > 40 mm	y - y z - z	c d
5	U-, L-, T- und Vollquerschnitt  und mehrteilige Stäbe nach Abs 4 bis 7		y - y z - z	c
6	Hier nicht aufgeführte Profile sind sinngemäß einzuordnen. Die Einordnung soll dabei nach den möglichen Eigenspannungen und Blechdicken erfolgen.			

Tabelle 1 Zuordnung: Querschnitte → Knickspannungslinien

	Knickspannungslinien			
λ	a	b	c	d
0.20	1.000	1.000	1.000	1.000
0.22	0.996	0.993	0.990	0.984
0.24	0.991	0.986	0.980	0.969
0.26	0.987	0.979	0.969	0.954
0.28	0.982	0.971	0.959	0.938
0.30	0.977	0.964	0.949	0.923
0.32	0.973	0.957	0.939	0.909
0.34	0.968	0.949	0.929	0.894
0.36	0.963	0.942	0.918	0.879
0.38	0.958	0.934	0.908	0.865
0.40	0.953	0.926	0.897	0.850
0.42	0.947	0.918	0.887	0.836
0.44	0.942	0.910	0.876	0.822
0.46	0.936	0.902	0.865	0.808
0.48	0.930	0.893	0.854	0.793
0.50	0.924	0.884	0.843	0.779
0.52	0.918	0.875	0.832	0.765
0.54	0.911	0.866	0.820	0.751
0.56	0.905	0.857	0.809	0.738
0.58	0.897	0.847	0.797	0.724
0.60	0.890	0.837	0.785	0.710
0.62	0.882	0.827	0.773	0.696
0.64	0.874	0.816	0.761	0.683
0.66	0.866	0.806	0.749	0.670
0.68	0.857	0.795	0.737	0.656
0.70	0.848	0.784	0.725	0.643
0.72	0.838	0.772	0.712	0.630
0.74	0.828	0.761	0.700	0.617
0.76	0.818	0.749	0.687	0.605
0.78	0.807	0.737	0.675	0.592
0.80	0.796	0.724	0.662	0.580
0.82	0.784	0.712	0.650	0.568
0.84	0.772	0.699	0.637	0.556
0.86	0.760	0.687	0.625	0.544
0.88	0.747	0.674	0.612	0.532
0.90	0.734	0.661	0.600	0.521
0.92	0.721	0.648	0.588	0.510
0.94	0.707	0.635	0.575	0.499
0.96	0.693	0.623	0.563	0.488
0.98	0.680	0.610	0.552	0.477
1.00	0.666	0.597	0.540	0.467
1.02	0.652	0.584	0.528	0.457
1.04	0.638	0.572	0.517	0.447
1.06	0.624	0.559	0.506	0.438
1.08	0.610	0.547	0.495	0.428
1.10	0.596	0.535	0.484	0.419
1.12	0.582	0.523	0.474	0.410
1.14	0.569	0.512	0.463	0.401
1.16	0.556	0.500	0.453	0.393
1.18	0.543	0.489	0.443	0.384
1.20	0.530	0.478	0.434	0.376
1.22	0.518	0.467	0.424	0.368
1.24	0.505	0.457	0.415	0.361
1.26	0.493	0.447	0.406	0.353
1.28	0.482	0.437	0.397	0.346
1.30	0.470	0.427	0.389	0.339
1.32	0.459	0.417	0.380	0.332
1.34	0.448	0.408	0.372	0.325
1.36	0.438	0.399	0.364	0.318
1.38	0.428	0.390	0.357	0.312
1.40	0.418	0.382	0.349	0.306
1.42	0.408	0.373	0.342	0.299
1.44	0.399	0.365	0.335	0.293
1.46	0.390	0.357	0.328	0.288
1.48	0.381	0.350	0.321	0.282
1.50	0.372	0.342	0.315	0.277
1.52	0.364	0.335	0.308	0.271
1.54	0.356	0.328	0.302	0.266
1.56	0.348	0.321	0.296	0.261
1.58	0.341	0.314	0.290	0.256
1.60	0.333	0.308	0.284	0.251

	Knickspannungslinien			
λ	a	b	c	d
1.62	0.326	0.302	0.279	0.247
1.64	0.319	0.295	0.273	0.242
1.66	0.312	0.289	0.268	0.237
1.68	0.306	0.284	0.263	0.233
1.70	0.299	0.278	0.258	0.229
1.72	0.293	0.273	0.253	0.225
1.74	0.287	0.267	0.248	0.221
1.76	0.281	0.262	0.243	0.217
1.78	0.276	0.257	0.239	0.213
1.80	0.270	0.252	0.235	0.209
1.82	0.265	0.247	0.230	0.206
1.84	0.260	0.243	0.226	0.202
1.86	0.255	0.238	0.222	0.199
1.88	0.250	0.234	0.218	0.195
1.90	0.245	0.229	0.214	0.192
1.92	0.240	0.225	0.210	0.189
1.94	0.236	0.221	0.207	0.186
1.96	0.231	0.217	0.203	0.183
1.98	0.227	0.213	0.200	0.180
2.00	0.223	0.209	0.196	0.177
2.02	0.219	0.206	0.193	0.174
2.04	0.215	0.202	0.190	0.171
2.06	0.211	0.199	0.186	0.168
2.08	0.207	0.195	0.183	0.166
2.10	0.204	0.192	0.180	0.163
2.12	0.200	0.189	0.177	0.160
2.14	0.197	0.186	0.174	0.158
2.16	0.193	0.182	0.172	0.156
2.18	0.190	0.179	0.169	0.153
2.20	0.187	0.176	0.166	0.151
2.22	0.184	0.174	0.164	0.149
2.24	0.180	0.171	0.161	0.146
2.26	0.178	0.168	0.159	0.144
2.28	0.175	0.165	0.156	0.142
2.30	0.172	0.163	0.154	0.140
2.32	0.169	0.160	0.151	0.138
2.34	0.166	0.158	0.149	0.136
2.36	0.164	0.155	0.147	0.134
2.38	0.161	0.153	0.145	0.132
2.40	0.159	0.151	0.143	0.130
2.42	0.156	0.148	0.140	0.128
2.44	0.154	0.146	0.138	0.127
2.46	0.151	0.144	0.136	0.125
2.48	0.149	0.142	0.134	0.123
2.50	0.147	0.140	0.132	0.121
2.52	0.145	0.138	0.131	0.120
2.54	0.142	0.136	0.129	0.118
2.56	0.140	0.134	0.127	0.116
2.58	0.138	0.132	0.125	0.115
2.60	0.136	0.130	0.123	0.113
2.62	0.134	0.128	0.122	0.112
2.64	0.132	0.126	0.120	0.110
2.66	0.130	0.125	0.118	0.109
2.68	0.129	0.123	0.117	0.108
2.70	0.127	0.121	0.115	0.106
2.72	0.125	0.119	0.114	0.105
2.74	0.123	0.118	0.112	0.104
2.76	0.122	0.116	0.111	0.102
2.78	0.120	0.115	0.109	0.101
2.80	0.118	0.113	0.108	0.100
2.82	0.117	0.112	0.107	0.098
2.84	0.115	0.110	0.105	0.097
2.86	0.114	0.109	0.104	0.096
2.88	0.112	0.107	0.102	0.095
2.90	0.111	0.106	0.101	0.094
2.92	0.109	0.105	0.100	0.093
2.94	0.108	0.103	0.099	0.091
2.96	0.106	0.102	0.097	0.090
2.98	0.105	0.101	0.096	0.089
3.00	0.104	0.099	0.095	0.088

Tabelle 2 Abminderungsfaktoren κ

Nachweis der Knicksicherheit bei einachsiger Biegung und Druck

(3) Der Knicksicherheitsnachweis bei einachsiger Biegung ist unter Verwendung der Knickspannungslinien nach Abs. 2 mit nachfolgender Bedingung zu führen

$$\frac{N_y}{\kappa \cdot N_{pl,d}} + \frac{\beta \cdot M_y}{M_{pl,d}} + \Delta n \leq 1 \quad \text{bzw.} \quad \frac{N_y}{\kappa \cdot A} + \frac{\beta_m \cdot M_y}{\alpha_{pl,d} \cdot w} \leq (1 - \Delta n) \cdot \sigma_{R,d}$$

hierbei bedeuten:

$$\Delta n = 0{,}25 \cdot \kappa^2 \cdot \bar{\lambda}_K{}^2 \leq 0{,}1$$

κ Abminderungsfaktor nach Abs. 2, Tab. 2 für Ausweichen in der Momentebene

β_m Momentenbeiwert für Biegeknicken nach Tab. 3 $\beta_m < 1$ ist nur bei Stäben mit unverschieblicher Lagerung der Stabenden und gleichbleibendem Querschnitt unter konstanter Druckkraft ohne Querlasten zulässig

α_{pl} Formbeiwert $\leq 1{,}25$

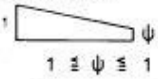
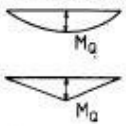
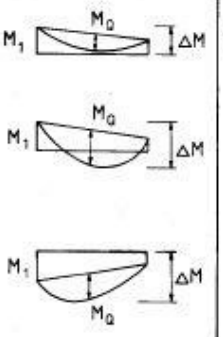
	1 Momentenverlauf	2 Momentenbeiwerte β_m für Biegeknicken
1	Stabendmomente  $1 \geq \psi \geq 1$	$\beta_{m,\psi} = 0{,}66 + 0{,}44\,\psi$ jedoch $\geq 1 - \frac{1}{\eta_{Ki}}$ und $\geq 0{,}44$
2	Momente aus Querlast  	$\beta_{m,Q} = 1{,}0$
3	Momente aus Querlasten mit Stabendmomenten  	$\psi \leq 0{,}77$: $\beta_m = 1{,}0$ $\psi > 0{,}77$ $\beta_m = \frac{M_Q + M_1 \cdot \beta_{m,\psi}}{M_Q + M_1}$

Tabelle 3 Momentenbeiwerte β_m für Biegeknicken

Bei doppeltsymmetrischen Querschnitten, die mindestens einen Stegflächenanteil von 18% haben, darf $M_{pl,d}$ durch $1{,}1 \cdot M_{pl,d}$ bzw. $\alpha_{pl,d} \cdot W$ durch $1{,}1 \cdot \alpha_{pl,d} \cdot W$ ersetzt werden, wenn gilt:

$$\frac{N_y}{N_{pl,d}} > 0{,}2 \qquad \text{bzw.} \qquad \frac{N_y}{A} > 0{,}2 \cdot \sigma_{R,d}$$

Mehrteilige Stäbe mit einer Stoffachse

(4) Mehrteilige Stäbe, deren Querschnitte eine Stoffachse haben, vgl. Tabelle 4, sind für das Ausweichen rechtwinklig zu dieser Stoffachse wie einteilige Stäbe nach Abs. 2 bzw. 3 zu berechnen.

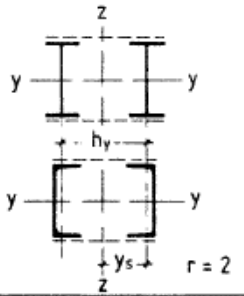
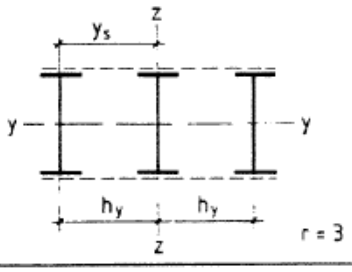
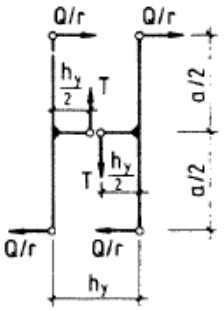
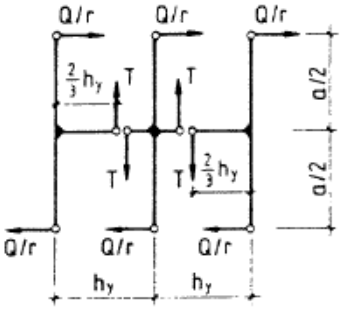
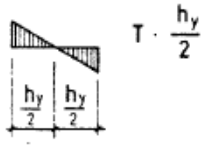
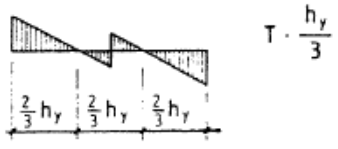
1	2	3
Querschnitte		
Statisches Modell		
Schubkraft T	$T = \frac{Q \cdot a}{h_y}$	$T = \frac{Q \cdot a}{2 \cdot h_y}$
Biegemomente in der Querverbindung		

Tabelle 4 Mehrteilige Stäbe

Für das Ausweichen rechtwinklig zur stofffreien Achse dürfen mehrteilige Stäbe ersatzweise wie einteilige Stäbe gerechnet werden, wobei neben den Momenten- auch die Querkraftverformungen zu berücksichtigen sind.

Für den planmäßigen mittig gedrückten Stab mit gelenkiger, unverschieblicher Lagerung der Enden betragen die Schnittgrößen des Gesamtstabes

in Stabmitte

$$M_{z,y} = \frac{N_y \cdot \nu_o}{1 - \frac{N_y}{N_{Ki,z,d}}}$$

am Stabende

$$Q_{y,y} = \frac{\pi \cdot M_{z,y}}{l}$$

Hierbei ist:

$$N_{Ki,z,d} = \frac{1}{\frac{l^2}{\pi^2 \cdot (EI_z^*)_d} + \frac{1}{S_{z,d}^*}}$$

mit:

$$I_z^* = \sum \left(A_G \cdot y_s^{\,2} + \eta \cdot I_{z,G} \right)$$

ν_o l/500 Stich der Vorkrümmung des mehrteiligen Stabes mit der Systemlänge l

A_G ungeschwächten Querschnittsfläche eines Gurtes

$I_{Z,G}$ Flächenmoment 2. Grades eines Gurtquerschnittes um seine zur stofffreien z-Achse parallele Schwerachse

η Korrekturwert nach Tab. 5 (bei Gitterstäben ist $\eta = 0$)

$\lambda_{K,z}$	η
≤ 75	1
$75 < \lambda_{K,z} \leq 150$	$2 - \frac{\lambda_{K,z}}{75}$
> 150	0

Tabelle 5 Korrekturwerte η für Rahmenstäbe

mit:

$$\lambda_{K,z} = \frac{S_{K,z}}{\sqrt{I_z / A}}$$

$S_{K,z}$ = Knicklänge des Ersatzstabes

$$I_z = \sum \left(A_G \cdot y_s^{\,2} + I_{z,G} \right)$$

$A = \sum A_G$ Ungeschwächte Querschnittsfläche des mehrteiligen Stabes

$S_{z,d}^*$ Bemessungswert der Schubsteifigkeit nach Tabelle 6

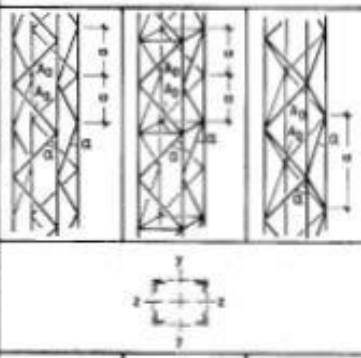
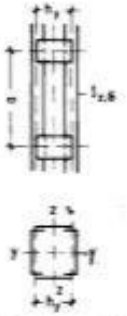
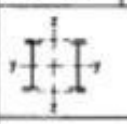
		1	2	3	4	5	6
1		Gitterstäbe					Rahmenstäbe
							
							
2	$s_{K,1}$	1,52 a	1,28 a	a	a		a
3	$S_{z,d}^*$	$S_{z,d}^* = m \cdot (E \cdot A_{Gi} \cdot \cos\alpha \cdot \sin^2\alpha$ m Anzahl der zur stofffreien Achse rechtwinkligen Verbände					$S_{z,d}^* = \frac{2\pi^2 \cdot (E \cdot I_{xG})_a}{a^2}$
Die Knicklängen $s_{K,1}$ nach Spalte 1 und 2 gelten nur für Gurte aus Winkelstählen, wobei der Schlankheitsgrad λ_1 mit dem kleinsten Trägheitsradius i_1 gebildet wird.							

Tabelle 6 Knicklängen $S_{K,1}$ und Ersatzschubsteifigkeiten $S_{z,d}$ von Gitter- und Rahmenstäben

Mit diesen Schnittgrößen ergibt sich die maßgebende Normalkraft des meistbeanspruchten Gurtes zu

$$N_{G,y} = \frac{N_y}{r} + \frac{M_{z,y}}{W_z^*} \cdot A_G$$

Mit dieser Normalkraft ist der Gurtabschnitt nach Abs. 2 unter der Annahme beiderseitig gelenkiger Lagerung nachzuweisen. Für den Schlankheitsgrad $\lambda_{K,1}$ gilt:

$$\lambda_{K,1} = \frac{S_{K,1}}{i_1}$$

$S_{K,1}$ Knicklänge des Gurtschnittes nach Tab. 6
i_1 kleinster Trägheitsradius

Nachweis der Bindebleche

(5) Die Bindebleche und ihre Anschlüsse sind für die Schubkraft T und den entsprechenden Momentenverlauf (vgl. Tab. 4) nachzuweisen. Das gilt auch für Stäbe nach den Bildern 2 bis 4.

Nachweis des Einzelfeldes zwischen zwei Bindeblechen

(6) Für das zwischen zwei Bindeblechen liegende Einzelfeld, das die maximale Querkraft max Q_y aus der Berechnung am Gesamtsystem nach Abs. 4 erhält, ist der Nachweis nach Abs. 3 für einen Gurt mit den folgenden Schnittgrößen zu führen.

Stabendmoment $$M_{G,\gamma} = \frac{\max Q_{y,\gamma}}{r} \cdot \frac{a}{2}$$

Querkraft $$Q_{G,\gamma} = \frac{\max Q_{y,\gamma}}{r}$$

Normalkraft $$N_{G,y} = \frac{N_y}{r} + \frac{M_{z,y}}{W_z^*} \cdot A_G$$

W_z Widerstandsmoment des Gesamtquerschnittes

X_b Längskoordinate an der Stelle des Bindeblechs

Stäbe mit geringer Spreizung

(7) Stäbe, deren Einzelquerschnitte nur geringe Spreizung aufweisen (vgl. Bild 1), dürfen auch für das Ausweichen rechtwinklig zur stofffreien Achse wie einteilige Druckstäbe nachgewiesen werden, wenn

- die Abstände der Querverbindungen nicht mehr als $15i_1$ betragen, oder
- zur Verbindung der Einzelstäbe ein durchgehendes Flachstahlfutter verwendet wird, das in Abständen kleiner als $15i_1$ angeschlossen ist.

Für i_1 ist der kleinste Trägheitsradius des Querschnittes eines einzelnen Gurtes anzunehmen.

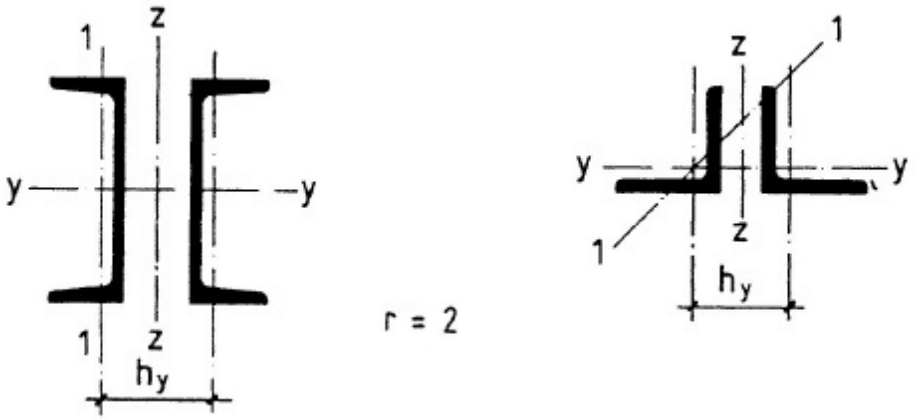


Bild 1 Stäbe mit geringer Spreizung der Einzelquerschnitte

Ein durchgehendes Futter darf bei Ermittlung des Trägheitsmomentes berücksichtigt werden. Bei der Ermittlung der Querschnittsfläche A gilt dies nur, wenn es am Knotenblech ausreichend angeschlossen ist.

Die Schubkraft T in den Bindeblechen, Anschlüssen der Futterstücke oder Futter darf in diesem Falle für eine Querkraft $Q_{G,\gamma}$ berechnet werden, die 2,5% der Druckkraft im Rahmenstab beträgt.

Stäbe mit zwei übereck gestellten Winkelprofilen

(8) Stäbe mit übereck gestellten Winkelprofilen nach Bild 2 brauchen nur für das Ausweichen rechtwinklig zur Stoffachse mit

$$\lambda_{K,y} = \frac{S_{K,y}}{i_y}$$

nachgewiesen zu werden, wenn für $S_{K,y}$ das arithmetische Mittel der beiden Knicklängen eingesetzt wird.

Bei Winkelprofilen nach Bild 2 darf eingesetzt werden

$$i_y = \frac{i_o}{1{,}15}$$

mit i_o als Trägheitsradius bezogen auf die zum langen Winkelschenkel parallele Schwerachse.

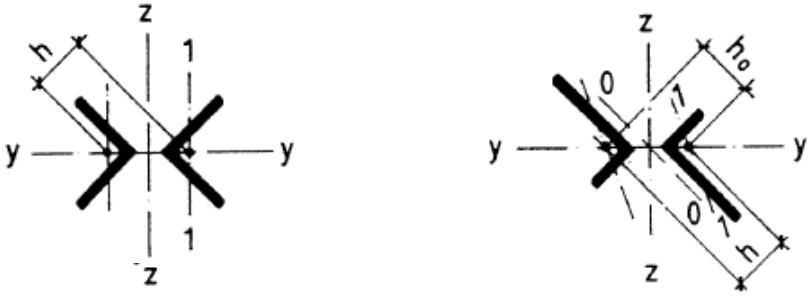


Bild 2 Übereck gestellte Winkelstäbe

Aufeinanderfolgende Bindebleche dürfen versetzt oder gleichgerichtet angeordnet werden. Die Schubkraft T darf wie in Abs. 5 angegeben ermittelt werden.

Stäbe mit zwei stofffreien Achsen

(9) Für Stäbe mit zwei stofffreien Achsen nach Bild 3, bei denen der lichte Abstand der Einzelstäbe nicht oder nur wenig größer als die Dicke des Knotenbleches ist, sind die Regelungen des Abs. 4 sinngemäß auf die beiden stofffreien Achsen anzuwenden.

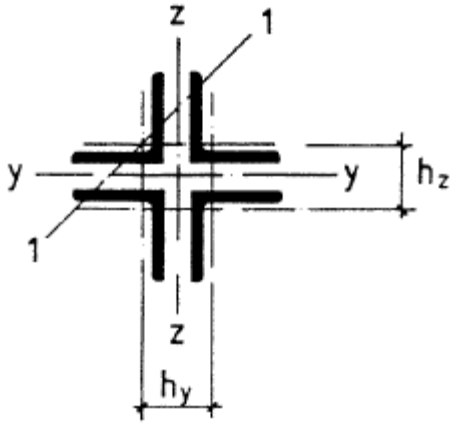


Bild 3 Querschnitt aus Winkelstäben mit 2 stoffreien Achsen

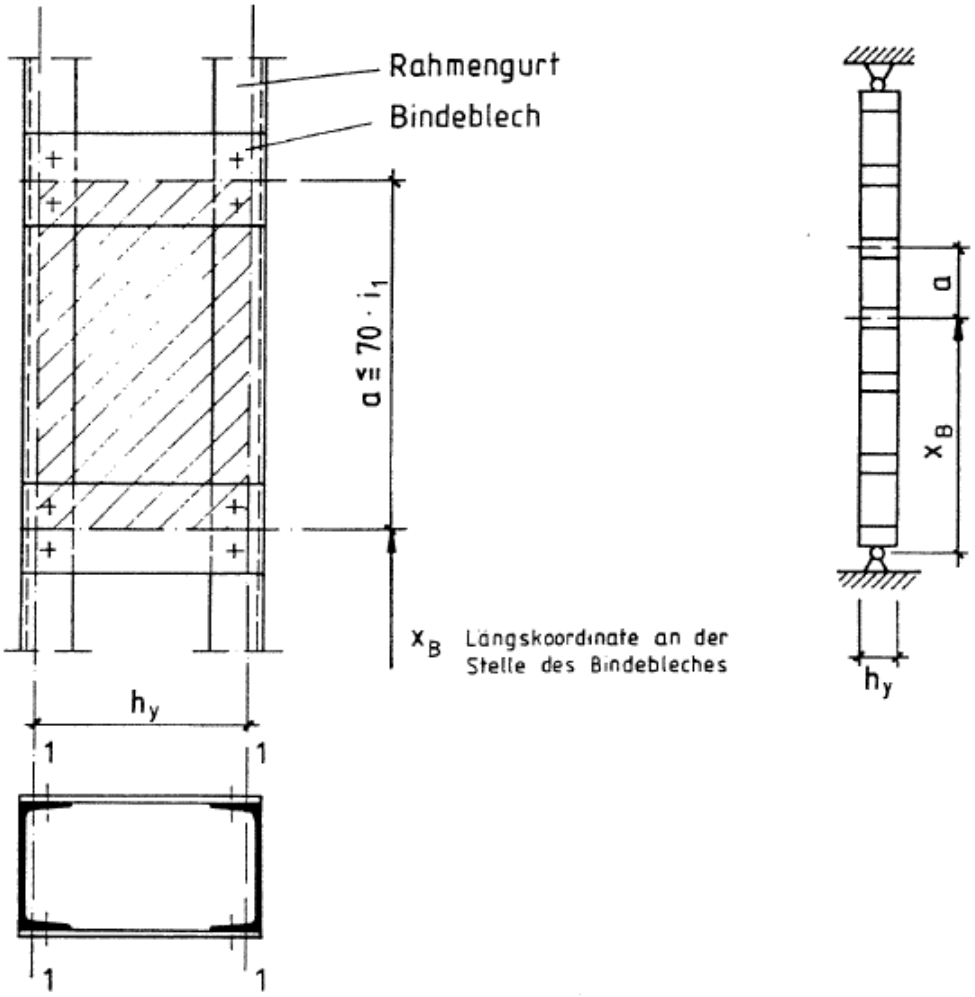


Bild 4 Einzelfeld zwischen zwei Bindeblechen

Bei den Bindeblechen und Flachstahlfutterstücken von Rahmenstäben nach den Bildern 1, 2 und 3 braucht nur der Anschluss der Schubkraft T nachgewiesen werden.

Rahmenstäbe müssen an den Enden mindestens 2 weitere Bindebleche haben. Der Abstand a der Bindebleche sollte innerhalb eines Rahmenstabes gleich sein und muss die Bedingung

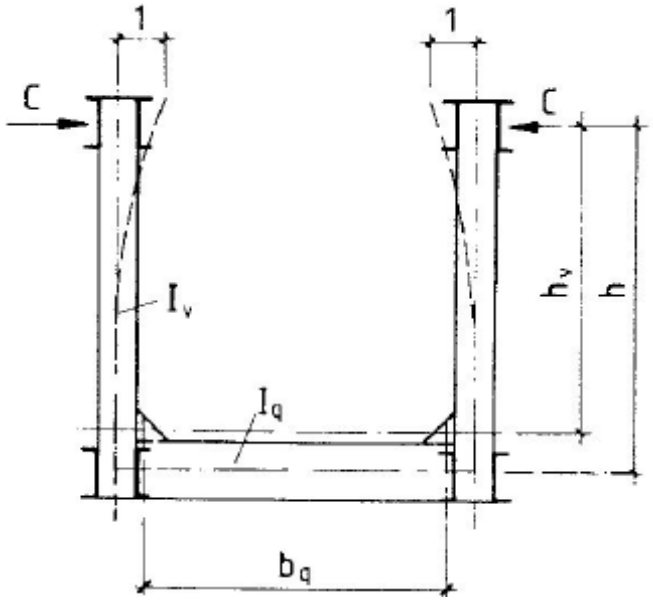
$$a \leq 70 \cdot i_1$$

erfüllen (vgl. Bild 4).

Druckgurte von Fachwerk- oder Vollwandträgern

(10) Druckgurte von Fachwerk- oder Vollwandträgern, die durch Halbrahmen gestützt sind (vgl. Bild 5), sind für das Ausweichen aus ihrer Ebene als planmäßig mittig gedrückte, elastisch gelagerte Durchlaufträger anzusehen. Für den Nachweis der Knicksicherheit ist Abs. 3 maßgebend.

Bei Vollwandträgern darf für die Druckkraft zwischen zwei Halbrahmen ein konstanter gemittelter Wert eingesetzt werden. Zur Gurtfläche ist hierbei 1/5 der Stegfläche zu zählen.



$$C_d = \frac{(E \cdot I_v)_d}{\frac{{h_v}^3}{3} + \frac{h^2 \cdot b_q \cdot I_v}{2 \cdot I_q}}$$

Bild 5 Beispiel für die Federsteifigkeit C des Halbrahmens bei Trogbrücken

Knicklängen planmäßig mittig gedrückter Fachwerkstäbe

(11) Die Knicklänge von Streben und Pfosten, deren Knoten gegen Ausweichen aus der Fachwerkebene unverschieblich gehalten und die durch Schweißnähte oder mit mindestens 2 Nieten oder Schrauben angeschlossen sind, ist anzunehmen:

$S_K = 0{,}9 \cdot s$ in der Fachwerkebene
$S_K = s$ rechtwinklig zur Fachwerkebene

❑

1 Nachweis der Beulsicherheit

Vorbemerkungen

(1) Den nachfolgenden Regelungen zum Nachweis der Beulsicherheit liegt DIN 18800, Teil 3 (Ausgabe Nov. 1990) zugrunde. Es sind lediglich diejenigen Regelungen angegeben, die für den Beulsicherheitsnachweis bei Eisenbahnbrücken relevant sind.

Sofern in Sonderfällen die Rechenanweisungen der Abs. 1 bis 18 dieses Anhanges nicht ausreichen, ist ergänzend DIN 18800 Teil 3 heranzuziehen. Es ist zu beachten, dass im Folgenden bei allen Nachweisen Schnittgrößen einzusetzen sind, die aus mit dem Teilsicherheitsbeiwert γ_F multiplizierten Einwirkungen herrühren. Um dies zu verdeutlichen, werden nachfolgend die Schnittgrößen mit dem Index γ gekennzeichnet.

Geltungsbereich

(2) Die nachfolgenden Regelungen gelten für versteifte und unversteifte Rechteckplatten, die in ihrer Ebene durch Normal- und Schubspannungen beansprucht werden.

Platten, deren Form vom Rechteck abweicht, dürfen entsprechend nachgewiesen werden.

Beulfelder

(3) Beulgefährdete Rechteckplatten in Bauteilen werden Beulfelder genannt. Ihre Längsränder sind in Richtung der Längsachse des Bauteils orientiert.

Beulfelder können durch Steifen versteift werden. Steifen in Richtung der Längsränder werden Längssteifen, solche in Richtung der Querränder Quersteifen genannt.

Es werden Gesamtfelder, Teilfelder und Einzelfelder unterschieden (vgl. Bild 1).

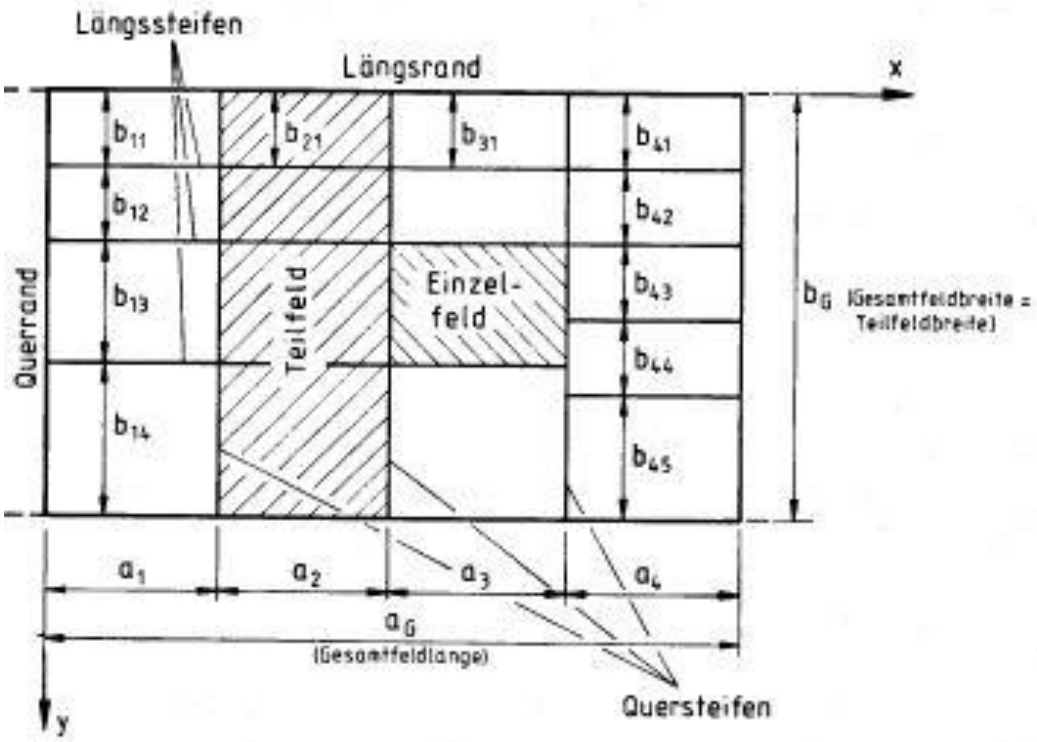


Bild 1 Beulfelder

Gesamtfeld = Feld $a_G \cdot b_G$
Teilfelder = Felder $a_i \cdot b_G$
Einzelfelder = Felder $a_i \cdot b_{ik}$

maßgebende Beulfeldbreite

(4) Die maßgebenden Beulfeldbreiten b_G für Gesamt- und Teilfelder und b_{ik} für Einzelfelder sind in Bild 2 festgelegt.

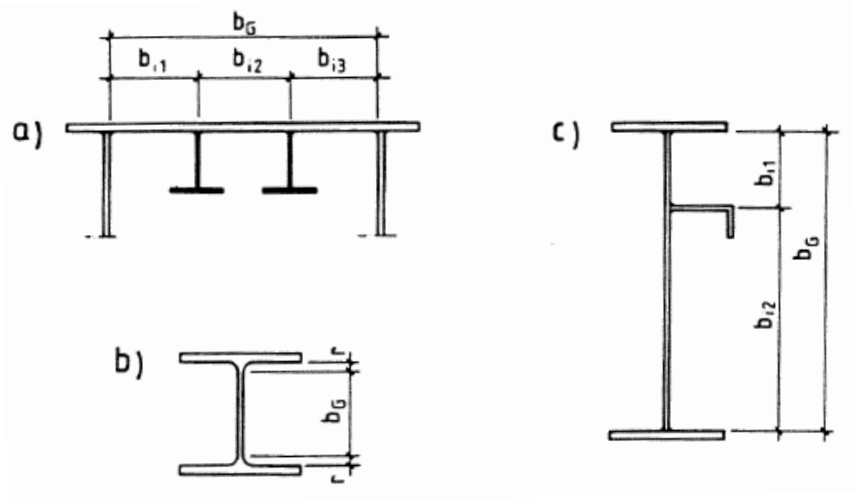


Bild 2 Maßgebende Beulfeldbreiten b_G oder b_{ik}

Die Beulfeldbreiten b_G und b_{ik} dürfen als Abstände der Schweißnahtränder festgelegt werden.

(5) Die System- und Plattenkennwerte sind wie folgt anzunehmen:

a	Länge d. untersuchten Beulfeldes
b	Breite d. untersuchten Beulfeldes
$\alpha = a/b$	Seitenverhältnis
t	Plattendicke
$\sigma_e = 189800 \cdot \left(\frac{t}{b}\right)^2 \left[\frac{N}{mm^2}\right]$	Bezugsspannung für Baustahl
$\sigma_e = 180000 \cdot \left(\frac{t}{b}\right)^2 \left[\frac{N}{mm^2}\right]$	Bezugsspannung für Flussstahl 1900, Schweißeisen
$k_{\sigma x}$; $k_{\sigma y}$; k_τ	Beulwerte des untersuchten Beulfeldes bei alleiniger Wirkung von Randspannung σ_x, σ_y oder τ (der Literatur zu entnehmen)
$\sigma_{xPi} = k_{\sigma x} \cdot \sigma_e$	ideale Beulspannung bei alleiniger Wirkung von Randspannung σ_x
$\sigma_{yPi} = k_{\sigma y} \cdot \sigma_e$	ideale Beulspannung bei alleiniger Wirkung von Randspannung σ_y
$\tau_{xPi} = k_\tau \cdot \sigma_\tau$	ideale Beulspannung bei alleiniger Wirkung von Randspannung τ
$\lambda_a = \pi \cdot \sqrt{\frac{E}{f_{y,k}}}$	Bezugsschlankheitsgrad (Zahlenwerte s. Anhang 03, Abs. 2)

Steifenkennwerte

(6) Die Steifenkennwerte sind wie folgt anzunehmen:

I* Flächenmoment 2. Grades einer Steife (vgl. Abs. 11)

A Bruttoquerschnittsfläche einer Steife ohne wirksame Plattenanteile

$\gamma = 10{,}92 \cdot \frac{I^*}{b_G \cdot t^3}$	bezogenes Flächenmoment 2. Grades einer Steife
$\delta = \frac{A}{b_G \cdot t}$	bezogenes Querschnittsfläche einer Steife

(7) Bei gedrückten Längssteifen mit Ausnahme von Randsteifen ist die einem Steifensteg zugeordnete wirksame Gurtbreite b' wie folgt zu ermitteln:

$$b' = \frac{b'_{i,k}}{2} + \frac{b'_{i,k+1}}{2}$$

$$b'_{i,k} = 0{,}605 \cdot t \cdot \lambda_a \cdot \left(1 - 0{,}133 \cdot \frac{t \cdot \lambda_a}{b_{i,k}}\right) \leq \begin{cases} b_{i,k} \\ a_i/3 \end{cases}$$

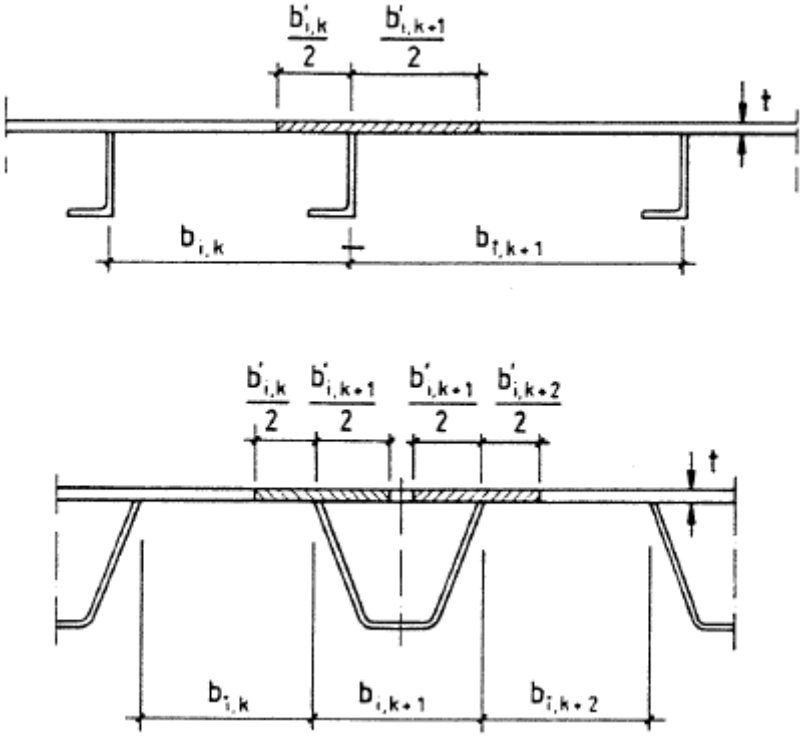


Bild 3 Wirksame Gurtbreiten gedrückter Längsstreifen

Gurtbreite gedrückter Randsteifen

(8) Bei gedrückten Randsteifen, die einen Längsrand eines Gesamtfeldes elastisch unterstützen, ist die wirksame Gurtbreite b' wie folgt zu ermitteln:

$$b' = b'_{i.o} + \frac{b'_{i.1}}{2}$$

mit

$$b'_{i.o} = 0{,}138 \cdot t \cdot \lambda_a \leq \begin{cases} b_{i.o} \\ a_i / 6 \end{cases}$$

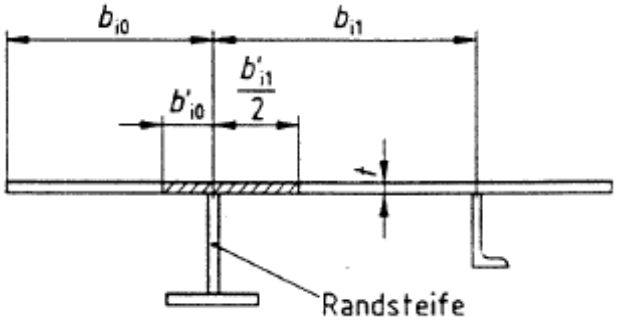


Bild 4 Wirksame Gurtbreiten gedrückter Randstreifen

Gurtbreite nicht gedrückter Längs- und Randsteifen

(9) Sind Längs- oder Randsteifen nicht gedrückt, gilt für die Berechnung der wirksamen Gurtbreite

$$b'_{i,k} = b_{i,k} \quad jedoch \quad b'_{i,k} \leq a_i/3$$
$$b'_{i,o} = b_{i,o} \quad jedoch \quad b'_{i,o} \leq a_i/6$$

Gurtbreite von Quersteifen

(10) Die wirksame Gurtbreite von Quersteifen ist sinngemäß wie in Abs. 7 bis 9 zu berechnen, wobei die entsprechenden Breiten- und Längenbezeichnungen auszutauschen sind.

Flächenmoment 2. Grades

(11) Das Flächenmoment 2. Grades ist unter Berücksichtigung der wirksamen Breiten und des daraus folgenden Schwerpunktes zu ermitteln.

Über die Beulfeldlänge veränderliche Spannungen

(12) Sind bei gleichbleibenden Plattenkennwerten die Spannungen σ_{xy} oder τ_y über die Beulfeldlänge a veränderlich, sind in der Regel Nachweise mit den einander zugeordneten Spannungen sowohl im Querschnitt mit der größten Druckspannung σ_{xy} als auch in dem der größten Schubspannung τ_y zu führen. Diese Spannungszustände sind in der Regel konstant über die Beulfeldlänge anzunehmen.

Treten die Größtwerte der Spannungen an Querrändern auf, dürfen anstelle der Größtwerte die Spannungen in Beulfeldmitte benutzt werden, jedoch nicht weniger als die Spannungswerte im Abstand b/2 vom Querrand mit dem jeweiligen Größtwert und nicht weniger als der Mittelwert der über die Beulfeldlänge vorhandenen Spannungen.

Nachweis bei alleiniger Wirkung von Randspannungen σ_{xy} σ_{yy} oder τ_y

(13) Es ist für Einzel-, Teil- und Gesamtfelder nachzuweisen, dass die Spannungen aus den Einwirkungen die Grenzbeulspannungen nicht überschreiten.

$$\sigma_y \leq \sigma_{P,R,d}$$

$$\tau_y \leq \tau_{P,R,d}$$

$$\sigma_{P,R,d} = \frac{\kappa \cdot f_{y,k}}{\gamma_M \cdot \gamma_B}$$

$$\tau_{P,R,d} = \frac{\kappa \cdot f_{y,k}}{\sqrt{3} \cdot \gamma_M \cdot \gamma_B}$$

Die Abminderungsfaktoren κ und κ_t sind Tabelle 1, Abs. 15 zu entnehmen.

(14) Bei gleichzeitiger Wirkung von Randspannungen σ_{xy} und τ_y ist nachzuweisen, dass die nachfolgend angegebene Interaktionsbedingung erfüllt ist

$$\left(\frac{|\sigma_{x,\gamma}|}{\sigma_{xP,R,d}}\right)^{e_1} + \left(\frac{\tau_\gamma}{\tau_{P,R,d}}\right)^{e_3} \leq 1$$

mit

$$e_1 = 1 + {\kappa_x}^4$$

$$e_3 = 1 + \kappa_x \cdot {\kappa_\tau}^2$$

Die Abminderungsfaktoren und Grenzbeulspannungen sind unter gedachter, alleiniger Wirkung der entsprechenden Spannungen nach Tabelle 1 zu ermitteln.

Die Interaktionsbedingung bei einer zusätzlichen Spannung σ_{yy} ist in DIN 18800, T3 angegeben.

Beulen ohne knickstabähnliches Verhalten

(15) Die Abminderungsfaktoren κ sind in Abhängigkeit vom bezogenen Schlankheitsgrad $\bar{\lambda}_p$ des untersuchten Beulfeldes und gegebenenfalls vom vorhandenen Randspannungsverhältnis Ψ nach Tabelle 1 zu bestimmen.

	1	2	3	4	5
	Beulfeld	Lagerung	Beanspruchung	Bezogener Schlankheitsgrad	Abminderungsfaktor
1	Einzelfeld	allseitig gelagert	Normalspannungen σ mit dem Randspannungsverhältnis $\psi_T \leq 1$ *)	$\bar{\lambda}_p = \sqrt{\frac{f_{y,k}}{\sigma_{Pi}}}$	$\kappa = c\left(\frac{1}{\bar{\lambda}_p} - \frac{0{,}22}{\bar{\lambda}_p^2}\right) \leq 1$ mit $c = 1{,}25 - 0{,}12\,\psi_T \leq 1{,}25$
2		allseitig gelagert	Schubspannungen τ	$\bar{\lambda}_p = \sqrt{\frac{f_{y,k}}{\tau_{Pi} \cdot \sqrt{3}}}$	$\kappa_\tau = \frac{0{,}84}{\bar{\lambda}_p} \leq 1$
3	Teil- und Gesamtfeld	allseitig gelagert	Normalspannungen σ mit dem Randspannungsverhältnis $\psi \leq 1$	$\bar{\lambda}_p = \sqrt{\frac{f_{y,k}}{\sigma_{Pi}}}$	$\kappa = c\left(\frac{1}{\bar{\lambda}_p} - \frac{0{,}22}{\bar{\lambda}_p^2}\right) \leq 1$ mit $c = 1{,}25 - 0{,}25\,\psi \leq 1{,}25$
4		dreiseitig gelagert	Normalspannungen σ	$\bar{\lambda}_p = \sqrt{\frac{f_{y,k}}{\sigma_{Pi}}}$ **)	$\kappa = \frac{1}{\bar{\lambda}_p^2 + 0{,}51} \leq 1$
5		dreiseitig gelagert	konstante Randverschiebung u	$\bar{\lambda}_p = \sqrt{\frac{f_{y,k}}{\sigma_{Pi}}}$ **)	$\kappa = \frac{0{,}7}{\bar{\lambda}_p} \leq 1$
6		allseitig gelagert, ohne Längssteifen	Schubspannungen τ	$\bar{\lambda}_p = \sqrt{\frac{f_{y,k}}{\tau_{Pi} \cdot \sqrt{3}}}$	$\kappa_\tau = \frac{0{,}84}{\bar{\lambda}_p} \leq 1$
7		allseitig gelagert, mit Längssteifen	Schubspannungen τ	$\bar{\lambda}_p = \sqrt{\frac{f_{y,k}}{\tau_{Pi} \cdot \sqrt{3}}}$	$\kappa_\tau = \frac{0{,}84}{\bar{\lambda}_p} \leq 1$ für $\bar{\lambda}_p \leq 1{,}38$ $\kappa_\tau = \frac{1{,}16}{\bar{\lambda}_p^2}$ für $\bar{\lambda}_p > 1{,}38$

*) Bei Einzelfeldern ist ψ_T das Randspannungsverhältnis des Teilfeldes, in dem das Einzelfeld liegt.
**) Zur Ermittlung von σ_{Pi} ist der Beulwert min $k_\sigma(\alpha)$ für $\psi = 1$ einzusetzen.

Tabelle 1 Abminderungsfaktoren κ (= bezogene Tragbeulspannungen) bei alleiniger Wirkung v. σ_x, σ_y oder τ

Zum Sonderfall des Beulens mit knickstabähnlichem Verhalten, der vorliegt, wenn

- bei Randspannungen σ_{xy} Platten ein kleines Seitenverhältnis oder eine kräftige Längsversteifung oder beides oder
- bei Randspannungen σ_{yy} Platten ein großes Seitenverhältnis oder eine kräftige Querversteifung oder beides haben

sind die entsprechenden Regelungen der DIN 18800, T3 anzuwenden.

Höchstwerte für unvermeidbare Herstellungsungenauigkeiten

(16) Unvermeidbare Herstellungsungenauigkeiten sind, sofern sie für das Beulen von Bedeutung sind, durch Stichproben zu überprüfen. Die im unbelasteten Zustand vorhandenen Abweichungen von der Sollform sollen die Höchstwerte f nach Tabelle 2 nicht überschreiten.

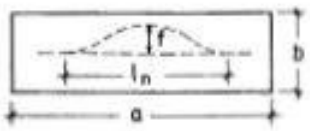
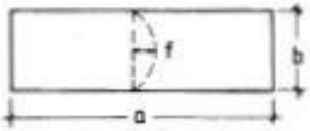
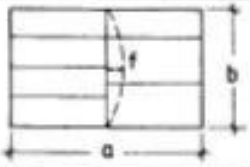
1	unversteifte Beulfelder	allgemein		$f = \frac{l_m}{250}$ $l_m = a$, wenn $a \leq 2b$ $l_m = 2b$, wenn $a > 2b$
2		mit Druckbeanspruchung in Querrichtung		$f = \frac{l_m}{250}$ $l_m = b$, wenn $b \leq 2a$ $l_m = 2a$, wenn $b > 2a$
3	Längssteifen in längsversteiften Beulfeldern			$f = \frac{a}{400}$
4	Quersteifen in längs- und querversteiften Beulfeldern			$f = \frac{a}{400}$ $f = \frac{b}{400}$
Das Maß f ist senkrecht zur Plattenebene gerichtet l_m Meßlänge				

Tabelle 2 Höchstwerte f für Platten und Steifen

Mindesttorsionswiderstand gedrückter Steifen

(17) Gedrückte Steifen mit offener Querschnittsform und geringem Wölbwiderstand müssen im Falle

$$\frac{I_T}{I_P} \leq 5{,}3 \cdot \frac{f_{y,k}}{E}$$

die nachfolgende Bedingung erfüllen

$$\frac{I_T}{I_P} \geq 11{,}0 \cdot \left(\frac{t}{b_{i,k}}\right)^2$$

I_T Saint-Venantscher Torsionswiderstand
I_P polares Trägheitsmoment des Steifenquerschnitts bezüglich der Plattenmitte
b_{ik} kleinere Breite der an die Steife anschließenden Einzelfelder

Für die Flachstahlsteife gilt im Falle

$$\left(\frac{b}{t}\right)_{Steife} \geq 0{,}434 \cdot \sqrt{\frac{E}{f_{y,k}}}$$ auch

$$\left(\frac{b}{t}\right)_{Steife} \leq 0{,}3 \cdot \frac{b_{i,k}}{t}$$

Kreuzungspunkte von Steifen und Stoßlaschen

(18) An Kreuzungspunkten von Steifen und Stoßlaschen der Stegbleche ist zu prüfen, ob die Steife mit den Stoßlaschen ausreichend verbunden und ohne nennenswerte Verringerung der Biegesteifigkeiten durchgehen.

❑

Der Restnutzungsdauernachweis für nicht geschweißte Eisenbahnbrücken ist nach folgenden 4 Schritten zu führen:

1 Ermittlung des ermüdungsrelevanten Belastbarkeitswertes $\beta_{D,UIC}$

$$\beta_{D.UIC} = \frac{zul\Delta\sigma_{Be.\kappa}}{\Phi \cdot \max \Delta\sigma_{UIC}}$$

mit:

Φ - Schwingfaktor nach DS 804

$\max\Delta\sigma_{UIC}$ - maximale Spannungsdifferenz bei Lastbild UIC 71 (ohne Verteilung der Einzellasten des Lastbildes), bei Tragwerken und Bauteilen mit mehreren Gleisen unter Beachtung der Regelungen nach DS 804, Abs. 41

$\Phi \cdot \max\Delta\sigma_{UIC} = \Phi \cdot \max\sigma_{UIC} - \Phi \cdot \min\sigma_{UIC}$

$zul\Delta\sigma_{Be,\kappa}$ - nach DS 804 bzw. Tabelle 4 oder 5 unter Berücksichtigung von

$$\kappa = \frac{\sigma_g + \Phi \cdot min\Delta\sigma_{LM71}}{\sigma_g + \Phi \cdot max\Delta\sigma_{LM71}}$$

In der Regel wird der Betriebsfestigkeitsnachweis mit einem konstanten Belastbarkeitswert $\beta_{D,UIC}$ für die gesamte Nutzungsdauer geführt. Zur Berücksichtigung von Verstärkungsmaßnahmen oder der zeitlichen Entwicklung von Querschnittsschwächungen (Korrosion) sind ermüdungsrelevante Belastbarkeitswerte für die entsprechenden charakteristischen Zeitperioden zu bestimmen.

Die Formel zur Berechnung von $\beta_{D,UIC}$ gilt sinngemäß auch für Schubspannungen.

2 Ermittlung des Gesamtschadens der Vergangenheit für das Bezugsjahr 1876

$$D_{Verg,1876} = \alpha \cdot \left(\frac{1}{\beta_{D,UIC}} \right)^5$$

mit:

$D_{Verg,1876}$ - akkumulierte Schadenssumme durch den Verkehr der Vergangenheit bis zum Jahre 1996 für eine ungeschweißte Konstruktion des fiktiven Baujahrs 1876 bei einer aktuellen jährlichen Bruttotonnage von $25 \cdot 10^6$t

α - Faktor in Abhängigkeit von der maßgebenden Länge l, gemäß Bild 1 für Einfeld- und Durchlaufträger. Die maßgebende Länge l beim Betriebsfestigkeitsnachweis ist grundsätzlich nach DS 804, Abs. 160 anzusetzen. Für Fahrbahnlängsträger, die als Einfeldträger bemessen wurden, konstruktiv aber über ihre Anschlüsse eine Einspannung oder Durchlaufwirkung aufweisen, darf davon abweichend der 2-fache bzw. für Querträger der 3-fache Querträgerabstand angesetzt werden (messtechnisch begründete Werte).

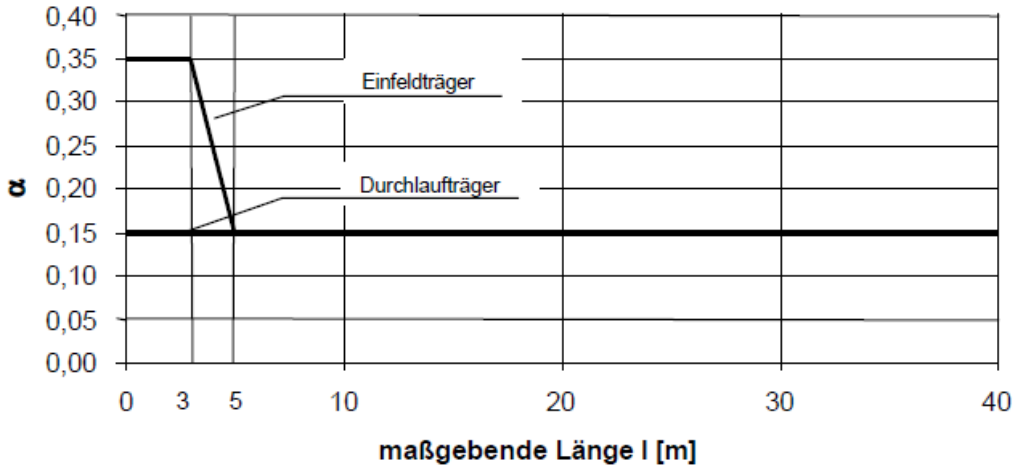


Bild 1 Abminderungsfaktor α für Einfeld- und Durchlaufträger

3 Ermittlung der Schadenssumme der Vergangenheit für den Zeitabschnitt ab Inbetriebnahme der Brücke, unter Zugrundelegung der konkreten Verkehrsbedingungen

$$D_{Verg} = \rho_1 \cdot \rho_2 \cdot \rho_3 \cdot \rho_4 \cdot D_{Verg,1876}$$

mit:

D_{Verg} - akkumulierte Schadenssumme in der Vergangenheit bis zum Jahre 1996 unter Berücksichtigung des Baujahrs der Brücke, des jährlichen Verkehrsaufkommens des Streckenabschnitts, des Beanspruchungsverhältnisses bei mehrgleisigen Überbauten und der zulässigen Streckengeschwindigkeit

ρ_1 - Korrekturfaktor zur Berücksichtigung des Baujahres der Brücke, in Abhängigkeit von der maßgebenden Länge l n. Bild 2

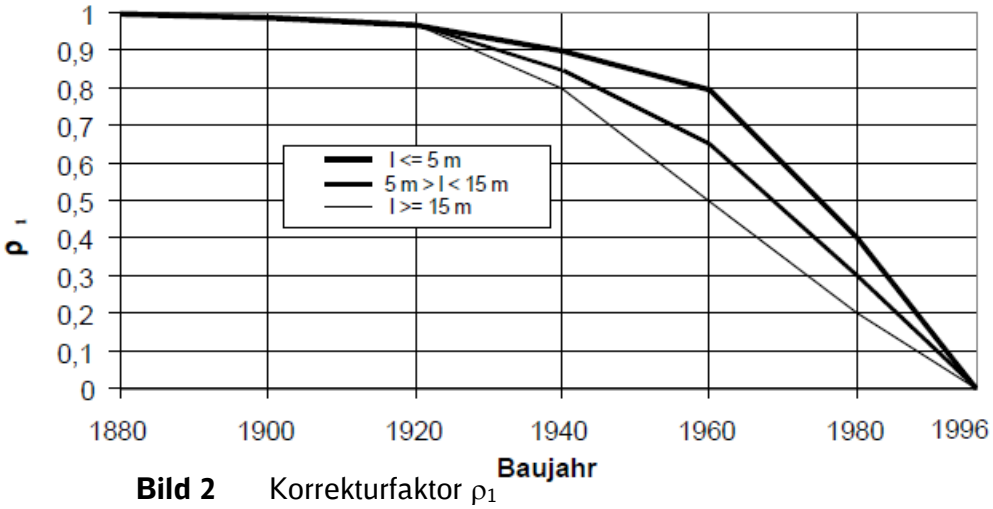


Bild 2 Korrekturfaktor ρ_1

ρ_2 - Korrekturfaktor zur Berücksichtigung der jährlichen Bruttotonnage pro Gleis

$$\rho_2 = \frac{maximale\ Bruttotonage\ pro\ Jahr\ in\ t}{25 \cdot 10^6}$$

Wird bei den Berechnungen keine Unterscheidung nach charakteristischen Zeitabschnitten vorgenommen, ist der Größtwert der jährlichen Bruttotonnage in der Vergangenheit anzusetzen, der mindestens über eine Dauer von 10 Jahren auftrat.

ρ_3 - Korrekturfaktor bei mehrgleisigen Überbauten in Abhängigkeit vom Beanspruchungsverhältnis a

$$a = \frac{\max \Delta\sigma_1}{\max \Delta\sigma_{UIC}}$$

$\max\Delta\sigma_1$ - die größten Anteile der Spannungsdoppelamplitude im untersuchten Schnitt infolge der Verkehrsbelastung mit UIC 71 auf einem der vorhandenen Gleise

$\max\Delta\sigma_{UIC}$ - die größte Spannungsdoppelamplitude im untersuchten Schnitt infolge Verkehrsbelastung mit UIC 71 auf nur zwei der vorhandenen Gleise

Ist die Begegnungshäufigkeit ρ_B für den untersuchten Überbau bekannt, so ermittelt sich der Korrekturfaktor ρ_3 zu:

$$\rho_3 = \rho_B + (1 - \rho_B) \cdot (a^5 + (1 - a)^5)$$

Liegen keine genaueren Werte zur Begegnungshäufigkeit ρ_B vor, ist mit den Werten nach Tabelle 1 zu rechnen, die die hohe Begegnungshäufigkeit ρ_B = 12,5% (0,125) zur Grundlage haben.

a	ρ_3
0,50	0,18
0,55	0,19
0,60	0,20
0,65	0,23
0,70	0,27
0,75	0,33
0,80	0,41
0,85	0,51
0,90	0,64
0,95	0,80
1,00	1,00

Tabelle 1 Korrekturfaktor ρ_3 bei einer Begegnungshäufigkeit ρ_B = 12,5%

Für eingleisige Überbauten ist ρ_3 = 1,00

ρ_4 - Korrekturfaktor zur Berücksichtigung der zulässigen Streckengeschwindigkeit

- für Streckenbereiche mit $v_{zul} > 70$ km/h ist $\rho_4 = 1{,}00$
- für Streckenbereiche mit $v_{zul} \leq 70$ km/h ist in Abhängigkeit von der maßgebenden Länge l [m]

  $\rho_4 = 0{,}90 + 0{,}003 \cdot l \leq 1{,}00$
- für Streckenbereiche mit $v_{zul} \leq 50$ km/h ist in Abhängigkeit von der maßgebenden Länge l [m]

  $\rho_4 = 0{,}70 + 0{,}008 \cdot l \leq 1{,}00$

Bei untergeordneten Strecken (Nebenstrecken), die in der Regel nur durch Regionalzüge und leichte Güterzüge befahren werden, wobei die jährliche Bruttotonnage höchstens $5 \cdot 10^6$ t betrug bzw. beträgt, darf der errechnete Wert $D_{Verg,1876}$ auf 70% abgemindert werden.

Bei detaillierter Berücksichtigung von Verstärkungsmaßnahmen oder Querschnittsschwächungen ist die akkumulierte Schadenssumme für die Vergangenheit durch Summierung der Teilschäden $D_{Verg,i}$ aus den charakteristischen Zeitabschnitten i nach folgender Formel zu bestimmen.

$$D_{Verg} = \sum_{i=1}^{n} (\rho_{1.i-1} - \rho_{1.i}) \cdot \rho_{2.i} \cdot \rho_3 \cdot \rho_4 \cdot D_{Verg,1876.i}$$

mit:

$\rho_{1,i-1}$ - Wert nach Bild 2 für das Anfangsjahr des Zeitabschnittes i

$\rho_{1,i}$ - Wert nach Bild 2 für das Endjahr des Zeitabschnittes i

$D_{Verg,1876,i}$ - Wert für den fiktiven Schaden der Vergangenheit unter Berücksichtigung des jeweiligen $\beta_{D,UIC}$-Wertes im Zeitabschnitt i

Ist $D_{Verg} \geq 1{,}0$, ist keine Restnutzungsdauer mehr nachweisbar.

4 Ermittlung der Restnutzungsdauer

$$R = \frac{1 - D_{Verg}}{0{,}01 + D_{Zuk}} - A \leq 50 \quad Jahre$$

mit:

A - Differenz aus dem konkreten Jahr der Berechnung und dem Jahr 1996

D_{Zuk} - jährlicher akkumulierter Schaden in der Zukunft

Im Regelfall (keine Verstärkungsmaßnahmen, keine Verkehrsveränderungen in der Zukunft) ermittelt sich der jährliche akkumulierte Schaden in der Zukunft zu:

$$D_{Zuk} = 0{,}025 \cdot D_{Verg}$$

Sind in Zukunft Maßnahmen, wie z.B. Verstärkungen an Trägern ($\beta_{D,UIC,Zuk}$) oder Veränderungen der jährlichen Bruttotonnage ($\rho_{2,Zuk}$) oder Beschränkungen zur zulässigen Streckengeschwindigkeit ($\rho_{4,Zuk}$) vorgesehen bzw. soll deren Einfluss untersucht werden, so ist nach folgender Formel zu rechnen:

$$D_{Zuk} = 0{,}025 \cdot \frac{\rho_{2,Zuk}}{\rho_{2,Verg}} \cdot \frac{\rho_{4,Zuk}}{\rho_{4,Verg}} \cdot \left(\frac{\beta_{D.UIC.Verg}}{\beta_{D.UIC.Zuk}} \right)^5 \cdot D_{Verg}$$

❑

Der Restnutzungsdauernachweis für geschweißte Eisenbahnbrücken ist nach folgenden 4 Schritten zu führen:

1 Ermittlung des ermüdungsrelevanten Belastbarkeitswertes $\beta_{D,UIC}$

$$\beta_{D.UIC} = \frac{zul\Delta\sigma_{Be.\kappa}}{\Phi \cdot \max \Delta\sigma_{UIC}}$$

mit:

Φ - Schwingfaktor nach DS 804

$\max\Delta\sigma_{UIC}$ - maximale Spannungsdifferenz bei Lastbild UIC 71 (ohne Verteilung der Einzellasten des Lastbildes), bei Tragwerken und Bauteilen mit mehreren Gleisen unter Beachtung der Regelungen nach DS 804, Abs. 41

$\Phi \cdot \max\Delta\sigma_{UIC} = \Phi \cdot \max\sigma_{UIC} - \Phi \cdot \min\sigma_{UIC}$

$zul\Delta\sigma_{Be,\kappa}$ - nach DS 804 unter Berücksichtigung von

$$\kappa = \frac{\sigma_g + \Phi \cdot min\Delta\sigma_{LM71}}{\sigma_g + \Phi \cdot max\Delta\sigma_{LM71}}$$

In der Regel wird der Betriebsfestigkeitsnachweis mit einem konstanten Belastbarkeitswert $\beta_{D,UIC}$ für die gesamte Nutzungsdauer geführt. Zur Berücksichtigung von Verstärkungsmaßnahmen oder der zeitlichen Entwicklung von Querschnittsschwächungen (Korrosion) sind ermüdungsrelevante Belastbarkeitswerte für die entsprechenden charakteristischen Zeitperioden zu bestimmen.

Die Formel zur Berechnung von $\beta_{D,UIC}$ gilt sinngemäß auch für Schubspannungen.

2 Ermittlung des Gesamtschadens der Vergangenheit für das Bezugsjahr 1936

$$D_{Verg,1936} = \alpha \cdot \left(\frac{1}{\beta_{D,UIC}} \right)^{3,75}$$

mit:

$D_{Verg,1936}$ - akkumulierte Schadenssumme durch den Verkehr der Vergangenheit bis zum Jahre 1996 für eine geschweißte Konstruktion des fiktiven Baujahrs 1936 bei einer aktuellen jährlichen Bruttotonnage von $25 \cdot 10^6$t

α - Faktor in Abhängigkeit von der maßgebenden Länge l, gemäß Bild 1 für Einfeld- und Durchlaufträger. Die maßgebende Länge l beim Betriebsfestigkeitsnachweis ist grundsätzlich nach DS 804, Abs. 160 anzusetzen. Für Bauteile der Fahrbahn ist eine vorhandene Durchlaufwirkung in den Berechnungen zu berücksichtigen

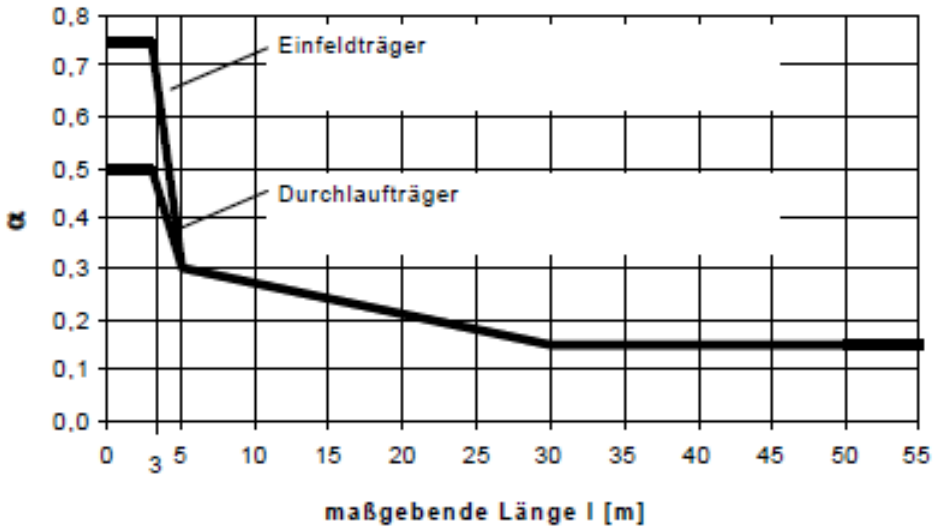


Bild 1 Abminderungsfaktor α für Einfeld- und Durchlaufträger

3 Ermittlung der Schadenssumme der Vergangenheit für den Zeitabschnitt ab Inbetriebnahme der Brücke, unter Zugrundelegung der konkreten Verkehrsbedingungen

$$D_{Verg} = \rho_1 \cdot \rho_2 \cdot \rho_3 \cdot \rho_4 \cdot D_{Verg,1936}$$

mit:

D_{Verg} - akkumulierte Schadenssumme in der Vergangenheit bis zum Jahre 1996 unter Berücksichtigung des Baujahrs der Brücke, des jährlichen Verkehrsaufkommens des Streckenabschnitts, des Beanspruchungsverhältnisses bei mehrgleisigen Überbauten und der zulässigen Streckengeschwindigkeit

ρ_1 - Korrekturfaktor zur Berücksichtigung des Baujahres der Brücke, in Abhängigkeit von der maßgebenden Länge l n. Bild 2

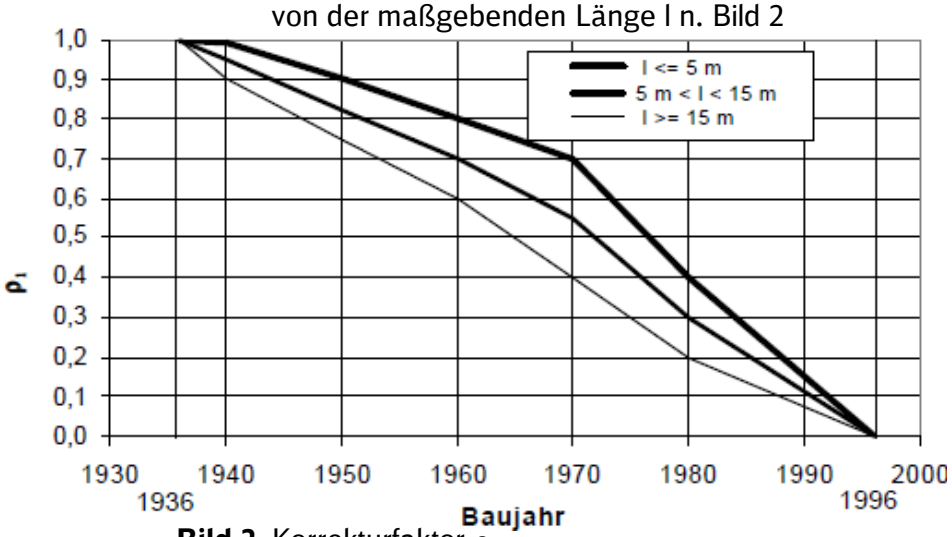


Bild 2 Korrekturfaktor ρ_1

ρ_2 - Korrekturfaktor zur Berücksichtigung der jährlichen Bruttotonnage pro Gleis

$$\rho_2 = \frac{maximale\ Bruttotonage\ pro\ Jahr\ in\ t}{25 \cdot 10^6}$$

Wird bei den Berechnungen keine Unterscheidung nach charakteristischen Zeitabschnitten vorgenommen, ist der Größtwert der jährlichen Bruttotonnage in der Vergangenheit anzusetzen, der mindestens über eine Dauer von 10 Jahren auftrat.

ρ_3 - Korrekturfaktor bei mehrgleisigen Überbauten in Abhängigkeit vom Beanspruchungsverhältnis a

$$a = \frac{\max \Delta\sigma_1}{\max \Delta\sigma_{UIC}}$$

$\max\Delta\sigma_1$ - die größten Anteile der Spannungsdoppelamplitude im untersuchten Schnitt infolge der Verkehrsbelastung mit UIC 71 auf einem der vorhandenen Gleise

$\max\Delta\sigma_{UIC}$ - die größte Spannungsdoppelamplitude im untersuchten Schnitt infolge Verkehrsbelastung mit UIC 71 auf nur zwei der vorhandenen Gleise

Ist die Begegnungshäufigkeit ρ_B für den untersuchten Überbau bekannt, so ermittelt sich der Korrekturfaktor ρ_3 zu:

$$\rho_3 = \rho_B + (1 - \rho_B) \cdot (a^{3,75} + (1 - a)^{3,75})$$

Liegen keine genaueren Werte zur Begegnungshäufigkeit ρ_B vor, ist mit den Werten nach Tabelle 1 zu rechnen, die die hohe Begegnungshäufigkeit ρ_B = 12,5% (0,125) zur Grundlage haben.

a	ρ_3
0,50	0,25
0,55	0,26
0,60	0,28
0,65	0,32
0,70	0,36
0,75	0,43
0,80	0,51
0,85	0,60
0,90	0,71
0,95	0,85
1,00	1,00

Tabelle 1 Korrekturfaktor ρ_3 bei einer Begegnungshäufigkeit ρ_B = 12,5%

Für eingleisige Überbauten ist ρ_3 = 1,00

ρ_4 - Korrekturfaktor zur Berücksichtigung der zulässigen Streckengeschwindigkeit

- für Streckenbereiche mit $v_{zul} > 70$ km/h ist

  $\rho_4 = 1{,}00$

- für Streckenbereiche mit $v_{zul} \leq 70$ km/h ist in Abhängigkeit von der maßgebenden Länge l [m]

  $\rho_4 = 0{,}90 + 0{,}003 \cdot l \leq 1{,}00$

- für Streckenbereiche mit $v_{zul} \leq 50$ km/h ist in Abhängigkeit von der maßgebenden Länge l [m]

  $\rho_4 = 0{,}70 + 0{,}008 \cdot l \leq 1{,}00$

Bei untergeordneten Strecken (Nebenstrecken), die in der Regel nur durch Regionalzüge und leichte Güterzüge befahren werden, wobei die jährliche Bruttotonnage höchstens $5 \cdot 10^6$ t betrug bzw. beträgt, darf bei maßgebenden Längen bis l = 3 m der Wert $D_{Verg,1936}$ auf 90% abgemindert werden, bei größeren maßgebenden Längen auf 70%.

Bei detaillierter Berücksichtigung von Verstärkungsmaßnahmen oder Querschnittsschwächungen ist die akkumulierte Schadenssumme für die Vergangenheit durch Summierung der Teilschäden $D_{Verg,i}$ aus den charakteristischen Zeitabschnitten i nach folgender Formel zu bestimmen.

$$D_{Zuk} = 0{,}025 \cdot \frac{\rho_{2,Zuk}}{\rho_{2,Verg}} \cdot \frac{\rho_{4,Zuk}}{\rho_{4,Verg}} \cdot \left(\frac{\beta_{D,LM71,Verg}}{\beta_{D,LM71,Zuk}}\right)^{3,75} \cdot D_{Verg}$$

mit:

$\rho_{1,i-1}$ - Wert nach Bild 2 für das Anfangsjahr des Zeitabschnittes i

$\rho_{1,i}$ - Wert nach Bild 2 für das Endjahr des Zeitabschnittes i

$D_{Verg,1936,i}$ - Wert für den fiktiven Schaden der Vergangenheit unter Berücksichtigung des jeweiligen $\beta_{D,UIC}$-Wertes im Zeitabschnitt i

Ist $D_{Verg} \geq 1{,}0$, ist keine Restnutzungsdauer mehr nachweisbar.

4 Ermittlung der Restnutzungsdauer

$$R = \frac{1 - D_{Verg}}{0{,}01 + D_{Zuk}} - A \leq 50 \quad Jahre$$

mit:

A - Differenz aus dem konkreten Jahr der Berechnung und dem Jahr 1996

D_{Zuk} - jährlicher akkumulierter Schaden in der Zukunft

Im Regelfall (keine Verstärkungsmaßnahmen, keine Verkehrsveränderungen in der Zukunft) ermittelt sich der jährliche akkumulierte Schaden in der Zukunft zu:

$$D_{Zuk} = 0{,}025 \cdot D_{Verg}$$

Sind in Zukunft Maßnahmen, wie z.B. Verstärkungen an Trägern ($\beta_{D,UIC,Zuk}$) oder Veränderungen der jährlichen Bruttotonnage ($\rho_{2,Zuk}$) oder Beschränkungen zur zulässigen Streckengeschwindigkeit ($\rho_{4,Zuk}$) vorgesehen bzw. soll deren Einfluss untersucht werden, so ist nach folgender Formel zu rechnen:

$$D_{Zuk} = 0{,}025 \cdot \frac{\rho_{2,Zuk}}{\rho_{2,Verg}} \cdot \frac{\rho_{4,Zuk}}{\rho_{4,Verg}} \cdot \left(\frac{\beta_{D.UIC.Verg}}{\beta_{D.UIC.Zuk}} \right)^{3,75} \cdot D_{Verg}$$

❑

1 Betriebszeitintervallnachweis auf bruchmechanischer Basis

(1) Für rissgeschädigte zugbeanspruchte Bauteile oder zugbeanspruchte Konstruktionsteile, für die der Restnutzungsdauernachweis keine ausreichende Restnutzungsdauer mehr nachweisen konnte, ist ein normierter Betriebszeitintervallnachweis auf bruchmechanischer Basis zu führen.

(2) Beim Betriebszeitintervallnachweis für nicht geschweißte Bauteile wird der notwendige Prüfzyklus I in Jahren bestimmt nach der Beziehung:

$$I = \frac{(\emptyset \cdot max\Delta\sigma_{UIC} \cdot \sqrt{a_0})^{-3} \cdot 10^8 \cdot \rho_{BM}}{1{,}5 \cdot T_{Zuk}}$$

mit:

- $max\Delta\sigma_{UIC}$ - maximale Spannungsdifferenz unter Lastbild UIC 71 (ohne Verteilung der Einzellasten des Lastbildes) in N/mm², bei Tragwerken und Bauteilen unter Beachtung der Regelungen nach DS 804, Abs. 41
- Φ - Schwingfaktor nach DS 804
- a_0 - Anfangsrisslänge in mm
- ρ_{BM} - Tonnagefaktor in 10^6 t in Abhängigkeit von der maßgebenden Länge, der Modellbreite und der Rissform
  - für symmetrischen Mittelriss nach Bild 1
  - für Randriss nach Bild 2
- T_{Zuk} - jährliche Bruttotonage d. Zukunft in 10^6 t

(3) Aufgrund der Nichtlinearität der bruchmechanischen Berechnungen dürfen folgende Grenzwerte für den Term

$$\delta = (\emptyset \cdot max\Delta\sigma_{UIC} \cdot \sqrt{a_0})^{-3} \cdot 10^8$$

in Abhängigkeit von der maßgebenden Länge l des Bauteils und der Modellbreite B nicht unterschritten werden:

- bei symmetrischem Mittelriss

$l \leq 5$ m: $\delta = 1{,}20$ für $B \leq 15$ cm
$\delta = 0{,}50$ für $B > 15$ cm

$5 \text{ m} < l \leq 10$ m: $\delta = 1{,}20$ für $B \leq 15$ cm
$\delta = 0{,}75$ für $B > 15$ cm

$l > 10$ m: $\delta = 1{,}70$ für $B \leq 15$ cm
$\delta = 0{,}75$ für $B > 15$ cm

- bei Randriss

$l \leq 5$ m: $\delta = 1{,}00$
$l > 5$ m: $\delta = 1{,}50$

Werden die Grenzwerte für δ unterschritten, so ist das Bauteil als nicht schadenstolerant einzustufen. Es kann zum plötzlichen Versagen des Bauteils ohne Vorankündigung kommen. Sofortmaßnahmen sind umgehend einzuleiten.

Die Anfangsrisslänge a_0 ist bei einem vermessbaren Riss gegeben. Bei Ansatz eines fiktiven, möglicherweise bei Inspektionen übersehenen Risses sind die Mindestwerte für den Anfangsriss nach Anhang 08 anzusetzen. In Anhang 08 werden für typische Details auch Festlegungen zu den maßgebenden Modellbreiten B und den zugeordneten Rissformen getroffen.

Bei Modellbreiten $B < 10$ cm sind die Bauteile grundsätzlich als nicht schadenstolerant einzustufen. Ggf. führen in diesen Fällen individuelle bruchmechanische Nachweise durch kompetente Experten noch zu beschränkten Prüffristen.

Grundsätzlich brauchen keine Materialproben am zu beurteilenden Bauteil entnommen und untersucht werden. Im Einzelfall können über den normierten Betriebszeitintervallnachweis hinausgehende bruchmechanische Berechnungen durch befähigte Ingenieure mit durch Materialprüfungen ermittelten bruchmechanischen Materialparametern zu etwas günstigeren Ergebnissen führen.

Ein entsprechender Betriebszeitintervallnachweis ist auch für geschweißte Konstruktionen führbar, wenn keine ausreichende Restnutzungsdauer nachgewiesen werden kann. Wegen der komplizierten Eigenspannungsverhältnisse sind dazu Gutachten einzuholen.

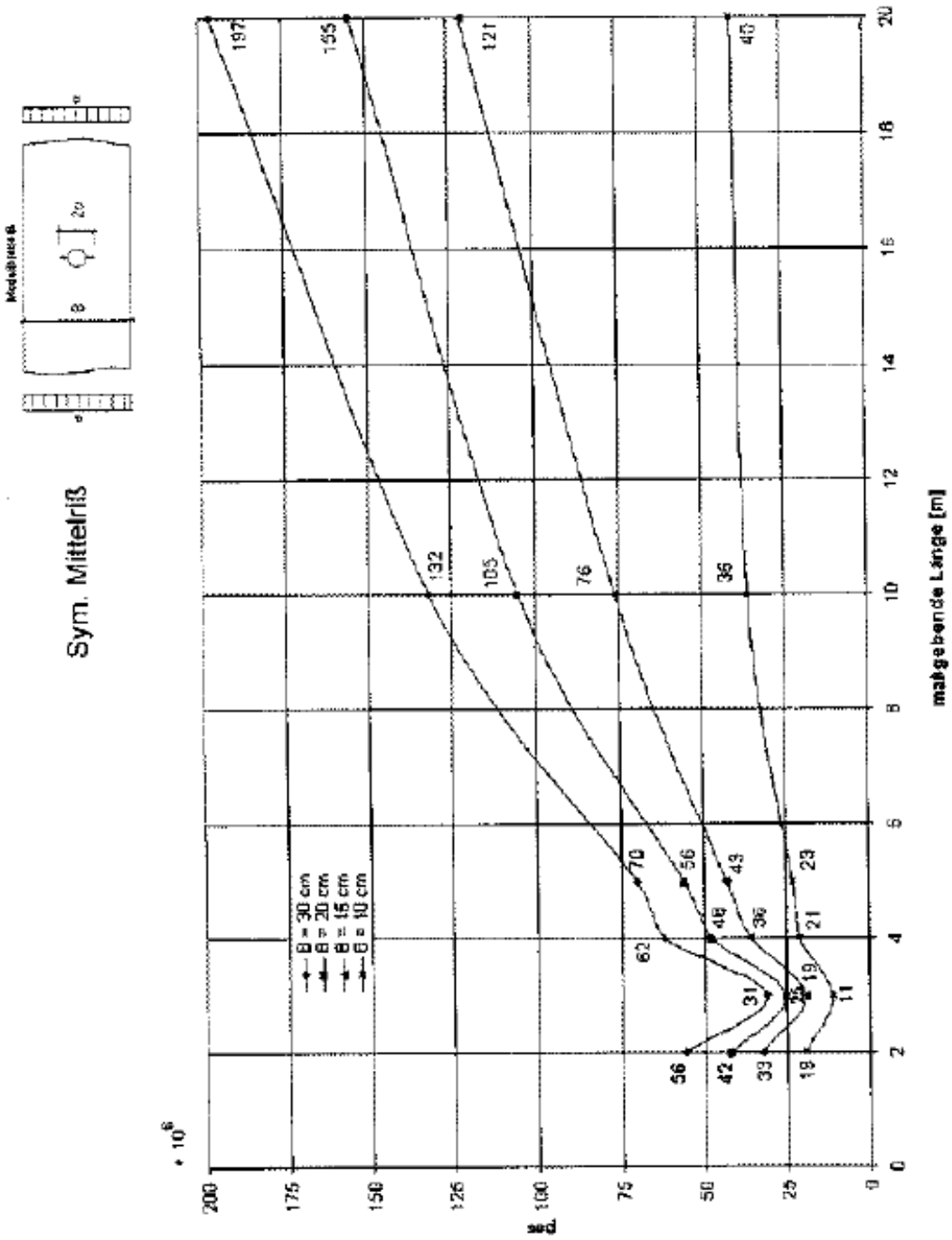


Bild 1 Faktor ρ_{BM} für das Modell „symmetrischer Mittelriss“ in der Abhängigkeit von der maßgebenden Länge l und der Modellbreite B
(Zwischenwerte können interpoliert werden)

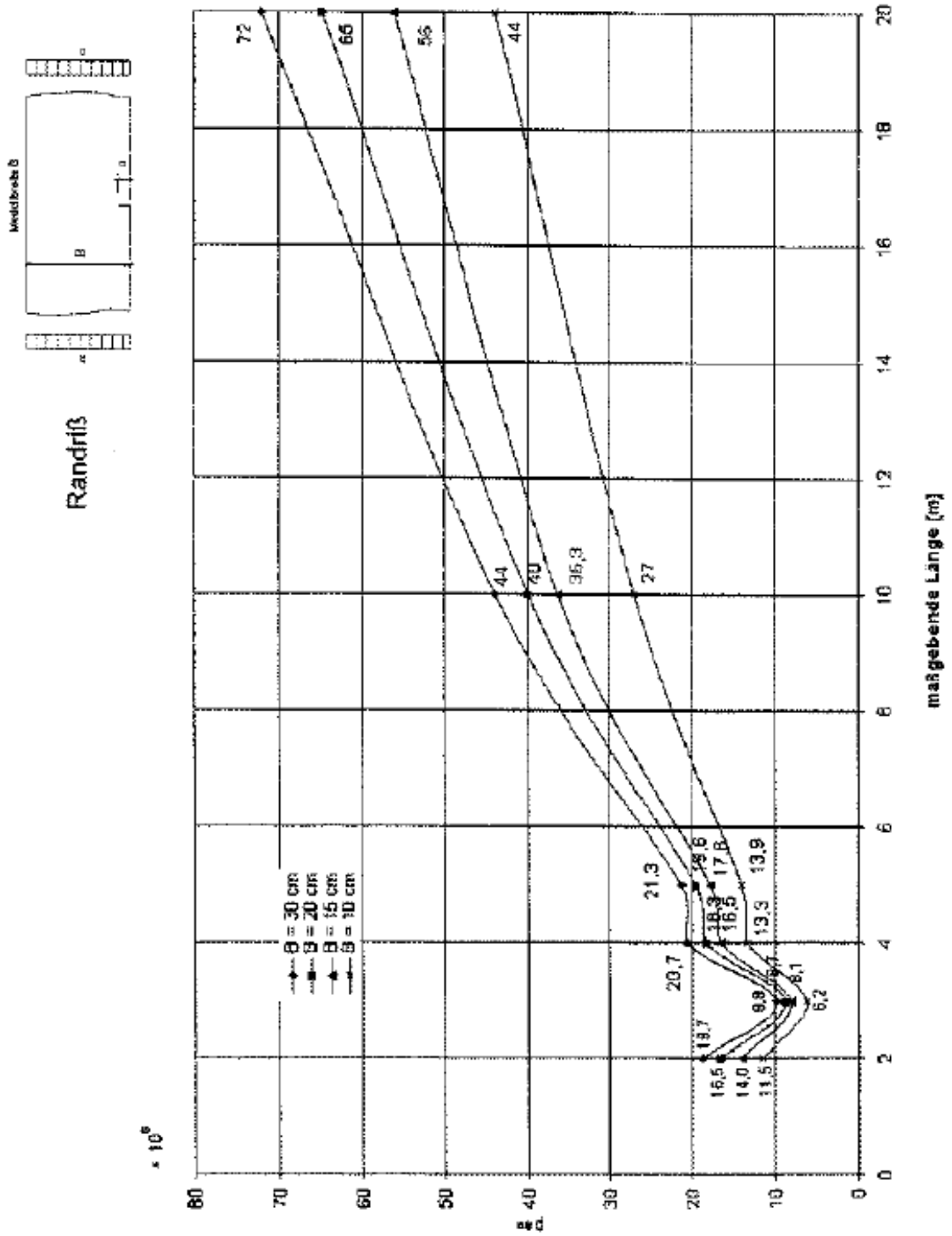
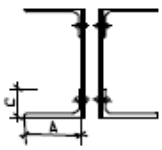
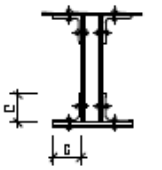
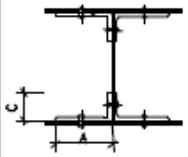
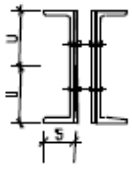
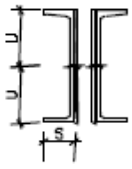
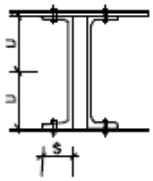
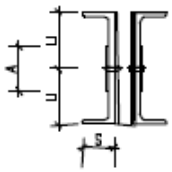
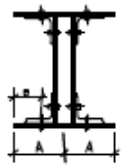
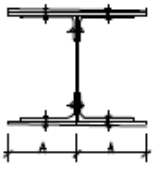
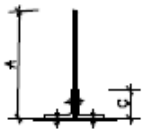


Bild 2 Faktor ρ_{BM} für das Modell „Randriss“ in der Abhängigkeit von der maßgebenden Länge l und der Modellbreite B (Zwischenwerte können interpoliert werden)

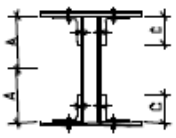
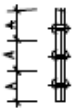
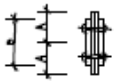
❑

Lfd.-Nr.	Querschnitt	Bauteil	Anfangsrißlänge a_0 (mm)	Modellbreite B	maßgebendes Rißmodell
1	gültig für: m ≥ 1 	Winkel	(D+10)/2	1,1 C	symmetrischer Mittelriß
2	gültig für: m ≥ 1 n ≥ 1 	Winkel	(D+10)/2	C	symmetrischer Mittelriß
3	gültig für: n ≥ 1 	Winkel	(D+10)/2	C	symmetrischer Mittelriß
4	gültig für: m ≥ 0 	U-Profil	(D+10)/2	1,2 U	symmetrischer Mittelriß
5	gültig für: m ≥ 0 	U-Profil	(D+10)/2	2 (U + S)	symmetrischer Mittelriß

n – Anzahl der vorhandenen Untergurtlamellen
m – Anzahl der vorhandenen Steglamellen
D – Nietkopfdurchmesser in mm

Lfd.–Nr .	Querschnitt	Bauteil	Anfangsrißlänge a_0 (mm)	Modellbreite B	maßgebendes Rißmodell
6	gültig für: n ≥ 0 	U–Profil	(D+10)/2	1,2 S	symmetrischer Mittelriß
7	gültig für: m ≥ 0 	U–Profil	(A+10)/2	2 (U + S)	symmetrischer Mittelriß
8	gültig für: m ≥ 1 n ≥ 1 	Untergurt	e+D/2+5	n x A n = 1 außerhalb des Knotens	Randriß
9	gültig für: m ≥ 1 n ≥ 1 	Untergurt	(D+10)/2	n x A n = 1 außerhalb des Knotens	symmetrischer Mittelriß
10	gültig für: m ≥ 1 n ≥ 0 	Steg	D + 5	m x A m = 1 außerhalb des Knotens	Randriß

n – Anzahl der vorhandenen Untergurtlamellen
m – Anzahl der vorhandenen Steglamellen
D – Nietkopfdurchmesser in mm

Lfd.-Nr.	Querschnitt	Bauteil	Anfangsrißlänge a_o (mm)	Modellbreite B	maßgebendes Rißmodell
11	gültig für m ≥ 1, n ≥ 0 	Steg	C + 5	m x A m = 1 außerhalb des Knotens	Randriß
12	gültig für m > 1 	Steg	D+10	m x A m=1 außerhalb des Knotens	symmetrischer Mittelriß
13	gültig für: m > 1 	Steg	(e+10)/2	2 m x A m=1 außerhalb des Knotens	symmetrischer Mittelriß
14		Untergurt	10	A	symmetrischer Mittelriß
15		Untergurt	10	A	Randriß

n – Anzahl der vorhandenen Untergurtlamellen
m – Anzahl der vorhandenen Steglamellen
D – Nietkopfdurchmesser in mm

❑

Hinweis:

Die Abschnitte 1 bis 3 beziehen sich auf Tragwerke aus Beton mit Ausnahme von Gewölbebrücken.

Der Abschnitt 4 enthält Festlegungen für die Nachrechnung von Tragwerken aus Walzträgern in Beton.

1 Rechenmodelle

Modellannahmen

(1) Der Nachrechnung ist ein wirklichkeitsnahes statisches Modell zugrunde zu legen.

Auf der sicheren Seite liegende statische Modelle, wie sie in den Bestandsunterlagen verwendet werden, dürfen in folgenden Fällen angewendet werden:

- bei einer Bewertung unterhalb Stufe 3
- wenn die Modellannahmen nicht maßgebend die Nutzung oder etwaige Instandsetzungsarbeiten bestimmen

Überprüfung der Modellannahmen durch Messungen

(2) Modellannahmen sind durch Messungen zu überprüfen, sofern das Tragverhalten nicht hinreichend zuverlässig oder nur unwirtschaftlich eingegrenzt werden kann (siehe Ril 805.0001, Bewertungsstufe 4).

Maßgebende Querschnittswerte

(3) Die maßgebenden Querschnittswerte sind unter Berücksichtigung des festgestellten Erhaltungszustandes des Tragwerkes zu ermitteln.

Die mitwirkenden Gurtbreiten sind nach DS 804 (B6 von 2000) anzusetzen.

2 Nachweis der Tragsicherheit

Allgemeiner Nachweis

(1) Es ist nachzuweisen, dass die – aufgrund der Einwirkungen nach Ril 805.0102 – ermittelten Beanspruchungen S_d die Beanspruchbarkeiten R_d nicht überschreiten:

Es gilt: $S_d \leq R_d$

Die Beanspruchungen S_d sind mit den Bemessungswerten der Einwirkungen, die Beanspruchbarkeiten R_d mit den Bemessungswerten des Widerstandes zu bestimmen.

Für die Ermittlung der Bemessungswerte der Beanspruchungen sind folgende Kombinationen der Einwirkungen zu berücksichtigen.

Allgemein: $S_d = \sum(\gamma_{Gi} \cdot G_i) + \gamma_{UiC} \cdot Q_{UiC} + \psi \sum(\gamma_{Qi} \cdot Q_i)$

Mit Sonderlasten A_i (jeweils nur eine) $S_d = \sum(G_i + Q_{UiC} + A$

Die Teilsicherheitsbeiwerte γ_F sind nach 805.0102, Abschn. 2, Tab. 1 anzunehmen. Der Kombinationsbeiwert ψ ist nach Ril 805.0102, Abschn. 5, Abs. 4 zu bestimmen.

Die Beanspruchbarkeiten R_d sind mit den Bemessungswerten der Festigkeiten

$$R_d = f_{y,k} / (\gamma_M \cdot \gamma_B)$$

zu bestimmen. Hierbei bedeuten

$f_{y,k}$ charakteristische Werte der Festigkeiten für Beton und Stahl nach Ril 805.0103

γ_M Teilsicherheitsbeiwerte für

- Beton- und Spannstahl $\gamma_{M,s} = 1{,}20$
- Beton $\gamma_{M,c} = 1{,}50$

γ_B Beiwert zur Berücksichtigung des baulichen Zustandes nach Tabelle 1.

Nachweis mit den Bemessungstafeln nach DIN 1045

(2) Wird für Beton- und Stahlbetonbauteile der Bemessungswert der Beanspruchbarkeit R_d aus den Bemessungstafeln nach DIN 1045 (1988) bestimmt, ist dieser Tafelwert, der die zulässigen Schnittgrößen zul. S unter Berücksichtigung von globalen Sicherheitsfaktoren γ_{gl} angibt, wie folgt umzurechnen:

$$R_d = \text{zul. } S \cdot \gamma_{gl} / (\gamma_M \cdot \gamma_B)$$

Das Verhältnis γ_{gl} / γ_M ist gemäß Tabelle 1 anzunehmen.

Tabelle 1: Zusammenstellung der Teilsicherheitsbeiwerte γ_M und γ_B

Bauwerkszustand	γ_{gl} / γ_M	γ_B
neuwertig / gut erhalten	1,35	1,00
erhaltungsbedürftig	1,35	≥ 1,00 ≤ 1,10
Teil- oder ganz erneuerungsbedürftig	1,35	1,1 + 0,05 · **t** / 30 > 1,10
t ≙ Alter des Tragwerks oder Zeit seit letzter Erneuerung in Jahren		

Erläuterung:

In den Bemessungstafeln nach DIN 1045 ist ein globaler Sicherheitsfaktor γ_{gl} eingerechnet. Das vorliegende neue Bemessungskonzept geht von Teilsicherheitsbeiwerten aus. Es gilt:

$$\gamma_{gl} = \gamma_M \cdot \gamma_F$$

Im Bemessungswert der Beanspruchung S_d ist die Teilsicherheit γ_F bereits enthalten. Somit müssen, um den Bemessungswert der Beanspruchbarkeit R_d zu erhalten, die Tabellenwerte um den Faktor $\gamma_F = \gamma_{gl}/\gamma_M$ angehoben werden.

Der in Tabelle 1 angegebene Beiwert $\gamma_F = \gamma_{gl}/\gamma_M$ $\gamma_F = 1{,}35$ ist ein mittlerer Wert aus den Teilsicherheitsbeiwerten nach Tabelle 1.

3 Nachweis der Sicherheit gegen Ermüdung und Vorgehensweise bei von Spannungsrisskorrosion gefährdeten Spannstählen

Sicherheit gegen Ermüdung bei Stahlbetonbrücken

(1) Der Nachweis der Ermüdung des Betonstahls von Eisenbahnbrücken in Stahlbetonbauweise ist als Dauerfestigkeitsnachweis auf Gebrauchslastniveau zu führen.

Im Regelfall ist das volle Lastbild UIC 71 anzusetzen. Falls erforderlich, kann diese Einwirkung in Abhängigkeit der konkreten Eisenbahnbetriebslasten und des vorhandenen Tragsystems ggf. bis auf 75% gemindert werden. Der Wert ist beim zuständigen FvBel zu erfragen.

(2) Hinsichtlich des aktuellen Bauwerkszustandes sind folgende Bedingungen zu überprüfen:

- Überbau überwiegend frei von Rissen bzw. maximale Rissweite ≤ 0,3 mm
- keine erkennbaren Korrosionsschäden an den für die Standsicherheit maßgebenden Betonstählen vorhanden, die normalen Oberflächenrost übersteigen

(3) Sofern diese beiden Bedingungen eingehalten sind bzw. dieser Zustand hergestellt wird, gelten folgende Schwingbreiten $\Delta\sigma_s$:

- für Brücken mit Baujahr 2009 und später die Werte der Tabelle 6.3DE des DIN EN 1992-2/NA
- für **schräg-** oder **längsgerippte** Betonstäbe mit ∅ ≤ 28 mm ab Baujahr 1963:
    - 180 N/mm² bei geraden Stäben
    - 140 N/mm² bei gekrümmten Stäben

- für **glatte** Betonstäbe mit ∅ ≤ 40 mm ab Baujahr 1911:
  - 180 N/mm² bei geraden Stäben
  - 140 N/mm² bei gekrümmten Stäben bis Biegerollendurchmesser ≤ $15d_s$

Für andere Formen der Betonstäbe, insbesondere bei **quergerippten** vor dem Jahr 1963 oder falls die Bedingungen von Abs. (2) nicht vorliegen, werden die Schwingbreiten bzw. weitere Maßnahmen im Einzelfall über eine UiG, ggf. ZiE geregelt.

Sicherheit gegen Ermüdung bei Spannbetonbrücken

(4) Für Tragwerke von Eisenbahnbrücken in Spannbetonweise darf eine ausreichende Sicherheit gegen Ermüdung angenommen werden, wenn

- der Erhaltungszustand als gut bezeichnet werden kann und
- unter Gebrauchslast für den Lastfall H in Haupttragrichtung die Bedingung der „vollen Vorspannung“ erfüllt sind, in Quertragrichtung die Bedingung der „beschränkten Vorspannung“ erfüllt werden und die Schwingbreite des Spannstahls nach Zustand II unter voller UIC-Verkehrslast nicht mehr als 60 N/mm² beträgt. Bei Mehrgleisigkeit kann die Einwirkung aus Eisenbahnverkehr auf 71% abgemindert werden.

Der Erhaltungszustand „gut“ und die Bedingungen der vollen Vorspannung sind nicht mehr gegeben, wenn

- die Rissbildung in der vorgedrückten Zugzone
- Änderungen der lotrechten Verformungen

feststellbar sind.

Erläuterung:

Spannbetontragwerke für Eisenbahnbrücken werden etwa seit dem Jahr 1950 gebaut. Bei vorschriftsmäßiger Berechnung, Konstruktion und Ausführung sind die angegebenen Bedingungen der vollen bzw. beschränkten Vorspannung erfüllt. Bei gutem Erhaltungszustand und bestimmungsgemäßem Gebrauch darf daher die Sicherheit gegen Ermüdung für einen absehbaren Zeitraum − mindestens bis zur nächsten Brückenregelbegutachtung − als gegeben angenommen werden.

(5) Bestandsbauwerke in Spannbetonbauweise mit Baujahr bis 1980 (alte Bundesländer) bzw. 1995 (neue Bundesländer) sind gemäß Ril 805.0202A01 hinsichtlich Ihrer potentiellen Gefährdung durch wasserstoffinduzierte Spannungsrisskorrosion der Spannstähle zu bewerten, einzustufen und erforderlichenfalls zu untersuchen (Nachrechnung bzw. weiterführende Maßnahmen).

Spannungsrisskorrosion

Einzelne vergütete Spannstähle („Sigma", „Neptun" und „Hennigsdorfer Spannstahl"), welche bis zu den oben genannten Baujahren hergestellt wurden, besitzen gegenüber heute hergestellten Spannstählen eine außenordentlich hohe Empfindlichkeit gegenüber wasserstoffinduzierter Spannungsrisskorrosion.

(6) Ist die Wertung des Erhaltungszustandes mit „gut" als eine Voraussetzung für die Beurteilung der Sicherheit gegen Ermüdung nach Abs. 1 und 2 nicht gegeben, muss diese durch eine gutachterliche Stellungnahme mit Angabe der Gültigkeitsdauer belegt werden.

Gutachterliche Stellungnahme zum Erhaltungszustand

Diese gutachterliche Stellungnahme ist auf der Grundlage des Brückenbefundes zu erarbeiten.

Veränderungen des Erhaltungszustandes über die Jahre machen es notwendig, die Gültigkeitsdauer der Wertung mindestens für die Zeit bis zur nächsten Regelbegutachtung zu begrenzen.

4 Nachrechnen der Tragwerke aus Walzträgern in Beton

(1) Tragwerke aus Walzträgern in Beton im Sinne dieser Vorschrift sind Walzträger aus I- oder IPB (HE)-Profilen oder auch Schienen, die entweder voll oder ab Oberkante Untergurt einbetoniert sind.

Begriffsbestimmung und Voraussetzung für die rechnerische Bewertung

Anlässlich der örtlichen Überprüfung des Bauwerkszustandes sind insbesondere festzustellen

- Zustand der Stahlträger
- Abplatzungen am Beton
- Risse im Beton
- Dichtigkeit
- Betongüte
- Vorhandensein einer Querbewehrung

Nachweisverfahren

(2) Tragwerke aus Walzträgern in Beton sind entsprechend Anlage 8 der DS 804 nachzurechnen, wenn die Betongüte > B15 ist, der Beton keine starken Risse und/oder Ausbrüche aufweist und eine entsprechende Querbewehrung vorhanden ist. Sofern diese Bedingungen für den Beton nicht erfüllt sind, ist der Nachweis für die Stahlträger ohne Mitwirkung des Betons zu führen.

Teilsicherheitsbeiwerte

(3) Dem Nachweis der Tragwerke aus Walzträgern sind die Teilsicherheitsbeiwerte

- γ_F nach Ril 805.0102, Tabelle 1
- γ_M und γ_B nach
  - Ril 805.0201, Tabelle 1 für Stahl
  - Tabelle 1, Abschn. 2 für Beton

zugrunde zu legen.

mitwirkende Breite

(4) Sind die Voraussetzungen für eine Nachrechnung nach Anlage 8 der DS 804 erfüllt (vgl. Abs. 2) gelten die diesbezüglichen Regelungen zur mittragenden Breite. Sofern die Tragwirkung lediglich von den Stahlträgern übernommen wird, darf die mittragende Breite unabhängig von der Stützweite nur mit 3,50 m angenommen werden.

❑

1 Allgemeines

Inhalt

Allgemeines	*Abs. 1*	
Begriffe und Hintergründe	*Abs. 2*	
Einstufung in Relevanzklassen	*Abs. 3*	
Vorgehensweise und Zuständigkeiten	*Abs. 4*	
Nachrechnung (Stufe 1)	*Abs. 5*	
Weiterführende Maßnahmen (Stufe 2)	*Abs. 6*	
Sofortmaßnahmen	*Abs. 7*	
Sonderinspektion	*Abs. 8*	
Sonderfälle	*Abs. 9*	

Zweck

(1) Diese Richtlinie (Ril) regelt den Umgang (Stufe 1 – Nachrechnung, Stufe 2 – weiterführende Maßnahmen) mit Bestandsbauwerken mit potentieller Gefährdung durch wasserstoffinduzierte Spannungsrisskorrosion der Spannstähle.

Anwendungsbereich

(2) Diese Ril gilt für Bestandsbauwerke in Spannbetonbauweise mit Baujahr bis 1980 (alte Bundesländer) bzw. 1995 (neue Bundesländer).

Mitgeltende Dokumente

(3) Mitgeltende Dokumente zur Ril:

- Nachrechnungskonzept (**NK SpRK**) für Bauwerke mit spannungsrisskorrosionsgefährdeten Spannstählen *(Beziehbar im Regelwerksportal bzw. extern im Mediendienste Portal der DB)*

2 Begriffe und Hintergründe

Spannungsrisskorrosion

(1) Bestimmte alte Spannstähle weisen eine außerordentlich hohe Empfindlichkeit gegenüber der wasserstoffinduzierten Spannungsrisskorrosion auf und können dadurch spröde versagen. Unter ungünstigen Randbedingungen können dadurch Bestandsbauwerke mit diesen Spannstählen auch nach langer Standzeit ohne Vorankündigung zu Schaden kommen.

Gefährdete Spannstähle

(2) In **Tabelle 1** aufgeführte vergütete Spannstähle gelten nach **NK SpRK, Abs. 2** als potentiell spannungsrisskorrosionsgefährdet:

Name	Bezeichnung	Hersteller	Baujahr Brücke *(Produktion Stahl)*	Form
Neptun	St 145/160	Felten&Guillaume Carlswerk AG (BRD)	bis 1968 *(bis 1965)*	rund, rechteckig
Sigma	St 145/160	Hütten- und Bergwerk Rheinhausen AG (BRD)	bis 1968 *(bis 1965)*	rund, oval
Sigma	St 145/160 St 1420/1570	Hütten- und Bergwerk Rheinhausen AG (BRD)	bis 1980 *(bis 1978)*	oval
Hennigsdorfer	St 140/160	Stahlwerk Hennigsdorf (DDR)	1960 – 1984 *(1960 – 1981/83)*	oval
HTMB	St 140/160 St 1370/1570	Stahlwerk Hennigsdorf (DDR)	1981 – 1995 *(1981 – 1993)*	oval

Tabelle 1: Übersicht der als gefährdet geltenden vergüteten Spannstähle

Ankündigungsverhalten (AKV)

(3) AKV liegt vor, wenn sich eine Schädigung der Spannstähle durch eine Rissbildung und Schäden am Bauwerk zeigt, die im Zuge von (jährlichen) Sonderinspektionen erkannt werden können, bevor es zu einem Versagen des Bauwerks kommt (Prinzip „Riss vor Bruch“).

Nachrechnungskonzept (NK SpRK)

(4) Das **NK SpRK** regelt die Ermittlung des rechnerischen Ankündigungsverhaltens sowie weiterführende Maßnahmen, insbesondere Materialuntersuchungen der Spannstähle. Außerdem werden im **NK SpRK** vertiefe Hintergründe zur Spannungsrisskorrosion aufgeführt.

3 Einstufung in Relevanzklassen (RK) nach Handlungsbedarfen

Überprüfung des Anlagenbestands

(1) Die anlagenverantwortliche Stelle sowie die Fachbeauftragten für Konstruktiven Ingenieurbau (Fb KIB) prüfen im Rahmen der Regeluntersuchungen bzw. Regelbegutachtungen bei jedem Spannbetonbauwerk, ob relevanter Spannstahl verbaut wurde und alle Überbauten gemäß **Abs. 3** in SAP eingestuft sind. Ein entsprechender Prüfvermerk ist bei erstmaliger Erfassung im Bauwerksbuch zu hinterlegen. Auch stillgelegte und verpachtete Bauwerke sind zu überprüfen.

Einstufung in Relevanzklassen (RK) und Priorisierung mittels Risikosumme

(2) Bauwerke nach **Abs. 1 (4)** sind anhand der Bauwerks- und Spannstahlinformationen gemäß **Tabelle 2** sowie **NK SpRK Abs. 2.2** in Relevanzklassen RK 1 bis 5 einzustufen und mit einer Risikosumme zu priorisieren. Aus der Relevanzklasse ergibt sich der erforderliche Handlungsbedarf. Die Einstufung erfolgt durch die Fachverantwortlichen für Brückenbelastbarkeit (FvBel) sowie die Fb KiB. Unklare Fälle sind mit dem Fachautor (FA) abzustimmen. Die Ergebnisse werden an die anlagenverantwortliche Stelle sowie den FA weitergegeben. Der FA pflegt die Informationen in eine zentralseitig geführte Bauwerksliste ein.

RK	Beschreibung	Handlungsbedarf
1	**relevant** Spannstahl nach **Tabelle 1**, d.h. Bauwerke mit Risikoparameter „Spannstahlsorte“ = 200 gemäß **NK SpRK, Abs. 2.2**	Untersuchung (Nachrechnung und ggf. weiterführende Maßnahmen) nach dem **NK SpRK**
1(QV)	**relevant ausschließlich in Querrichtung** Bauwerke mit Risikoparameter „Spannstahlsorte“ = 200 ausschließlich bei der Quervorspannung	Untersuchung nach dem **NK SpRK**, ggf. mit Sonderbetrachtung der Querrichtung
1,5	**derzeit nicht relevant, vorsorglich erfasst** Bauwerke mit Risikoparameter „Spannstahlsorte“ > 0 und < 200	kein Handlungsbedarf nach aktuellem Kenntnisstand
2	**nicht relevant** Bauwerke mit Risikoparameter „Spannstahlsorte“ = 0	kein Handlungsbedarf
3	**Bauwerk ohne ausreichende Informationen**	Aktensichtung, Probenentnahme zur Bestimmung des Spannstahls
4	**Bauwerk wurde abgerissen/erneuert**	Kein Handlungsbedarf
5	**Bauwerk in fremder Verantwortung**	Information an Dritte weitergeben

Tabelle 2: Einstufung von Bestandsüberbauten in Relevanzklassen (RK) nach dem Handlungsbedarf

Gefährdete Bauwerke – RK 1 und 1(QV)

(3) In RK 1 und 1(QV) werden Bauwerke eingestuft, die eindeutig relevant, d.h. potentiell spannungsrisskorrosionsgefährdet sind und daher gemäß dem **NK SpRK** zu untersuchen sind (Nachrechnung gemäß **Abs. 5** und ggf. weiterführende Maßnahmen gemäß **Abs. 6**). Dies sind Bauwerke mit Spannstahl gemäß **Tabelle 1**, d.h. mit einem Risi-

koparameter „Spannstahlsorte“ = 200 gemäß **NK SpRK, Tabelle 2**.

Nicht gefährdete Bauwerke – RK 1,5, 2 und 4

(4) In RK 1,5 werden Bauwerke eingestuft, die derzeit als nicht relevant gelten, aber dennoch vorsorglich erfasst werden sollen, falls eventuelle zukünftige Erkenntnisse aus der Forschung oder auftretende Schäden eine Untersuchung erfordern. Dies betrifft die vergüteten Spannstahlsorten Neptun St 135/150, Sigma St 135/150, Sigma St 125/140, Neptun St 142/157.

Eine Vielzahl an Bauwerken kann aufgrund der verbauten Spannstahlgüte allgemein als nicht relevant eingestuft werden (RK 2) bzw. wurde abgerissen oder erneuert (RK 4).

Bauwerke ohne ausreichende Informationen – RK 3

(5) Lassen die Bestandsunterlagen nur eine unzureichende Einschätzung der Gefährdung des Bauwerks zu, sind sie in RK 3 einzustufen. Aufgrund dieser Unsicherheit sind bei diesen Bauwerken nach erfolgloser Aktenrecherche einzelne Probenentnahmen und Laboruntersuchungen zur Bestimmung des Spannstahls erforderlich. Für die Entnahme und Bestimmung hat die anlagenverantwortliche Stelle einen mit dem FA abgestimmten Gutachter für die Materialuntersuchung zu beauftragen.

Bauwerke in fremder Verantwortung – RK 5

(6) Potentiell spannungsrissgefährdete Bauwerke, die nicht (mehr) in der Instandhaltungsverantwortung der DB Netz AG liegen, werden in die RK 5 eingestuft.

Wenn die für einen Streckenabschnitt zuständige anlagenverantwortliche Stelle über ein solches Bauwerk in fremder Instandhaltungsverantwortung Kenntnis erlangt hat sie den Instandhaltungsverantwortlichen darüber zu informieren. Diese Abstimmung ist zu dokumentieren und auch an den FA zur Dokumentation zu senden.

Bei verpachteten Bauwerken sind durch die anlagenverantwortliche Stelle zunächst die Verpflichtungen auf Basis des Pachtvertrags zu klären und mit den FvBel abzustimmen. Sofern die Instandhaltungsverantwortung bei dem Pächter liegt, ist dieser durch die anlagenverantwortliche Stelle zu informieren und diese Abstimmung zu dokumentieren. Der FA ist ebenfalls zu informieren.

Dokumentation

(7) Die anlagenverantwortliche Stelle dokumentiert die Einstufung der einzelnen Überbauten jedes Bauwerks in SAP R/3 Netz am Technischen Platz mit Hilfe des Merkmals „Spannungsrisskorrosion Relevanzklasse“.

4 Vorgehensweise und Zuständigkeiten

(1) Die anlagenverantwortliche Stelle

Anlagenverantwortliche Stelle

- überprüft den Anlagenbestand gemäß **Abs. 3 (1)**.
- veranlasst und beauftragt die Einstufung inkl. Dokumentation in SAP (**Abs. 3**), Nachrechnung (**Stufe 1, Abs. 5**) sowie weiterführende Maßnahmen (**Stufe 2, Abs. 6**) für die in ihrer Zuständigkeit liegenden Brücken. Zur Festlegung weiterführender Maßnahmen
- beruft planmäßige bzw. außerordentliche Entscheider - konferenzen zur Festlegung der weiterführenden Maßnahmen ein.
- veranlasst und beauftragt die Sonderinspektionen gemäß **Abs. 8**.

(2) Die Fb KIB

Fachbeauftragte für Konstruktiven Ingenieurbau (Fb KIB)

- überprüfen den Anlagenbestand gemäß **Abs. 3 (1)** und nehmen mit den FvBel eine Einstufung gemäß **Abs. 3 (2)** vor.
- führen die Sonderinspektionen gemäß **Abs. 8** durch.
- wirken im Zuge von Entscheiderkonferenzen mit.

(3) Die FvBel

Fachverantwortliche für Brückenbelastbarkeit (FvBel)

- wirken bei allen Untersuchungsstufen mit, koordinieren und fungieren als fachliche Ansprechpartner in den Regionalbereichen sowohl für die anlagenverantwortliche Stelle als auch für den FA. Aktuelle Informationen werden stets an die FvBel gemeldet und von diesen im Regionalbereich (an die anlagenverantwortliche Stelle, Fb KIB etc.) sowie an den FA weitergegeben.
- nehmen mit den Fb KIB die Einstufung der Bestandsbauwerke gemäß **Abs. 3 (2)** vor.
- wirken im Zuge von Entscheiderkonferenzen mit.

(4) Der FA

Fachautor (FA)

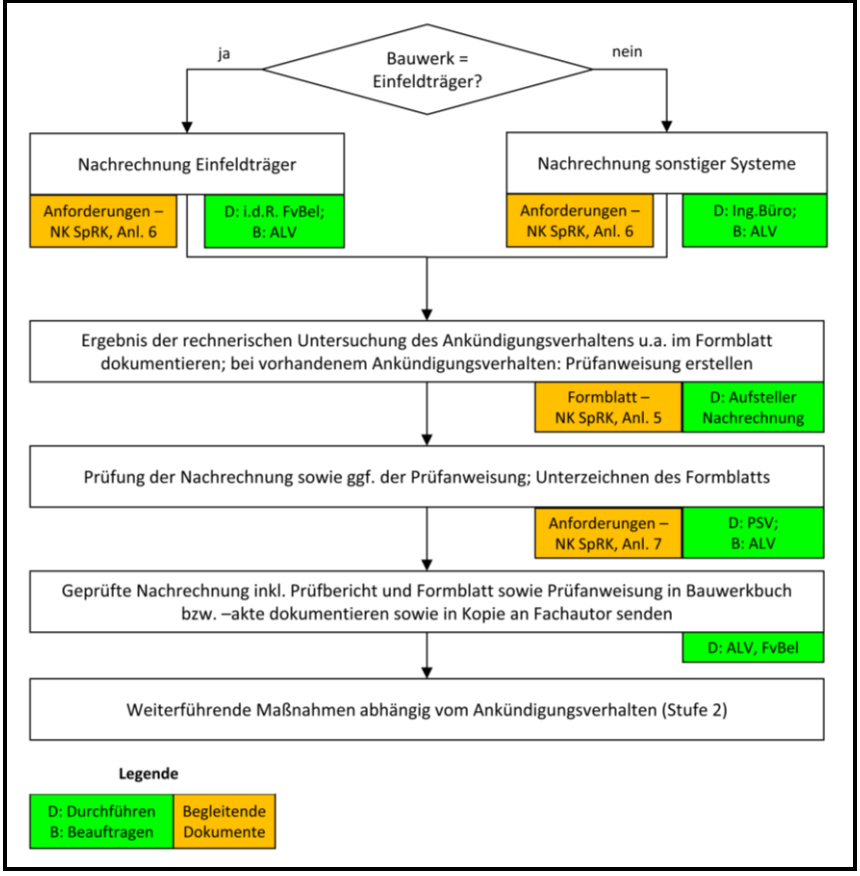
- wirkt bei Bedarf bei allen Untersuchungsstufen mit und berät als zentraler Ansprechpartner zur Thematik.
- führt eine zentrale Bauwerksliste (auf Basis gemeldeter Daten sowie SAP-Daten) und verteilt diese bei Bekanntwerden neuer Erkenntnisse an die FvBel zur Weitergabe im Regionalbereich.

5 Nachrechnung (Stufe 1)

Ablauf und Vorgaben gemäß Nachrechnungskonzept (NK SpRK)

(1) Durch eine Nachrechnung gemäß den Vorgaben des **NK SpRK** wird ermittelt, ob das Bauwerk bzw. seine einzelnen Überbauten ein rechnerisches Ankündigungsverhalten (AKV) besitzen. Der Ablauf und die Zuständigkeiten bei der Nachrechnung sind schematisch in **Bild 1** abgebildet. Die Anforderungen an die Aufstellung der Nachrechnung sowie deren Prüfung sind in **NK SpRK, Anlage 6 und 7** zusammengefasst.

Bild 1: Schematischer Ablauf der Nachrechnung (Stufe 1)



Durchführung

(2) Die Nachrechnung ist von Ingenieurbüros mit einschlägiger Erfahrung auf dem Gebiet der Probabilistik oder von einer eingewiesenen, fachkundigen Stelle der DB Netz AG (u. a. FvBel) unter Anwendung geeigneter Software durchzuführen. Der Standardfall ist der Einfeldträger, der von den FvBel unter Anwendung des Programms SpaRiKo nachgerechnet werden kann. Sonstige statische Systeme werden durch die anlagenverantwortliche Stelle zur Nach-

rechnung an ein mit dem FA abgestimmtes Ingenieurbüro vergeben.

Prüfung

(3) Jede Nachrechnung ist gemäß des Vier-Augen-Prinzips einer Prüfung durch einen mit dem EBA abgestimmten Prüfsachverständigen (PSV) für Bautechnik zu unterziehen (der FA führt eine mit dem EBA abgestimmte PSV-Liste). Die anlagenverantwortliche Stelle beauftragt den PSV (Bautechnik) über das BVS-EBA.

Dokumentation

(4) Die Ergebnisse der Nachrechnung sind von deren Aufstellern sowie dem PSV (Bautechnik) wie im **NK SpRK, Anlage 5 - 7** dargestellt zu dokumentieren. Alle Unterlagen der Nachrechnung und Prüfung werden von der anlagenverantwortlichen Stelle im Anschluss der Bauwerksakte bzw. dem Bauwerksbuch angefügt (Nachrechnung und Prüfung in die Bauwerksakte; Prüfanweisung und Formblatt aus **NK SpRK, Anlage 5** in das Bauwerksbuch) und den FvBel übergeben. Die Regionalbereiche (FvBel) stellen dem FA alle Unterlagen in Kopie zur Dokumentation und Auswertung zur Verfügung.

Ansatz höherer Verkehrslasten

(5) Sofern Bauwerke kein Ankündigungsverhalten aufweisen kann in Einzelfällen in Abstimmung der anlagenverantwortlichen Stelle mit dem FvBel eine Nachrechnung der Bauwerke unter dem Ansatz höherer Verkehrslasten gemäß **NK SpRK, Abs. 5.4.2** erfolgen.

6 Weiterführende Maßnahmen (Stufe 2)

Ablauf und Vorgaben in Abhängigkeit des AKV

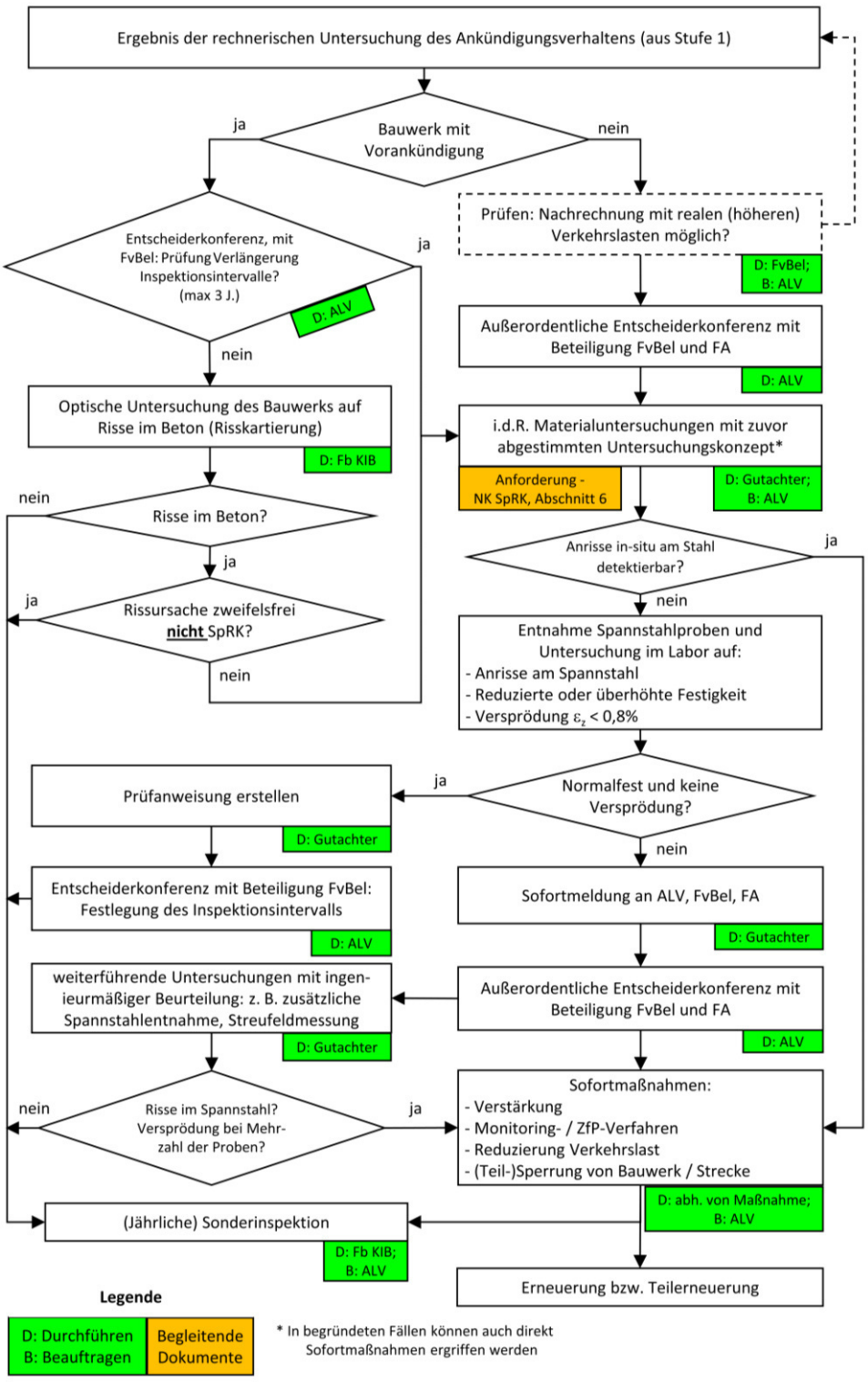
(1) In Abhängigkeit des Ergebnisses der Nachrechnung ergeben sich weiterführende Maßnahmen gemäß **NK SpRK, Abs. 6**. Die weiterführenden Maßnahmen und die damit verbundenen Zuständigkeiten sind schematisch in **Bild 2** dargestellt.

Maßnahmen bei nachgewiesenem AKV

(2) Bei nachgewiesenem AKV ist das Bauwerk, wie in **NK SpRK, Abs. 6.4 und 6.6** angegeben, weiter einer Sonderinspektion gemäß **Abs. 8** zu unterziehen. Hierfür ist eine Prüfanweisung gemäß **NK SpRK, Abs. 6.5** durch den Aufsteller der Nachrechnung zu erstellen.

Nach Vorlage der geprüften Nachrechnung inkl. Prüfanweisung ist im Rahmen einer Entscheiderkonferenz unter der Beteiligung der FvBel der weitere Inspektionsumfang festzulegen. Es ist zu entscheiden, ob durch eine Materialuntersuchung die Möglichkeit einer Verlängerung des andernfalls jährlichen Sonderinspektionsintervalls geprüft werden soll, vgl. **NK SpRK, Abs. 6.5**. Außerdem ist über

Bild 2: Schematische Darstellung weiterführender Maßnahmen (Stufe 2)



die Umsetzung einer ständigen Überwachung in risikobehafteten Bereichen (rissüberbrückende Betonschutzsysteme, schwer zugängliche Bereiche) zu beraten. Der FA ist über das Ergebnis der Konferenz durch den Regionalbereich zu informieren.

Maßnahmen bei nicht nachweisbarem AKV

(3) Im Falle eines nicht nachweisbarem AKV ist, nach Vorlage des abschließenden Prüfberichts, eine außerordentliche Entscheiderkonferenz unter Beteiligung der FvBel und des FA durchzuführen. Dabei sind weiterführenden Maßnahmen und deren zeitliche Umsetzung sowie technische und organisatorische Details festzulegen.

In der Regel ist zunächst eine Materialuntersuchung mit Spannstahlentnahme und -beprobung gemäß **Nk SpRK, Abs. 6** durchzuführen. In begründeten Fällen können in Abstimmung mit den FvBel sowie dem FA die im **Abs. 7** aufgeführten Sofortmaßnahmen ohne vorherige Materialuntersuchung durchgeführt werden.

Materialuntersuchung – Ablauf und Vorgaben

(4) Für die Materialuntersuchung ist ein mit dem EBA abgestimmter Gutachter durch die anlagenverantwortliche Stelle zu beauftragen (der FA führt eine mit dem EBA abgestimmte Gutachterliste). Vor Untersuchungsbeginn ist durch den Gutachter ein Untersuchungskonzept aufzustellen und mit dem FA sowie dem Regionalbereich (anlagenverantwortliche Stelle, FvBel) dokumentiert abzustimmen. Die Anforderungen an die Materialuntersuchung und deren Dokumentation sind in **NK SpRK, Abs. 6** zusammengefasst.

Hinweis: Die Materialuntersuchung liefert Erkenntnisse, ob charakteristische Anrisse sowie Versprödungen der Spannstähle vorliegen und die Spannstähle somit wasserstoffinduzierte Spannungsrisskorrosion aufweisen.

Die Materialuntersuchung muss nach aktuellem Kenntnisstand aufgrund des sukzessiven Schädigungsprozesses nach ca. 15 Jahren wiederholt werden.

Materialuntersuchung – Ergebnisse und Handlungsbedarf

(5) Auf Grundlage der Ergebnisse der Materialuntersuchung wird das weitere Vorgehen gemäß **NK SpRK, Abs. 6.4** festgelegt:

Werden keine Anrisse und Versprödungen der Spannstähle gefunden sind weiterhin Sonderinspektionen am Bauwerk durchzuführen. Das Intervall der Sonderinspektionen wird nach Vorlage des Untersuchungsberichts in einer Entscheiderkonferenz unter Beteiligung der FvBel gemäß den Kriterien in **NK SpRK, Tabelle 6.2** festgelegt. Eine Empfehlung zur Festlegung des Intervalls sowie eine Prüf-

anweisung für die Durchführung der Inspektionen sind durch den Gutachter der Materialuntersuchung im Zuge seines Untersuchungsberichts zu erstellen, vgl. **NK SpRK, Abs. 6.4 und 6.5**. Der Untersuchungsbericht sowie das Ergebnis der Konferenz sind dem FA durch den Regionalbereich (FvBel) zur Verfügung zu stellen.

Ergeben sich während der Materialuntersuchung Anzeichen für einen aktiven Spannungsrisskorrosionsprozess (Anrisse und Versprödungen) hat der Gutachter den vorgefundenen Schädigungsgrad ohne Verzögerung an die anlagenverantwortliche Stelle, den FvBel sowie den FA zu melden. Falls erforderlich sind Sofortmaßnahmen gemäß **Abs. 7** festzulegen und umzusetzen.

Ein Ersatzneubau bzw. eine Teilerneuerung (Überbauerneuerung unter Aufrechterhaltung der Widerlager) sollte in besonders kritischen Einzelfällen im Rahmen der Entscheiderkonferenz in Betracht gezogen werden. Aufgrund des erforderlichen mehrjährigen Planungsvorlaufs ist der Ersatzneubau keine Sofortmaßnahme und muss stets von einer (bzw. mehreren) der in **Abs. 7** aufgeführten Sofortmaßnahmen flankiert werden.

Dokumentation

(6) Alle zuvor genannten Unterlagen (Umsetzungskonzepte, Untersuchungsbericht, Prüfanweisung, Protokolle der Entscheiderkonferenz etc.) sind von der anlagenverantwortlichen Stelle im Bauwerksbuch zu dokumentieren.

7 Sofortmaßnahmen

Erfordernis

(1) Sofortmaßnahmen können erforderlich werden, wenn am Bauwerk und/oder Spannstahl im Zuge der Sonderinspektionen gemäß **Abs. 8** bzw. der Materialuntersuchung gemäß **Abs. 6 (5)** Schäden detektiert werden, die auf einen aktiven Spannungsrisskorrosionsprozess hinweisen.

Hinweis: Dies können eine charakteristische Rissbildung bzw. ein Risswachstum im Beton und/oder charakteristische Anrisse sowie Versprödungen der Spannstähle sein.

Festlegung und Umsetzung

(2) Sofortmaßnahmen sind im Rahmen einer außerordentlichen Entscheiderkonferenz unter Beteiligung der FvBel und des FA festzulegen. Es ist insbesondere ein Zeitplan für die Umsetzung der Sofortmaßnahmen zu vereinbaren. Die anlagenverantwortliche Stelle ist für die Umsetzung der Sofortmaßnahmen verantwortlich.

Sofern die Entscheiderkonferenz nicht abgewartet werden kann sind durch die anlagenverantwortliche Stelle direkt Sofortmaßnahmen einzuleiten.

Bei der Festlegung der Sofortmaßnahmen sind der vorgefundene Schädigungsgrad sowie sicherheitstechnische, betriebliche, technische und wirtschaftliche Gesichtspunkte zu berücksichtigen. Auch eine Kombination mehrerer Sofortmaßnahmen sollte in Betracht gezogen werden, insbesondere im Falle eines größeren Schädigungsgrads (z. B. eine Reduzierung der Verkehrslast und/oder Streckengeschwindigkeit gefolgt von Verstärkungs- oder Monitoringmaßnahmen).

Mögliche Sofortmaßnahmen

(3) Folgende Sofortmaßnahmen sind möglich:

- Verstärkungsmaßnahmen, vgl. **Abs. 7 (5)**
- Monitoring (ggf. in Kombination mit zerstörungsfreien Prüfverfahren), vgl. **Abs. 7 (6)**
- Herabsetzen der Streckenklasse / Ausschluss von Schwerverkehr
- Geschwindigkeitsreduzierung
- (Teil-)Sperrung des Bauwerks bzw. der Strecke
- Verdichtetes Sonderinspektionsintervall

Bauwerksbezogene Lösungen und alternative Verfahren können in Abstimmung mit dem FA als Pilotprojekte (ggf. im Rahmen einer Unternehmensinternen Genehmigung UIG und Zustimmung im Einzelfall ZiE) angewendet werden.

Erfordernis weiterer Sonderinspektionen

(4) Auch nach der Umsetzung der Sofortmaßnahmen sind Bauwerke einer (jährlichen) Sonderinspektion durch den zuständigen Fb KIB zu unterziehen. Im Rahmen eines Monitorings werden gesonderte Regelungen festgelegt.

Verstärkung

(5) Die Anwendbarkeit und Eignung verschiedener Verstärkungsverfahren ist abhängig vom statischen System und den örtlichen Gegebenheiten (z. B. Lage der Spannglieder, Kreuzungssituation, Lichtraumprofil).

Verstärkungen bedürfen eines auf den Einzelfall bezogenen Umsetzungskonzepts mit entsprechenden statischen Nachweisen im Rahmen einer UiG und ZiE. Die anlagenverantwortliche Stelle, die zuständigen FvBel und Fb KIB müssen dem Konzept zustimmen. Die Prüfung des Umsetzungskonzepts erfolgt durch einen PSV (Bautechnik).

Monitoring / zerstörungsfreie Prüfung (ZfP)

(6) Ein Monitoring wird zur (Dauer-)Überwachung von Überbauten eingesetzt und kann eine alternative Möglichkeit zum Nachweis des Ankündigungsverhalten darstellen. Dabei können auch ZfP-Verfahren zum Einsatz kommen. Eine Kombination verschiedener Verfahren kann zielführend sein.

Hinweis: Mögliche Verfahren sind Verformungsmessungen, magnetische Streufeldmessungen, Schallemissionsmessungen.

Die Anwendung eines Monitorings und/oder von ZfP-Verfahren sind als Pilotprojekt unter Begleitung des FA durchzuführen und bedürfen eines Umsetzungs- bzw. Überwachungskonzepts. Die anlagenverantwortliche Stelle, die zuständigen FvBel und Fb KIB sowie der FA müssen dem Konzept zustimmen. Die Prüfung des Umsetzungskonzepts erfolgt durch einen PSV (Bautechnik). Im Rahmen des Umsetzungskonzepts sind auch die erforderlichen verfahrensabhängigen Inspektionsintervalle festzulegen.

Auch bei Bauwerken mit nachgewiesenem Ankündigungsverhalten kann ein Monitoring eingesetzt werden, etwa in schwer zugänglichen Bauwerksbereichen, bei einer vorhandenen rissüberbrückenden Beschichtung des Überbaus oder zur Verlängerung der Inspektionsintervalle.

8 Sonderinspektionen

Erfordernis von (jährlichen) Sonderinspektionen

(1) Die (jährlichen) Sonderinspektionen aller in RK 1, 1(QV) und 3 eingestuften Bauwerke haben als Begutachtung gemäß **Ril 804.8001** durch den zuständigen Fb KIB zu erfolgen. Dies gilt auch für stillgelegte bzw. nicht befahrene Überbauten.

Zusätzliche Anforderungen

(2) Zusätzliche Anforderungen an die Sonderinspektion werden in **NK SpRK, Abs. 6.6** festgelegt. Unter anderem wird eine „handnahe Prüfung“ zur Risserkennung mit Risskartierung und vergleichender Rissbewertung erforderlich.

Anpassung der Zustandskategorie

(3) Alle in der Bauwerksliste mit RK 1 und 1(QV) eingestuften Brückenüberbauten sind, auch vor der erfolgten Nachrechnung, entsprechend ihres tatsächlichen Zustands, jedoch mindestens in die Zustandskategorie 2, einzustufen. Konnte das Ankündigungsverhalten rechnerisch nicht nachgewiesen werden, ist für den Überbau die Zustandskategorie 3 oder höher zu vergeben.

(4) Bei der Sonderinspektion festgestellte Besonderheiten bzw. Auffälligkeiten, z. B. charakteristische Rissbildung und -wachstum, sind der anlagenverantwortlichen Stelle, den FvBel sowie dem FA zu melden.

Meldung bei Auffälligkeiten

(5) Zur einheitlichen Dokumentation von Rissen im Beton sind die Sonderinspektionen und Regelbegutachtungen wie folgt im Gutachten zu dokumentieren:

Dokumentation

1. Eine M7-Meldung mit Schadencode „SC01 – Riss“ ist nur anzulegen, falls tatsächlich Risse vorhanden sind (kein Negativbescheid zur Spannungsrisskorrosion).
2. Ist das Rissbild nicht auf den spannungsrisskorrosionsbedingten Ausfall von Spannstählen zurückzuführen, ist ein passender Ursachencode in der M7-Meldung anzugeben.
3. Ist das Rissbild auf den spannungsrisskorrosionsbedingten Ausfall von Spannstählen zurückzuführen oder kann dies nicht ausgeschlossen werden, ist eine M7-Meldung mit Schadencode „SC01 – Riss“ wie folgt anzulegen:
   - Wahl der Schadensstufe entsprechend der tatsächlichen Rissgröße (Dokumentation der Entwicklung)
   - Ursachencode „Spannungsrisskorrosion“ bzw. „unklare Rissursache“
   - Felder zur Verortung füllen
   - Anhang von Bildern und/oder Risskartierungen

Im Langtext des Gutachtens ist die Thematik Spannungsrisskorrosion zum Bauwerk zusammenzufassen und bei jeder Sonderinspektion/Regelbegutachtung zu aktualisieren. Folgende Angaben sollen enthalten sein:

1. Zum Spannstahl und Bauwerk:
   - Verbauter Spannstahl je Überbau in Längs- und/ oder Querrichtung
   - Relevanzklasse und Risikosumme je Überbau
   - Zustandseinstufung der Überbauten (mit/ohne Berücksichtigung der Spannungsrisskorrosionsgefahr)
   - Sonderinspektion seit [*Datum*]
   - Ergebnis der Nachrechnung des AKV
   - Erforderliche/durchgeführte weiterführende Maßnahmen und deren Ergebnis

- Weitere Hinweise: z. B. Erkennbarkeit von Rissen, Zugänglichkeit von Bauteilen, rissüberbrückendes Betonschutzsystem, Auffälligkeiten

2. Zur Rissbildung am Bauwerk:
   - Überbauten ohne/mit auffälliger Rissbildung
   - Vorhandene Risskartierung bzw. -überwachung
   - Rissentwicklung bzw. -wachstum, Veränderung zur letzten Sonderinspektion
   - Art, Abmessungen und Lage der Risse
   - Alter und etwaige Ursache der Risse

9 Sonderfälle

Umgang mit stillgelegten bzw. nicht befahrenen Bauwerken

(1) Stillgelegte Bauwerke sind wie befahrene Bauwerke gemäß **Abs. 3** einzustufen und einer (jährlichen) Sonderinspektion gemäß **Abs. 8** zu unterziehen.

In jedem Einzelfall sind die Randbedingungen der Stilllegung durch die anlagenverantwortliche Stelle in Abstimmung mit den FvBel zu klären (z. B. Bauwerkszustand, Dauer der Stilllegung, Kreuzungspartner, alternative Beanspruchung etc.) und es ist zu beurteilen, ob eine Gefährdung trotz Stilllegung vorhanden ist. Mit den FvBel sowie dem FA ist das weitere Vorgehen abzustimmen.

Ein mögliches weiteres Vorgehen ist:

- Nachweis einer ausreichenden Tragfähigkeit des Bauwerks unter Eigengewicht
- Entlastung und ggf. Sperrung
- Materialuntersuchung, Verstärkung, Abbruch

Im Falle einer Wiederaufnahme des Betriebs ist stets eine Nachrechnung des Ankündigungsverhaltens erforderlich.

Umgang mit Fertigteilbrücken

(2) Für Fertigteilbrücken sind zum Teil ergänzende bzw. von einzelnen Vorgaben des **NK SpRK** abweichende Betrachtungen erforderlich. Diese werden in Abstimmung mit den betroffenen Regionalbereichen sowie der Zentrale des Eisenbahn-Bundesamtes (EBA) festgelegt. Dies betrifft insbesondere die BTE-Fertigteile der ehemaligen Reichsbahn.

Umgang mit Straßenüberführungen

(3) Die Ermittlung des Ankündigungsverhaltens von Straßenüberführungen im Eigentum der DB Netz AG ist auf Basis der **Handlungsanweisung des Verkehrsministeriums**[1] einschließlich der dort enthaltenen stochastischen Betrachtungen durchzuführen. Alle weiteren Regelungen des **NK SpRK** sowie dieser Ril bleiben bestehen.

Abbruch von Bauwerken der RK 1

(4) Im Falle des Abbruchs eines Bauwerks der RK 1 ist der FA durch den Regionalbereich frühzeitig zu informieren. Dies betrifft auch Bauwerke mit vorhandenem Ankündigungsverhalten, die planmäßig abgebrochen werden. An diesen Bauwerken sind zur Überprüfung und Weiterentwicklung der Annahmen des Nachrechnungskonzepts Probenentnahmen in repräsentativem Umfang vorzusehen. Der FA veranlasst erforderlichenfalls diese Materialuntersuchungen. Vor dem Abbruch ist eine Rissaufnahme (Kartierung) durch den Fb KIB durchzuführen.

❑

[1] „Handlungsanweisung zur Überprüfung und Beurteilung von älteren Brückenbauwerken, die mit vergütetem, spannungsrisskorrosionsgefährdetem Spannstahl erstellt wurden“, Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, Juni 2011

1 Zweck und Anliegen

Inhalt

(1) Diese Richtlinie behandelt die Ermittlung der Tragsicherheit bestehender Gewölbebrücken mit einem Schotterbett ≥ 30 cm sowie Pfeiler und Widerlager von Eisenbahnbrücken aus Mauerwerk und unbewehrtem Beton (**Abschnitt 7**).

Die Bewertung der Gründungen für Pfeiler und Widerlager ist in **Abschnitt 8** geregelt.

Begriffsbestimmung

(2) Gewölbebrücken im Sinne dieser Richtlinie sind bogenförmige Tragwerke aus Mauerwerk oder unbewehrtem Beton, bei denen die Einwirkungen überwiegend durch Druckspannungen im Querschnitt abgetragen werden.

Tragfähigkeitsermittlung

(3) Die Tragfähigkeit von Gewölbebrücken lässt sich durch Berechnungen nur sehr schwer ermitteln.

Grund hierfür ist das räumliche Tragverhalten des Bauwerks, die Lastumlagerung im Zuge der Laststeigerung und der Ansatz der Materialkennwerte nach Höhe und räumlicher Verteilung.

Durch eine Reihe von Belastungsversuchen, z.T. bis zum Bruch, wurde festgestellt, dass die tatsächliche Tragfähigkeit erheblich über den rechnerisch ermittelten Werten lag. Durch messtechnische Untersuchungen kann das Tragverhalten der Gewölbe zwar genauer erfasst werden, doch ist hierfür ein z.T. erheblicher Aufwand erforderlich.

Mit einer vergleichsweise einfachen – allerdings werkstofflich nichtlinearen – Modellierung ist in vielen Fällen auch ohne aufwändige Werkstoffuntersuchungen eine ausreichende Tragsicherheit nachweisbar.

Tendenzberechnungen

(4) Sofern die Ergebnisse der ersten Berechnung zu betrieblichen Restriktionen führen, sollten die Baustoffkennwerte variiert werden, um ihren Einfluss auf die Tragsicherheit der Gewölbebrücke zu untersuchen.

Damit kann eingeschätzt werden, mit welchem Genauigkeitsgrad die Kennwerte zu ermitteln sind, bzw. ob der Einsatz aufwendiger Nachweisverfahren (Berücksichtigung nichtlinearer Werkstoffgesetze) angezeigt ist.

2 Erhaltungszustand von Gewölbebrücken

Voraussetzung der Bewertung

(1) Voraussetzung für eine rechnerische Bewertung ist die Kenntnis des aktuellen Bauwerkszustandes durch eine örtliche Prüfung nach M 805.0001, Abschn. 3, Abs. 4.

Berücksichtigung baulicher Veränderungen

(2) Bauliche Veränderungen und Sanierungsmaßnahmen sind hinsichtlich ihres Einflusses auf das Tragverhalten des Bauwerks bzw. der Bewertung des Erhaltungszustandes zu berücksichtigen. Bauliche Veränderungen können z.B. lastverteilende Platten, Verspannungen von Stirnmauern, Gewölbeverstärkungen und Sanierungsmaßnahmen z.B. Auswechseln von Steinen, Verpressen von Rissen sein.

Fortschreitende Bauwerksschäden

(3) Besondere Beachtung erfordern fortschreitende Schäden, die auf einen Lastumlagerungsprozess hinweisen. Es ist daher festzustellen, ob

- Verformungen des Gewölbes, der Stirnmauer und der Widerlager bzw. einzelner Bauwerksbereiche vorliegen, die noch nicht zur Ruhe gekommen sind
- Risse vorhanden sind, die sich weiter öffnen
- Materialabplatzungen in jüngerer Zeit eingetreten sind, die nicht eindeutig auf Durchfeuchtung zurückzuführen sind

Hinweise bezüglich eines Schadensfortschritts können den Befunden der Regelbegutachtungen entnommen werden. In Zweifelsfällen sind entsprechende Markierungen anzubringen und zu kontrollieren.

(4) Der bauliche Zustand wird durch einen Faktor γ_B bei der Festlegung der zulässigen Spannungen (zul. $\sigma = \sigma_0 / \gamma_B$ bzw. $f_d = f_k / (\gamma_M \cdot \gamma_B)$ berücksichtigt. γ_B liegt je nach Erhaltungszustand zwischen 1,0 und 1,15.

Der Wert γ_B wird vom Nachweisführenden als gutachterliche Einschätzung festgelegt.

3 Berechnungsannahmen für den Tragsicherheitsnachweis von Gewölbebrücken

globales Sicherheitskonzept

(1) Die statischen Nachweise werden i.d.R. nach dem globalen Sicherheitskonzept gemäß **M 805.0101, Abschn. 3** geführt.

(2) Sofern die Nachweise nach dem Teilsicherheitskonzept geführt werden, ist **M 805.0101, Abschn. 4** zu beachten. **Teilsicherheitskonzept**

(3) Als maßgebendes Lastbild ist – auch bei lichten Weiten $L_w \leq 10$ m - eine durchgehende Streckenlast mit 160 kN/m anzusetzen. **maßgebendes Lastbild**

*Durch den Lastansatz von 160 kN/m in größerer Länge als 6,4 m gemäß **DS 804, Abs. 39, Bild 8**, sollen auch die Einwirkungen aus den Tiefladewagen (Uaai XXX) berücksichtigt werden.*

(4) Schwingbeiwerte brauchen in den Bewertungsstufen 1 und 2 nicht berücksichtigt zu werden. Die bei Gewölbebrücken auftretenden dynamischen Effekte sind durch die Höhe der Einwirkungen, **Abs. 3** abgedeckt. Dies gilt nicht bei Einzeluntersuchungen nach **Abs. 6.** **Schwingbeiwert**

(5) Für die Ermittlung des Schwingbeiwertes Φ ist die zweifache lichte Weite L_w maßgebend. Bei Gewölbereihen kann vereinfacht die kleinste zweifache lichte Weite L_w für das Gesamttragwerk gewählt werden. **Länge L_Φ**

(6) Bei großen lichten Weiten L_w können auch Einzeluntersuchungen für Betriebslastenzüge nach M 458.0301 geführt werden. **Einzeluntersuchungen für Blz**

(7) Es sind zwei Lastfälle für die Verkehrslast zu untersuchen: **Lastfälle**

- halbseitige Belastung und
- Volllast

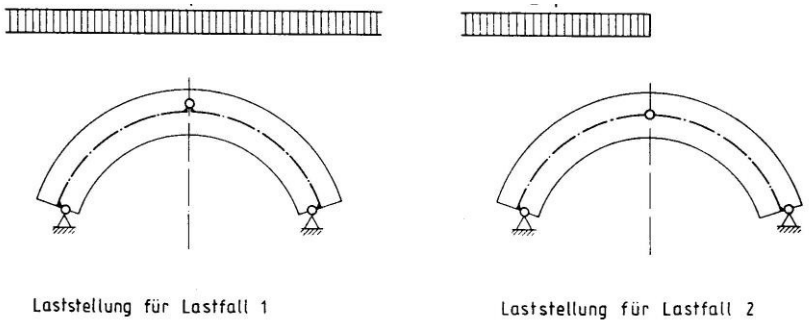


Bild 1 maßgebende Lastfälle; Streckenlast 160 kN/m

(8) Bei Gewölbereihen sind günstig wirkende Einwirkungen nicht anzusetzen. Weiteres zu gewölbereihen **siehe Abschn. 6**.

Belastbarkeitswert β_{UIC}

(9) Die Tragsicherheit für Gewölbebrücken wird für eine Streckenlast von 160 kN/m ermittelt (**Abschn. 3, Abs. 3**). Die Belastbarkeit von Gewölbebrücken wird iterativ bestimmt. Dabei wird die Streckenlast erhöht, bis die Belastbarkeit erreicht ist. Der Belastbarkeitswert β_{UIC} entspricht der maximalen Streckenlast (p_{grenz}) die vom Bauwerk mit der erforderlichen Sicherheit noch ertragen wird im Verhältnis zu 160 kN/m.

$$\beta_{UIC} = p_{grenz} / 160$$

Da sich das Tragverhalten der Gewölbebrücken unter Laststeigerung ändert (geänderte Stützlinie, ggf. durch Aufreißen der Querschnitte), wird der Nachweis untergleichzeitigem Ansatz aller untersuchten Lastfälle durchgeführt (keine Superposition).

λ/β-Verfahren

(10) Die Anwendung des Lambda / Beta – Verfahrens gemäß M 458.0301 ist für Gewölbebrücken nicht zulässig, da die hier angegebenen λ–Werte für das statische System „Träger auf zwei Stützen“ ermittelt wurden.

Lastverteilungsbreite

(11) Die Lastverteilungsbreite für die Verkehrslast wird in der Überschüttung mit einer Ausbreitung von 60° und im Gewölbe bis zur Mitte mit einer Ausbreitung von 45° angesetzt. Vereinfacht darf von einer gleichmäßigen Längsverteilung der Radsatzlasten unter dem Drehgestell des Fahrzeugs ausgegangen werden.

Die Lastverteilungsbreite wird für den Viertelspunkt ermittelt und darf vereinfachend für die gesamte Bauwerkslänge i.d.R. als konstant - aber im sinnvollen Verhältnis zur mitwirkenden Breite - angenommen werden.

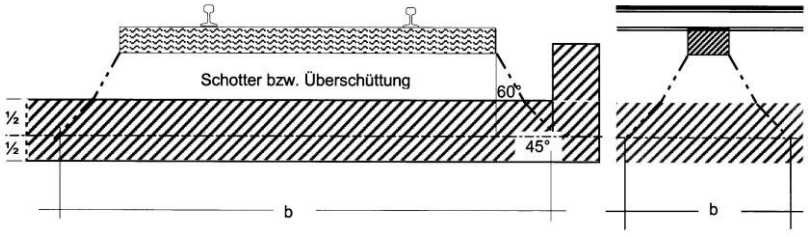


Bild 2 Lastverteilungsbreite

mitwirkende Breite

(12) Die mitwirkende Gewölbebreite b_m ist die Breite des Gewölbestreifens, der für die Abtragung der Verkehrslast eines Gleises anzunehmen ist.

Die für die Berechnung maßgebende mitwirkende Gewölbebreite entspricht bei

- eingleisigen Brücken dem doppelten Randabstand (bei unterschiedlichen Randabständen ist der kleinere Wert maßgebend), jedoch nicht mehr als 5,0 m
- zweigleisigen Brücken dem halben Gleisabstand und dem Randabstand

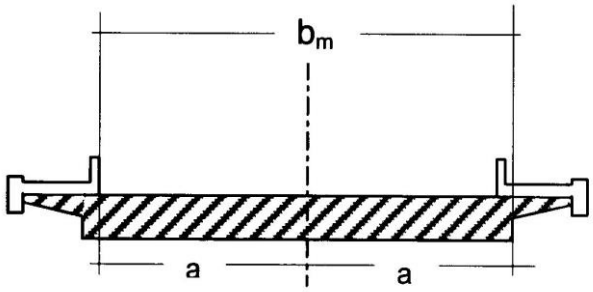


Bild 3 mitwirkende Gewölbebreite: eingleisig

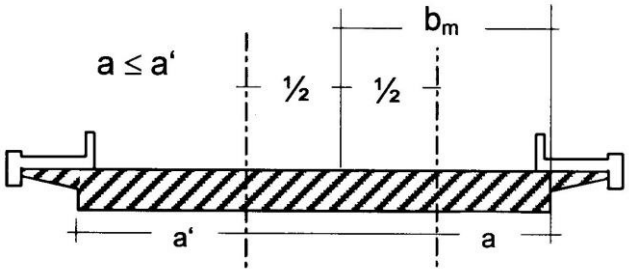


Bild 4 mitwirkende Gewölbebreite: zweigleisig

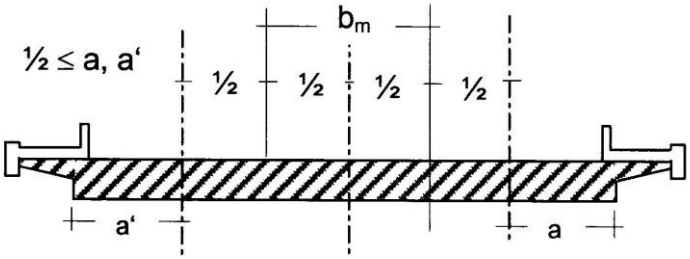


Bild 5 mitwirkende Gewölbebreite: mehrgleisig

1m Gewölbestreifen

(13) Die rechnerischen Untersuchungen werden i.d.R. für einen 1m breiten Gewölbestreifen geführt, sofern keine räumliche Berechnung durchgeführt wird.

Berücksichtigung von Stirnmauern

(14) Für die Ermittlung der Tragsicherheit wird i.d.R. nur das Gewölbe angesetzt. Die lastabtragende Wirkung der Stirnmauern wird nur in besonderen Fällen berücksichtigt.

Kämpferverschiebung

(15) Die Kämpfer können i.d.R. als unverschieblich angenommen werden. Sollten örtliche Feststellungen (Risse) Zweifel an dieser Annahme aufkommen lassen, sind weitergehende Untersuchungen erforderlich. Für Gewölbereihen- siehe **Abschnitt 6**.

Berücksichtigung des Baugrundes

(16) Baugrundverformungen brauchen für die Ermittlung der Tragsicherheit nur in Sonderfällen angesetzt werden.

Durch die jahrzehntelange Konsolidierung des Baugrundes und die inzwischen eingetretenen Setzungen, kann i.d.R. von einer starren Lagerung ausgegangen werden.

Sonderfälle sind z.B. im Bergbaugebiet oder bei wahrscheinlichen Baugrundbewegungen gegeben.

Nachweis der Stirnmauern

(17) Die Stirnmauern auf dem Gewölbe müssen die Fahrbahn quer zum Gleis hin sicher halten. Wird aufgrund der Bauwerksprüfung die Standsicherheit der Stirnmauern in Zweifel gezogen, ist diese nachzuweisen.

4 Materialkennwerte

Baustoffkennwerte

(1) Die charakteristischen Werte für die maßgebenden Baustoffeigenschaften sind gemäß **M 805.0103** bzw. **M 805.0103A01** zu ermitteln.

Erfordernis von Baustoffproben

(2) Bevor am Bauwerk Materialproben zur Ermittlung der anzusetzenden Materialkennwerte genommen werden, sollte durch eine Vorberechnung geklärt werden, ob die Tragsicherheit nicht bereits mit bewerteten Kennwerten gemäß **Abs. 1** nachgewiesen werden kann.

Baustoffproben

(3) Sofern diese Baustoffkennwerte zu unbefriedigenden Ergebnissen führen oder das vorhandene Mauerwerk in den Tabellen nicht beschrieben ist, müssen am Bauwerk Proben entnommen und untersucht werden. Für die Entnahme und Auswertung der Proben siehe **M 805.0103A01**.

5 Tragsicherheitsnachweis für Gewölbebrücken

(1) Sofern bei der örtlichen Prüfung nach **M 805.0001**, **Abschn. 3, Abs. 4** keine fortschreitenden Schäden nach **Abschn. 2, Abs. 2** festgestellt werden, gilt der Tragsicherheitsnachweis für die Streckenklasse D4(DB) gemäß **M 457.0301** als erbracht, sofern bisher nicht niedriger als D4(DB) eingestuft. **Bewertungsstufe 1**

Die Streckenklasse D4(DB) ist durch eine Radsatzlast von 22,5 t und eine Meterlast von 8 t/m (im Bereich der Drehgestelle von 12,5 t/m) definiert.

Nachweise für höhere Lasten siehe **M 805.0301**.

(2) Der Tragsicherheitsnachweis wird durch überschlägliche Berechnungen erbracht. Diese Verfahren basieren auf langjährigen Erfahrungen. **Bewertungsstufe 2**

Je nach Bogenform (Verhältnis Bogenstich f zu lichter Weite L_w) kommen i.d.R. folgende Verfahren zum Einsatz:

Der Bogenstich wird i.d.R. ab Bogenbeginn am Kämpfer bis zum Scheitel auf der Sichtseite des Gewölbes gemessen. Wenn die Kämpfer zweifelsfrei durch Hintermauerung gestützt sind, können auch andere Werte (fiktives statisches Ersatzsystem) entsprechend der örtlichen Gegebenheiten gewählt werden.

1. Dreigelenkbogentheorie für: $f/L_w \geq 0{,}15 \leq 0{,}25$ **Dreigelenkbogen**

   Bei einem Verhältnis $f/L_w < 0{,}15$ liefert dieses Verfahren zu hohe Belastbarkeiten. Bei einem Verhältnis $f/L_w > 0{,}25$ werden zu geringe Tragsicherheiten ermittelt.

   *Bei der Dreigelenkbogentheorie werden die Randspannungen (s. M805.0103A01, **Abschn. 4, Abs. 14**, Zugspannungen werden nicht zugelassen) und die zulässige Außermittigkeit nachgewiesen. Es wird ein Abstand der Resultierenden vom gedruckten Rand von d/9 zugelassen.*

   Die Annahmen der Dreigelenkbogentheorie beruhen auf stark vereinfachten Grundlagen, die Ergebnisse auf der sicheren Seite liegend liefern. Dies wird durch den geringen Randabstand der Resultierenden berücksichtigt.

Dadurch sind Systemvariationen durch Verschiebung der Gelenke innerhalb der Gewölbedicke nicht mehr erforderlich. Im Bereich der DB Netz AG wird dieses Verfahren im EDV-Programm „GETRA“ angewendet.

UIC-Kodex 778-3E

2. Nachweis nach UIC-Kodex 778-3E „Empfehlungen für die Bewertung des Tragvermögens bestehender Gewölbebrücken aus Mauerwerk und Beton“ für: $f/L_w \geq 0{,}25$

   Ab einem Verhältnis $f/L_w \geq 0{,}25$ und einer lichten Weite L_w bis 20 m sollte der UIC-Kodex 778-3E (MEXE-Methode) angewendet werden.

   Für Überschüttungshöhen > 1,05 können die Werte von 1,05 m genommen werden. Dabei ist zu beachten, dass mit der Überschüttungshöhe für die MEXE-Methode die Höhe zwischen UK-Schwelle und OK-Gewölbe am Scheitel bezeichnet wird.

   Als Ergebnis wird eine zulässige Streckenlast ausgewiesen. Alle Fahrzeuge, deren Radsatzlast (RSL) dividiert durch den Radsatzabstand (a) zu einer kleineren Streckenlast führen, können mit voller Geschwindigkeit verkehren.

   zul. Streckenlast ≤ RSL/a

Bewertungsstufe 3

(3) Sofern in Bewertungsstufe 2 keine ausreichende Tragsicherheit für das geplante Betriebsprogramm nachgewiesen werden kann, ist eine Berechnung mit einem anspruchsvolleren Verfahren erforderlich (z.B. Stabwerkstheorie oder der Finite-Element-Methode (FEM)).

zul. Zugspannungen

(4) Bei Berechnungen nach der Elastizitätstheorie dürfen rechnerische Zugspannungen in Höhe von 20% der zulässigen Druckspannungen mindestens aber 0,5 N/mm² zugelassen werden.

Durch die Zulassung von Zugspannungen soll ein vorzeitiger Abbruch des Iterationsvorgangs der elektronischen Berechnung durch Erreichen eines Grenzwertes verhindert werden.

nichtlineare Berechnung

(5) Bei der Anwendung einer nichtlinearen Berechnung wird der Tragsicherheitsnachweis für ständige Lasten und den maßgebenden Verkehrslastfall geführt.

(6) Bei der Berechnung mit nichtlinearen Verfahren dürfen rechnerische Zugspannungen in Höhe von 20% der zulässigen Druckspannungen mindestens aber 0,1 N/mm² zugelassen werden.

zul. Zugspannungen bei nichtlinearer Berechnung

Durch die Zulassung von Zugspannungen soll ein vorzeitiger Abbruch des Iterationsvorgangs der elektronischen Berechnung durch Erreichen eines Grenzwertes verhindert werden.

(7) Besonders realitätsnahe Ergebnisse werden durch elastoplastische Rechenverfahren mit Berücksichtigung der Rissbildung erzielt. Der Rechenaufwand ist jedoch erheblich und daher nur in Sonderfällen sinnvoll. Die zuverlässige Ermittlung der einzelnen Materialkennwerte ist hier besonders wichtig.

elastoplastisches Rechenverfahren

Solche Sonderfälle können komplizierte Gewölbe bzw. Gewölbereihen sein, bei denen die Tragsicherheit mit anderen Rechenverfahren nicht nachgewiesen werden kann.

(8) Sofern Berechnungen nach Bewertungsstufe 3 keine ausreichende Tragsicherheit nachweisen können, sollte – unter Beachtung wirtschaftlicher Grundsätze – ein Belastungstest nach **M 805.0104** durchgeführt werden.

Bewertungsstufe 4

6 Tragsicherheitsnachweis für Gewölbereihen

(1) Die Regelung des Abschnittes 5 gelten sinngemäß.

Gewölbereihen Bewertungsstufen 1 und 2

(2) Gewölbereihen können in den Bewertungsstufen 1 und 2 wie Einzelgewölbe betrachtet werden. Die Wirkung der Nachbargewölbe wird bei der MEXE-Methode (UIC-Kodex 778-3E) durch einen verfahrensinternen Faktor berücksichtigt. Voraussetzung für die Anwendung der Dreigelenkbogentheorie ist die Unverschieblichkeit der Kämpfer.

(3) In der Bewertungsstufe 3 wird die Nachrechnung mit einem Stabwerks- oder FEM-Programm durchgeführt. Dabei sollte das nichtlineare Tragverhalten berücksichtigt werden.

Gewölbereihen Bewertungsstufe 3

Die Nachweise können für ein Einzelfeld geführt werden, wenn ergänzend die Pfeiler für die Belastung aus einem voll und einem unbelasteten Gewölbe nachgewiesen werden.

Betrachtung des Gesamtsystems

(4) Sofern dieser Einfluss bei der Untersuchung eines Feldes nicht hinreichend genau ermittelt werden kann, ist eine Untersuchung am Gesamtsystem erforderlich. Dabei ist **Abschn. 3, Abs. 3** zu beachten.

Nachweise für Betriebslastenzüge

(5) Sofern der Nachweis der Tragsicherheit mit den Lastannahmen nach **Abschn. 3 Abs. 2 und 3** nicht gelingt, können die Nachweise für jeden einzelnen Betriebslastenzug gemäß **M 458.0301** geführt werden.

7 Nachrechnen von Pfeilern und Widerlagern

Regelungen für Mauerwerk und Stahlbeton

(1) Die nachfolgenden Regelungen für den Nachweis der Tragsicherheit gelten für Bauteile aus Mauerwerk und unbewehrtem Beton.

*Pfeiler und Widerlager aus Stahlbeton sind gemäß **M 805.0202** nachzuweisen.*

Voraussetzung für die Bewertung

(2) Voraussetzung für die rechnerische Bewertung von Pfeilern oder Widerlagern ist die Feststellung des Erhaltungszustandes. Werden keine die Bausubstanz gefährdenden Risse festgestellt, so kann die Tragsicherheit für Streckenklasse D4(DB) gemäß **M 457.0301** als nachgewiesen angenommen werden, sofern bisher nicht niedriger eingestuft.

Die Streckenklasse D4(DB) ist durch eine Radsatzlast von 22,5 t und eine Meterlast von 8,0 t/m (im Bereich der Drehgestelle von 12,5 t/m) definiert.

Nachweis bei geringer Lasterhöhung

(3) Sollen Züge mit höheren Radsatzlasten oder höheren Meterlasten als bisher verkehren, ist ein rechnerischer Nachweis der Tragsicherheit für die erhöhte Belastung erforderlich. Unter Beachtung von **Abs. 2** kann der Nachweis bei Bauwerken mit einer Stützweite L ≤ 10 m entfallen, sofern die Verkehrslasterhöhung gegenüber der derzeitigen Streckenklasse; bzw. verkehrenden Schwerwagen 10% nicht übersteigt. Dies gilt nicht für eine Zulassung der Streckenklasse E.

Ermittlung der Schnittgrößen

(4) Der Tragsicherheitsnachweis wird i.d.R. nach dem globalen Sicherheitskonzept geführt (**M 805.0101, Abschn. 3**)

Teilsicherheitsfaktoren

(5) Wird der Tragsicherheitsnachweis nach dem Teilsicherheitskonzept geführt, so ist der Teilsicherheitsbeiwert γ_M nach **DIN 1053-100-2007-09** anzusetzen.

(6) Unter der ungünstigsten Kombination der Einwirkungen darf nur 1/3 der Querschnittsfläche klaffen. **Klaffende Fuge**

(7) Die Kantenpressungen sind unter Ausschluss von Zugspannungen zu ermitteln. **Ermittlung der Kantenpressungen**

Pfeiler und Widerlager zählen i.d.R. zu den massigen Bauteilen, bei denen der Grundwert σ_0 der zulässigen Spannung erhöht werden darf. Die Kantenpressungen dürfen den 1,3-fachen Wert der erhöhten zulässigen Spannung nicht übersteigen (zul. $\sigma_{Kante} \leq \sigma_0 \cdot 1{,}25 \cdot 1{,}3$); siehe hierzu **M 805.0103A01; Abs. 13 und 14**.

(8) Die charakteristischen Werte für unbewehrten Beton sind **M 805.0103A02** zu entnehmen.

8 Nachrechnen von Gründungen

(1) Die Standsicherheit von Gründungen gilt für Lasten aus Streckenklasse D4(DB) als nachgewiesen, sofern keine baugrundbedingten Deformationen festgestellt werden. **Standsicherheit**

Baugrundbedingte Deformationen können z.B. eine Aufwölbung des Baugrundes vor der Gründung sein oder Risse zwischen Bauteilen (Widerlager- und Flügelwand), die auf einen nicht abgeschlossenen Setzungsvorgang hinweisen.

(2) Sollen höhere Lasten abgetragen werden, ist die Standsicherheit nachzuweisen. **Standsicherheit bei geringer Lasterhöhung**

1. Ein rechnerischer Nachweis kann entfallen, sofern die Verkehrslasterhöhung gegenüber der Streckenklasse D4(DB) 10% (bezogen auf die Streckenlast, RSL/a; bei Gewölbebrücken mit L_W > 7m, $\sum$ RSL/Lüp) nicht übersteigt und keine baugrundbedingten Deformationen festgestellt werden (**Abs.1**).
2. Der Nachweis der Standsicherheit der Gründung kann auch durch eine gutachterliche Beurteilung, verbunden mit einer Sonderuntersuchung der Gründung, i.d.R. 6 Monate nach Aufnahme des Betriebs mit höherer Belastung, geführt werden.

(3) Sofern eine höhere Laststeigerung als 10% (**Abs. 2.1.**) vorliegt, oder der Erhaltungszustand nicht eindeutig beurteilt werden kann, ist ein Nachweis der Tragsicherheit der **rechnerischer Nachweis**

Gründung nach **DIN 1054:2005-01** erforderlich. Es sind folgende Bedingungen zu erfüllen:

Kippsicherheit unter ständigen Lasten

1. Unter ständigen Lasten muss die resultierende Kraft die Sohle im Kern schneiden; d.h. die Exzentrizität e_x der Resultierenden darf maximal 1/6 der Sohlbreite betragen ($e_x \leq b_x/6$).

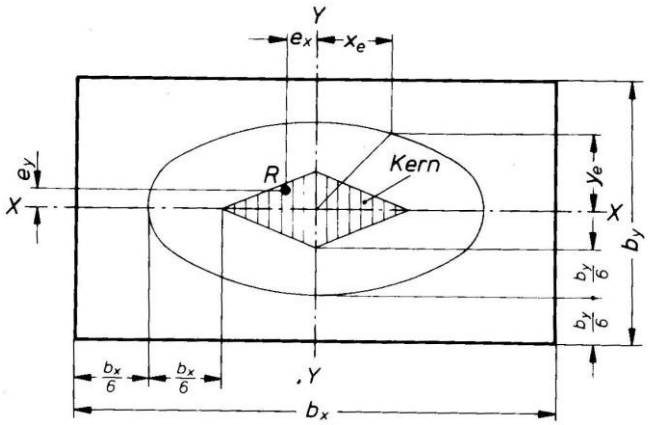


Bild 6 Kernflächen eines Rechteckfundaments

Kippsicherheit unter Gesamtlast

2. Unter Gesamtlast darf eine klaffende Fuge maximal bis zum Schwerpunkt der Sohlfläche auftreten; d.h. die Exzentrizität e_x der Resultierenden darf maximal 1/3 der Sohlbreite betragen ($e_x \leq b_x/3$).

Nachweis der Grundbruchsicherheit

3. Die Grundbruchsicherheit wird durch Einhaltung der zulässigen Bodenpressungen gemäß **DIN1054:2005-01** nachgewiesen. Sofern der Nachweis nicht gelingt, ist ein Grundbruchsicherheitsnachweis nach **DIN 1054:2005-01** erforderlich.

Bei Brückenbauwerken können die Werte für setzungsunempfindliche Bauwerke angenommen werden. Dies ist wegen der zwischenzeitlich eingetretenen Konsolidierung des Baugrundes zulässig.

Das Fundament darf als nicht überwiegend und regelmäßig dynamisch belastet angesehen werden.

Gleitsicherheitsnachweis

(4) Der Gleitnachweis ist gemäß **DIN 1054:2005-01** zu führen. Sofern am Bauwerk keine setzungsbedingten Risse festgestellt werden, kann der Nachweis entfallen.

❑

1 Nachweis der Lagesicherheit

Lagesicherheitsnachweis für Bauwerksfugen

(1) Der Lagesicherheitsnachweis für Bauwerksfugen ist, soweit erforderlich, nach DS 804 zu führen.

Werden die dort geforderten Sicherheiten nicht eingehalten und sind die Bauwerke nach früher gültigen Vorschriften berechnet worden, so darf der Nachweis gegen Abheben, Umkippen und Gleiten wie folgt geführt werden:

Es ist nachzuweisen, dass die Summe der $\gamma'_{F,i}$-fachen stabilisierenden ständigen Einwirkungen größer ist als die Summe der $\gamma_{F,i}$-fachen destabilisierenden Einwirkungen, wobei günstig wirkende veränderliche Einwirkungen nicht berücksichtigt werden.

Dabei ist

$\gamma_{F,i}$ Teilsicherheitsbeiwerte gemäß Tabelle 1, Ril 805.0102

$\gamma'_{F,i}$ $= 1/\gamma_{F,i}$

Bei bestehenden Bauwerken ist eine ausreichende Stand- und Lagesicherheit in der Regel dadurch nachgewiesen, dass sie über einen längeren Zeitraum ihre Funktion schadensfrei erfüllt haben und keine größeren Differenzen zwischen stabilisierenden und destabilisierenden Kräften zu erwarten sind.

2 Nachweise der Verformungen

Nachweis der Verformungen

(1) Die Tragwerksverformungen sind bei der Nachrechnung nachzuweisen. Bei Geschwindigkeiten v > 160 km/h sollen die zulässigen Verformungen nach DS 804 eingehalten werden.

❑

1 Bestimmung der Belastbarkeitswerte ßUIC (allgemeiner Spannungsnachweis, Stabilitätsnachweis)

Neuermittlung der Belastbarkeitswerte ßUIC

(1) Sofern für ein vorhandenes Tragwerk noch keine ßUIC-Werte vorliegen, sind diese für die ungünstigst beanspruchten Bauteile zu bestimmen. Bei einer Bewertung des Tragwerkes nach Stufe 3 oder höher (vgl. 805.0101, Abschn. 2, Abs. 1) sind die ßUIC-Werte nach Abs. 2 zu ermitteln.

Im Rahmen einer Bewertung nach Stufe 1 dürfen bei balkenförmigen Tragwerken und Gewölben mit Hinterfüllung die ßUIC-Werte mit Hilfe des in Abs. 4 dieses Abschnittes angegebenen Schätzverfahrens ermittelt werden.

Bei einer Bewertung nach Stufe 2 dürfen die ßUIC-Werte auch mit den Schnittgrößen oder Spannungen eines vorhandenen Standsicherheitsnachweises bestimmt werden (vgl. 805.0101, Abschn. 2, Abs. 4)

Rechenverfahren zur Ermittlung der Belastbarkeitswerte ßUIC

(2) Die Belastbarkeitswerte ßUIC sind aus denjenigen Schnittgrößen oder Spannungen zu ermitteln, für die gerade noch der tragsicherheitsnachweis mit vorgegebenen Teilsicherheitsbeiwerten geführt werden kann.

$$S_{\gamma,ß} = \sum(\gamma_{Gi} \cdot S_{Gi}) + ß_{UIC} \cdot \gamma_{UIC} \cdot \Phi \cdot S_{UIC}$$

Mit S für M, N, Q, σ, τ

Im Allgemeinen ist der ßUIC-Wert iterativ zu bestimmen. In Sonderfällen, in denen sich $S_{\gamma,ß}$ als Grenzschnittgröße oder -spannung angeben lässt, z. B. bei Stahltragwerken, gilt:

$$\beta = \frac{R_d - \Sigma\gamma_{Gi} S_{Gi}}{\gamma_{UIC} \cdot \Phi \cdot S_{UIC}}$$

Hierbei bedeuten:

$$S_{R,D} = \begin{bmatrix} W \cdot f_{y,k} / (\gamma_M \cdot \gamma_B) \rightarrow M \\ A \cdot f_{y,k} / (\gamma_M \cdot \gamma_B) \rightarrow N + Q \\ f_{y,k} / (\gamma_M \cdot \gamma_B) \rightarrow \sigma \\ f_{y,k} / (\gamma_M \cdot \gamma_B \cdot \sqrt{3}) \rightarrow \tau \end{bmatrix}$$

Teilsicherheitsbeiwerte nach 805.0102, Tab. 1, 805.0201, Tab. 2 und 805.0202, Tab. 1.

(3) Bei dem angegebenen Verfahren mit Teilsicherheitsbeiwerten zur Bestimmung der $ß_{UIC}$-Werte können die vorhandenen $\bar{\lambda}$ bzw. λ-Werte für Betriebslastenzüge weiterhin verwendet werden. Die hierbei den Betriebslastenzügen zugeordnete Sicherheit entspricht derjenigen, die dem Lastbild UIC zugrunde gelegt wurde (γ_{UIC} = 1,2 bzw. 1,3).

Da es in vielen Fällen wünschenswerter ist, die noch vorhandene Sicherheit (vorh. γ) infolge einer Beanspruchung durch Betriebslastenzüge zu kennen, wird hierzu folgende Beziehung angegeben

$$\text{vorh. } \gamma = ß_{UIC} \cdot \gamma_{UIC} \cdot 1/\lambda \qquad \text{vorh. } \gamma \geq 1{,}2$$

Abschätzen des $ß_{UIC}$-Wertes

(4) Dem Abschätzen des $ß_{UIC}$-Wertes sind, sofern kein anderes geeignetes Verfahren zur Verfügung steht, die nachfolgenden Beziehungen zugrunde zu legen:

$$\text{est } ß_{UIC} = \max \lambda_{o,UIC} \cdot s \cdot m \cdot n$$

$$\max \lambda_{o,UIC} = \left[\begin{array}{l} 1{,}2 \\ \dfrac{\max S_o}{\max S_{UIC}} \end{array} \right]$$

Es bedeuten:

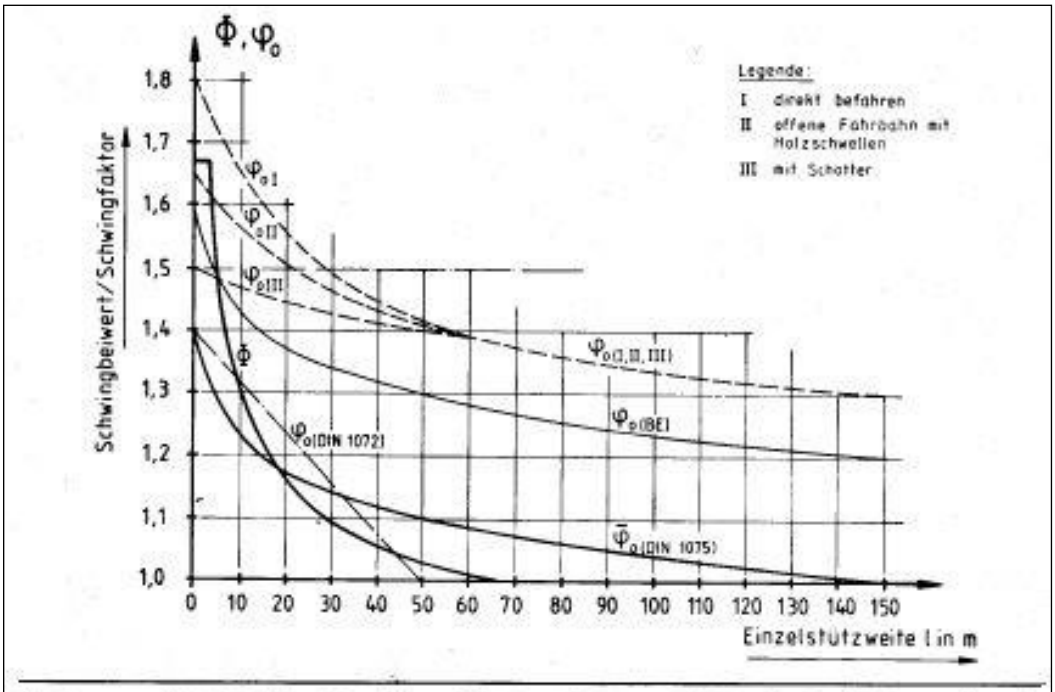
bei ein- und mehrgleisigen Gewölben mit Hinterfüllung und über 1 Öffnung bei balkenförmigen oder flächenartigen Tragwerken

Mit $\max S_o$ als Schnitt- bzw. Spannungsgröße aus dem der Brückenprojektierung oder der letzten Nachrechnung zugrunde liegende Berechnungslastenzug „o“ der für Bauteile des Überbaues mindestens $ß_o$ = 1,0 zur Folge hatte. Bei Brücken mit Jahren der Projektierung und Nachrechnung ≥ 1922 können die $\max\lambda_{o,UIC}$ für dem Träger auf 2 Stützen aus den Graphen in Anhang 01 entnommen werden.

s Werkstoff-Faktor, der bei

- Mauerwerk mit 0,8
- Schweißeisen mit 0,9
- bei allen übrigen Bau- und Werkstoffen mit 1,0 anzusetzen ist.

$m = \dfrac{1}{\gamma_B}$ Zustandsfaktor, der den Erhaltungszustand des Tragwerkes berücksichtig, wobei γ_B nach 805.0201, Tab. 2 bzw. 805.0201. Tab. 1 anzunehmen ist.



Die Werte φ_o (DIN 1075) beziehen sich auf die Ausgabe August 1951und gelten für Bauwerke mit Überschüttung, Aufbeton, oder Überschüttung ≥ 1,0 m und für volle Gewölbe.

Stahlbrücken	Massivbrücken	WIB-Tragwerke
ab 1922 $\varphi_{o(I,II,III)}$ nach { vorl BE (1922) / BE 1924 / BE 1934	bis 1930 $\varphi_o = 1{,}0$	ab 1922 $\varphi_{o,III}$
	ab 1930 φ_o nach { DIN 1075 (1930) / DIN 1075 (1938)	
ab 1951 $\varphi_{(BE)}$ nach DV 804 (BE)	ab 1955 φ_o nach DIN 1075 (1955) (entspricht) $\varphi_{o(BE)}$	ab 1951 $\varphi_o = 1{,}3$
	ab 1967 φ_o nach DIN 1072 (1967)	
ab 1979 Φ nach DS 804 (VEI)		

Bild 1 Zusammenstellung der Schwingbeiwerte bzw. Schwingfaktoren in den Vorschriften ab 1922

$$n = \begin{bmatrix} 1 \\ \dfrac{\varphi_o}{\Phi} \end{bmatrix}$$

für Gewölbe mit Hinterfüllung

für übrige Brücken mit
- φ_o als dem Lastenzug „o" gehörenden Schwingbeiwert, der für Brücken mit Baujahren bzw. Jahren der Nachrechnung ab 1922 dem Bild 1 entnommen werden kann
- Schwingfaktor Φ nach DS 804

(5) Für die Schwingbeiwerte bei Massivbrücken gelten für die Zeit von 1930 bis 1955 die in Tabelle 1 angegebenen Werte.

	Brücken unter Eisenbahn- und Industriegleisen bei einer kleinsten Schotterbettdicke unter der Schiene bis Oberkante Schwelle gemessen von				
	0,4 m	0,5 m	0,75m	1,0 m	1,5 m
1. Balken- und Rahmenbrücken					
a) Fahrbahntafeln einschl. der Längs- und Querträger u. der Rippen, Hauptträger, die ganz oder teilweise einen Bestandteil des Fahrbahntragwerkes bilden oder in unmittelbarer Verbindung mit diesem stehen, bis zu 10 m Stützweite	1,4	1,3	1,2	1,1	1,0
b) Hauptträger wie unter a) jedoch über 10 m Stützweite					
c) Alle übrigen Hauptträger (z. B. von Trogbrücken), die nur mittelbar durch Querträger mit der Fahrbahn in Verbindung stehen	1,2				1,0
2. Bogenbrücken					
a) Fahrbahntafeln wie unter 1 a) einschließl. d. Stützen und Hängestangen	1,4	1,3	1,2	1,1	1,0
b) Bogenbrücken mit aufgelöstem Querschnitt					
bis 50 m Stützweite	1,2	1,2		1,1	
über 50 bis 70 m Stützweite	1,1	1,1		1,0	
über 70 m Stützweite	1,0	1,0		1,0	
c) Volle Gewölbe					
bis 50 m Stützweite	1,2	1,1			
über 50 bis 70 m Stützweite	1,1	1,0			
über 70 m Stützweite	1,0	1,0			

Tabelle 1 Schwingbeiwerte nach DIN 1075 (1930 u. 1938)

Berücksichtigung von vorhandenen Tragreserven

(6) Bei Haupttragwerken von Brücken über n-Feldern mit maßgebenden Stützweiten l ≤ 20 m sollen beim Abschätzen oder bei der rechnerischen Ermittlung des $ß_{UIC}$-Wertes die vorhandenen Tragreserven berücksichtigt werden.

Näherungsweise dürfen diese Tragreserven durch den Realitätsfaktor **r** nach Bild 2 berücksichtigt werden, sofern

keine Modellkorrekturen aufgrund von Messungen nach 805.0104, Abschn. 1, Abs. 1 vorgenommen werden.

Für den Bereich $2{,}0 \leq l \leq 20{,}0$ m gilt:

$$r = -l/60 + 4/3$$

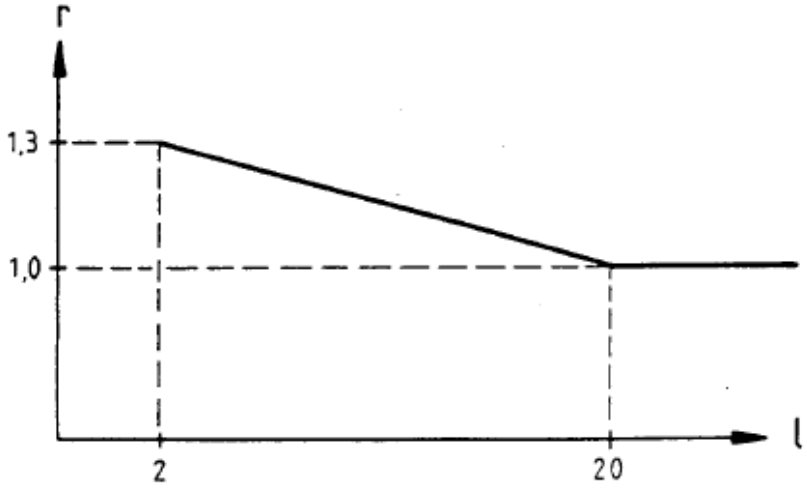


Bild 1 Realitätsfaktor r

Der Realitätsfaktor **r** berücksichtigt die zusätzlichen, durch Schotterbett und Schiene sowie Reibungskräfte in den Lagern vorhandenen Tragreserven der Hauptträger von Brücken gegenüber der Rechnung, die durch Verzerrungsmessungen am Tragwerk ermittelt worden sind.

Er gilt für Stahl- und Betontragwerke.

❑

Zusammenstellung der Ergebnisse zur Bewertung der Tragsicherheit nach der Richtlinie „Tragsicherheit bestehender Eisenbahnbrücken für die

Eisenbahnbrücke:

in km:

Allgemeine Angaben:

- Anzahl der Öffnungen/Tragwerke:
- Bauweise:
- Baustoff des Tragwerkes:
- Baustoff der Unterbauten:
- Stützweite (m):
- Bauhöhe (m):
- statisches System:
- Lagerung der Gleise:
- Baujahr:
- sonstige Angaben:

Grund der Bewertung:

Bewertung nach Stufe:

Verwendete Teilsicherheitsfaktoren / Kombinationsbeiwerte

γ_{G1} = γ_M =

γ_{G2} = γ_B =

γ_{UIC} = ψ =

β-Werte für die ungünstigst beanspruchten Schnitte in den

LT: $\beta_{UIC(LT1)}$ = $\beta_{UIC(LT2)}$ = $\beta_{UIC(LT3)}$ =

QT: $\beta_{UIC(QT1)}$ = $\beta_{UIC(QT2)}$ = $\beta_{UIC(QT3)}$ =

HT: $\beta_{UIC(HT1)}$ = $\beta_{UIC(HT2)}$ = $\beta_{UIC(HT3)}$ =

sonstigen BT: (Bezeichnung:)

$\beta_{UIC(\ )}$ = $\beta_{UIC(\ )}$ = $\beta_{UIC(\ )}$ =

Ermüdung:

LT: $\beta_{D,UIC(LT)}$ = R_{LT} = δ_{LT} = I_{LT} =

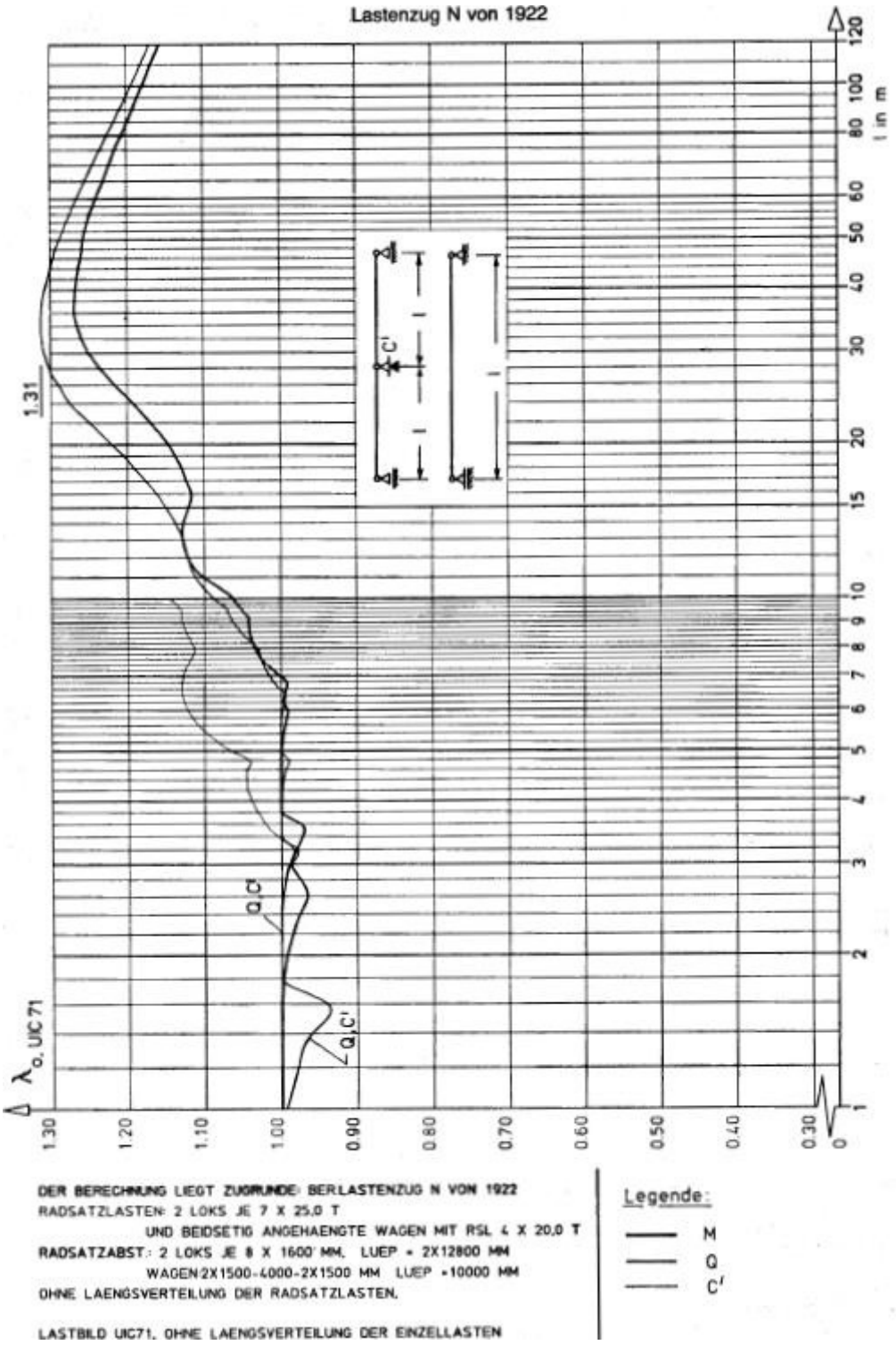
QT: $\beta_{D.UIC(QT)}$ = R_{QT} = δ_{QT} = I_{QT} =

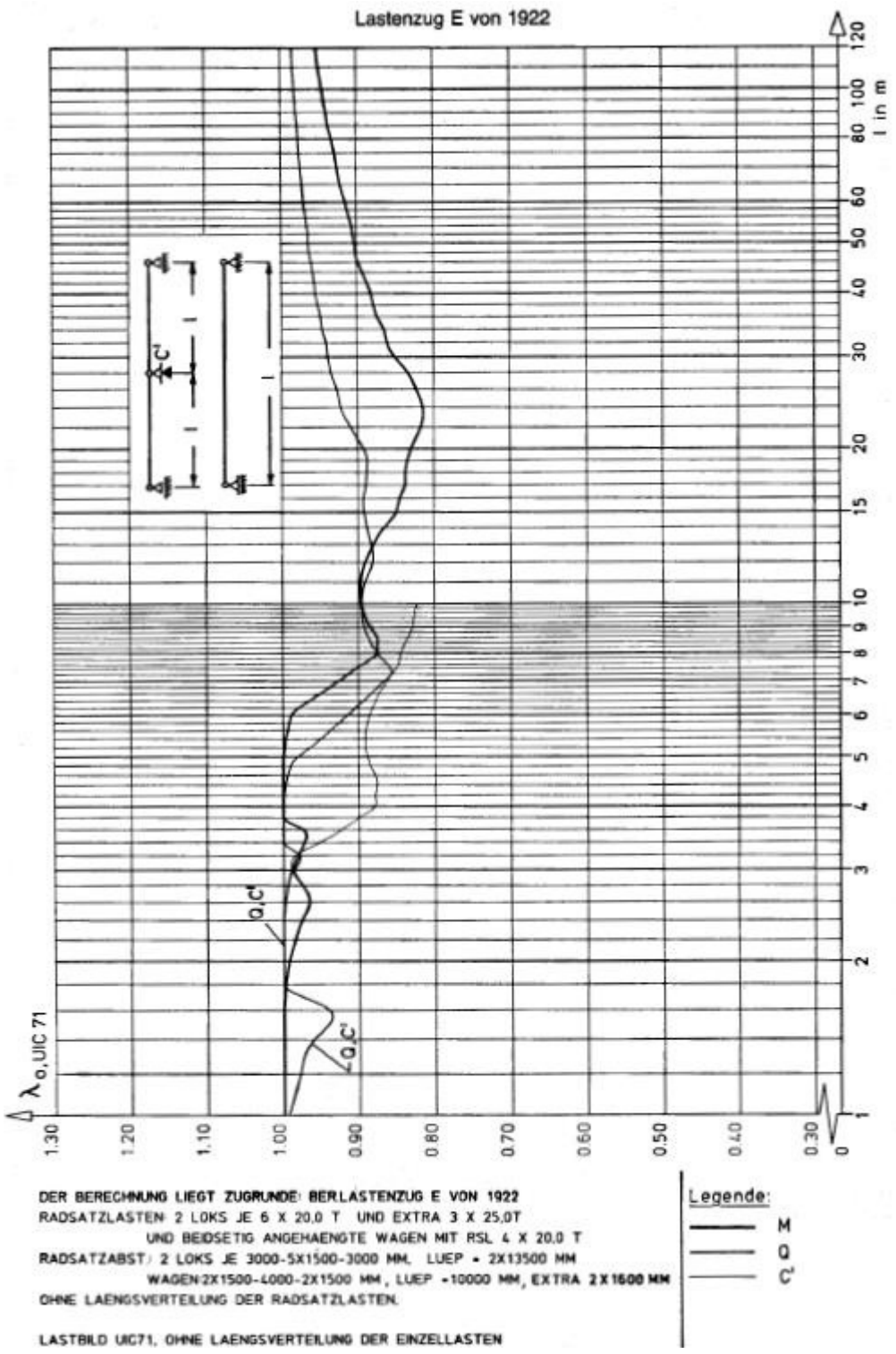
HT: $\beta_{D,UIC(HT)}$ = R_{HT} = δ_{HT} = I_{HT} =

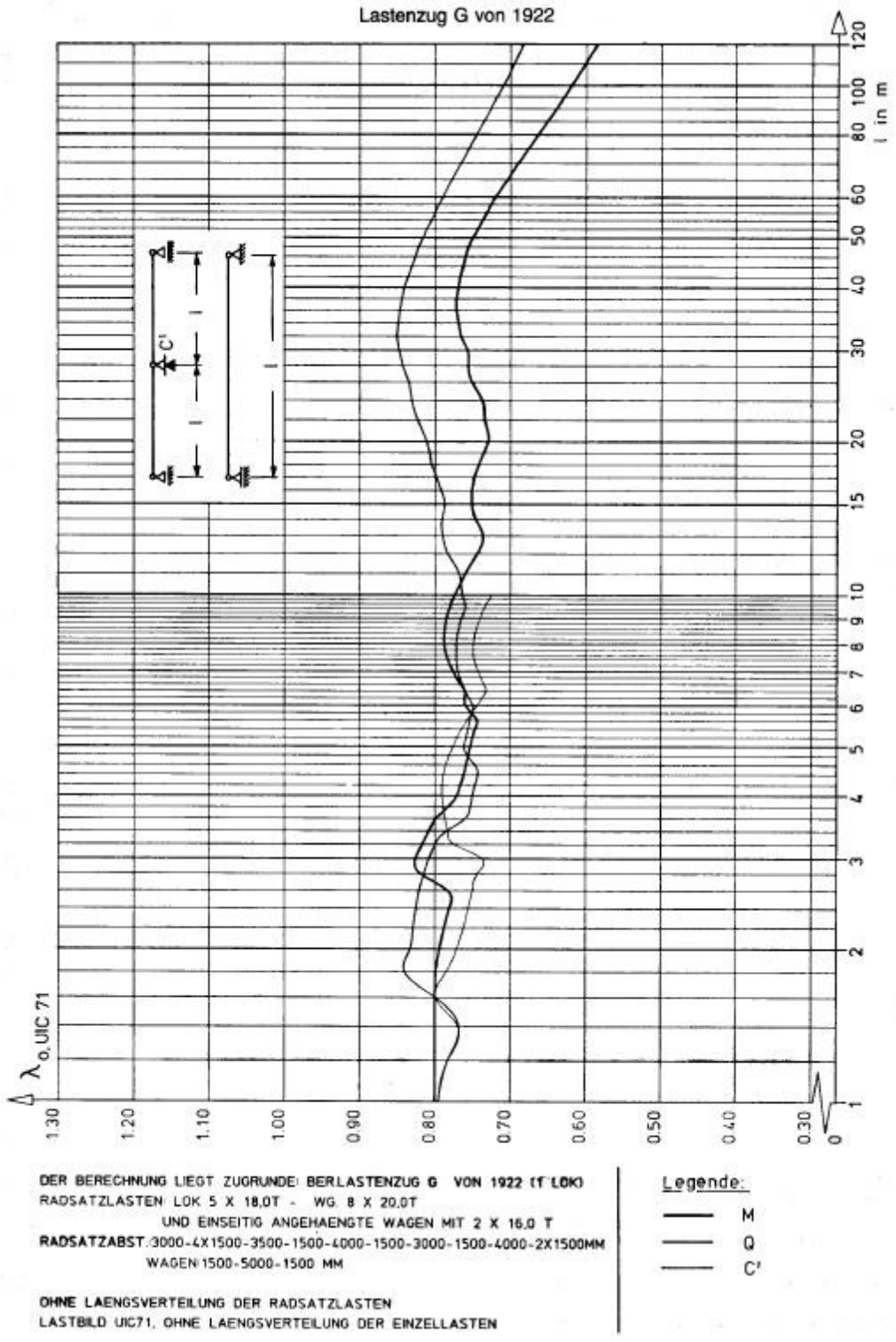
Beurteilung der Bewertung:

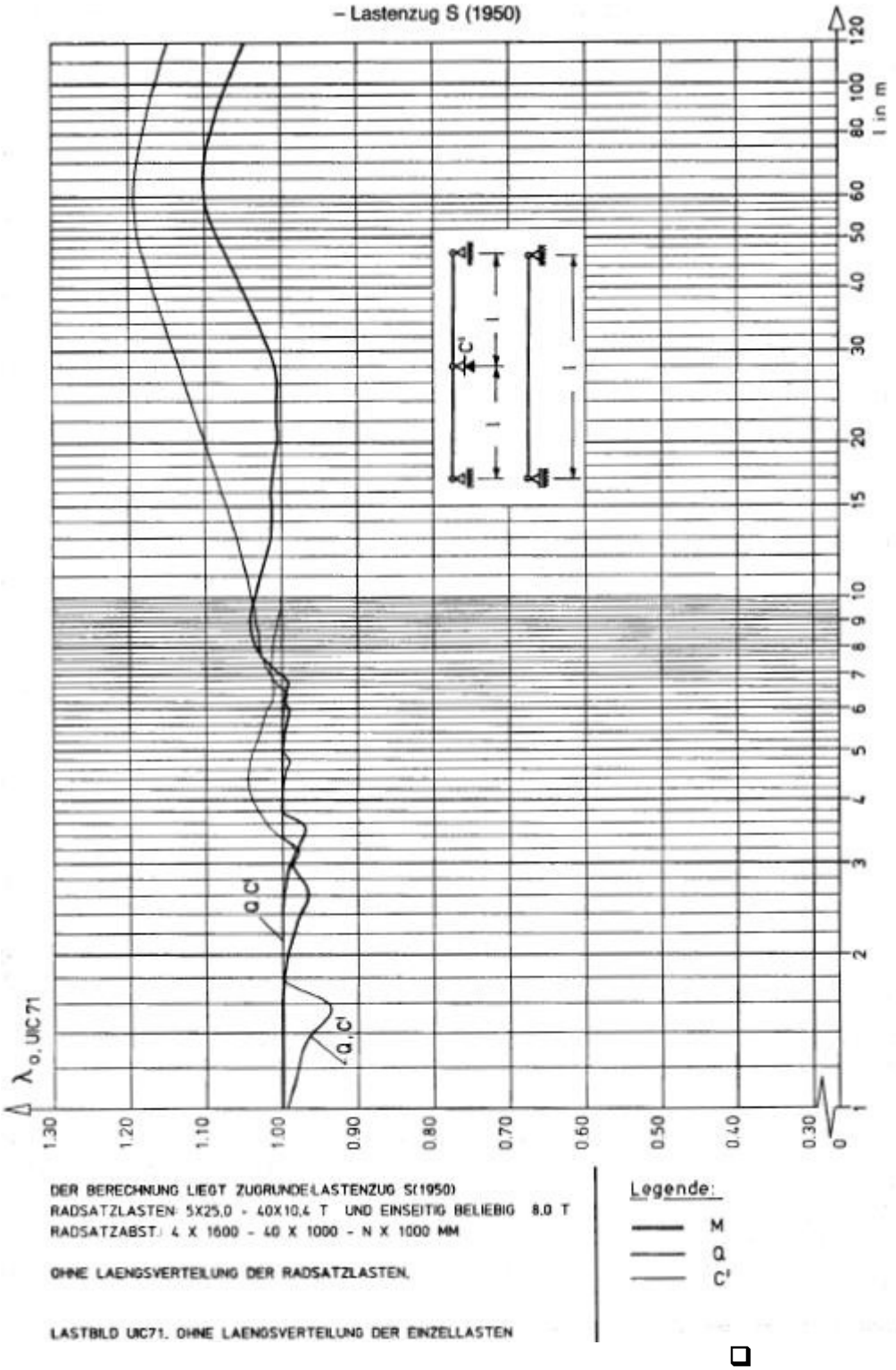
Erfahrungen bei der Anwendung der Richtlinie „Tragsicherheit bestehender Eisenbahnbrücken“

(Hinweise auf Unklarheiten)
(Angaben zu Änderungen oder Ergänzungen)
(Vorschläge für zusätzliche Regelungen)


Lastenzug N von 1922
l in m
1.31
C'
Q,C'
Q,C'
λ o. UIC 71
1.30
1.20
1.10
1.00
0.90
0.80
0.70
0.60
0.50
0.40
0.30
0
DER BERECHNUNG LIEGT ZUGRUNDE: BERLASTENZUG N VON 1922
RADSATZLASTEN: 2 LOKS JE 7 X 25,0 T
UND BEIDSEITIG ANGEHAENGTE WAGEN MIT RSL 4 X 20,0 T
RADSATZABST.: 2 LOKS JE 8 X 1600 MM, LUEP = 2X12800 MM
WAGEN 2X1500-4000-2X1500 MM LUEP =10000 MM
OHNE LAENGSVERTEILUNG DER RADSATZLASTEN.
LASTBILD UIC71, OHNE LAENGSVERTEILUNG DER EINZELLASTEN
Legende:
M
Q
C'


Lastenzug E von 1922
l in m
120
100
80
60
50
40
30
20
15
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1.30
1.20
1.10
1.00
0.90
0.80
0.70
0.60
0.50
0.40
0.30
λ o,UIC 71
Q,C'
Q,C'
C'
l
l
l
DER BERECHNUNG LIEGT ZUGRUNDE: BERLASTENZUG E VON 1922
RADSATZLASTEN: 2 LOKS JE 6 X 20,0 T UND EXTRA 3 X 25,0T
UND BEIDSEITIG ANGEHAENGTE WAGEN MIT RSL 4 X 20,0 T
RADSATZABST.: 2 LOKS JE 3000-5X1500-3000 MM, LUEP = 2X13500 MM
WAGEN:2X1500-4000-2X1500 MM, LUEP =10000 MM, EXTRA 2X1600 MM
OHNE LAENGSVERTEILUNG DER RADSATZLASTEN.
LASTBILD UIC71, OHNE LAENGSVERTEILUNG DER EINZELLASTEN
Legende:
M
Q
C'


Lastenzug G von 1922
l in m
λ o,UIC 71
C'
DER BERECHNUNG LIEGT ZUGRUNDE: BERLASTENZUG G VON 1922 (1' LOK)
RADSATZLASTEN: LOK 5 X 18,0T - WG. 8 X 20,0T
UND EINSEITIG ANGEHAENGTE WAGEN MIT 2 X 16,0 T
RADSATZABST.: 3000-4X1500-3500-1500-4000-1500-3000-1500-4000-2X1500MM
WAGEN: 1500-5000-1500 MM
OHNE LAENGSVERTEILUNG DER RADSATZLASTEN
LASTBILD UIC71, OHNE LAENGSVERTEILUNG DER EINZELLASTEN
Legende:
M
Q
C'


– Lastenzug S (1950)
l in m
λ o, UIC 71
Q C'
Q, C'
C'
l
1.30
1.20
1.10
1.00
0.90
0.80
0.70
0.60
0.50
0.40
0.30
0
DER BERECHNUNG LIEGT ZUGRUNDE: LASTENZUG S(1950)
RADSATZLASTEN: 5X25,0 - 40X10,4 T UND EINSEITIG BELIEBIG 8,0 T
RADSATZABST.: 4 X 1600 - 40 X 1000 - N X 1000 MM
OHNE LAENGSVERTEILUNG DER RADSATZLASTEN.
LASTBILD UIC71. OHNE LAENGSVERTEILUNG DER EINZELLASTEN
Legende:
M
Q
C'

1 Schweißen an tragenden Teilen von Bauwerken

Schweißen an tragenden Teilen

(1) An tragenden Bauteilen von Bauwerken, die vor 1930 erstellt wurden, darf nicht geschweißt werden. Dies gilt auch für Montageschweißungen, die später wieder entfernt werden. An tragenden Bauteilen von Bauwerken, die nach 1930 erstellt wurden, darf nur geschweißt werden, wenn die Zulässigkeit aufgrund des verwendeten Materials eindeutig aus den Unterlagen hervorgeht oder durch Materialuntersuchungen belegt wird.

2 Querschnittssprünge, Mindestabstände und Tragverbindungen

Kröpfungen und schroffe Querschnittssprünge

(1) Beim Ausbessern bestehender Bauwerke sollen Kröpfungen und schroffe Querschnittssprünge vermieden werden; bei Bauteilen, für die ein Betriebsfestigkeitsnachweis erforderlich ist, sind sie unzulässig.

Mindestabstände für benachbarte Gurtkanten und Wandungen

(2) Wegen des für Beschichtungs- und Inspektionsarbeiten erforderlichen Raumes müssen benachbarte Gurtkanten und Wandungen Mindestabstände haben; sofern möglich, sind bei Ausbesserungsarbeiten die Regelungen der DS 804 zu beachten.

Verbindungen zwischen Fahrbahnträgern

(3) Bei Ausbesserungsarbeiten sind die Verbindungen zwischen den Querträgern und den Längsträgern sowie zwischen den Längsträgern untereinander wieder zug- und druckfest sowie ggf. biegesteif herzustellen. Ausnahmen hiervon sind bei Fahrbahnunterbrechungen möglich.

Ausklinkungen von Längsträgern

(4) Werden bei Ausbesserungsarbeiten an den Längsträgern I-Träger aus gewalzten oder geschweißten Profilen verwendet, so sollen ihre Flansche nicht ausgeklinkt werden.

Sofern die vorhandene Konstruktion Ausklinkungen erforderlich macht, sind diese mit einem Radius von mindestens 40 mm auszuführen.

3 Beläge und Fahrbahnabdeckungen

Konstruktive Ausbildung

(1) Offene Fahrbahnen oder offene Teilbereiche von Fahrbahnen bestehender Eisenbahnbrücken müssen Beläge

oder Fahrbahnabdeckungen erhalten, diese müssen auch bei Glatteis trittsicher und widerstandsfähig gegen Stoßbeanspruchung sein.

Die Beläge müssen nach Form und Lage den ungehinderten Wasserablauf ermöglichen. Sie müssen gegen Stöße, gegen Windeinwirkungen und gegen unbefugtes Aufnehmen befestigt sein und sich, ohne dass die Schienenbefestigung in Mitleidenschaft gezogen wird, lösen lassen.

Beläge sollen aus einzelnen Teilen mit einer Masse von höchstens 100 kg bestehen.

Die Beläge sollen die Schienenbefestigung nicht überdecken.

Beiderseits der Schienen liegende Streifen brauchen nicht bedeckt sein.

Als Beläge eignen sich Waffelbleche oder Stahlgitterroste. In Ausnahmefällen sind auch Holzbeläge möglich.

4 Gehwege

Anordnung und Ausbildung

(1) Bei allen bestehenden Tragwerken sollen vorhanden sein:

- bei eingleisigen Tragwerken:
  - bei reinem Güterverkehr: mindestens ein sicher begehbarer Gehweg
  - mit planmäßigem Personenzugverkehr: beidseitige Gehwege
- bei zweigleisigen Tragwerken:
  - immer beidseitige Gehwege

Der lichte Abstand zwischen Geländerholm und Gleisachse muss mindestens 2,50 m betragen, sofern nicht bei Geschwindigkeiten v > 50 km/h größere Abstände gemäß Anhang I der DS 132 03 erforderlich sind.

Ggf. erforderliche Nachrüstungen sind bei den nächsten anstehenden Reparatur- oder Unterhaltungsarbeiten durchzuführen.

Bei Erneuerungsarbeiten sind hinsichtlich der Anordnung, der Ausbildung und der Abdeckung der Gehwege die Regelungen der DS 804 zu beachten.

Bei Brücken auf Nebenbahnen ohne Reisezugbetrieb mit v ≤ 50 km/h gilt Anlage 1 der DS 804.

5 Ausbesserung von Stützen bestehender Eisenbahnbrücken

Maßnahmen beim Ausbessern von Stützen

(1) Beim Ausbessern bzw. Auswechseln der Stützen von Eisenbahnbrücken sind folgende Forderungen zu beachten:

- zur Vermeidung von Korrosion sind Fußpunkte stählerner Stützen mindestens 20 cm über dem Gelände anzuordnen oder durch andere geeignete Maßnahmen vor verstärkter Korrosion zu schützen
- Kopf- und Fußgelenke von Pendelstützen müssen so ausgebildet sein, dass die Stützen durch anprallende Fahrzeuge nicht verschoben und nicht aus den Lagern gehoben werden können
- Stützen von Straßenunterführungen müssen mindestens 0,6 m lichten Abstand von der Schrammbordkante bzw. von den Bordsteinen haben. Bei besonderen örtlichen Straßenverhältnissen sind zur Vermeidung von Stützenbeschädigungen besondere Schutzeinrichtungen wie Abweispfeiler oder -planken vorzusehen

6 Schwellenauflagerung bei offenen Fahrbahnen und Führungen

Schwellenauflagerung

(1) Bei der Auflagerung von Schwellen auf den Längsträgerobergurten von offenen Fahrbahnen bestehender Tragwerke ist das Einkämmen der Schwellen zu vermeiden.

Ist in Ausnahmefällen das Einkämmen notwendig, so sind die Auflagerflächen genau der Trägerbreite entsprechend mit der Fräse zu bearbeiten und nachzutränken.

Solche Ausnahmefälle sind gegeben, wenn in Gleisbogen eine gleiche Höhenlage der Längsträger vorhanden und nur eine kleine Überhöhung notwendig ist oder wenn bei einer großen Überhöhung eine unterschiedliche Höhenlage der Längsträger vorhanden ist und Regelschwellen verwendet werden.

Führungen

(2) Bei Fachwerkbrücken mit untenliegender Fahrbahn und bei Stabbogenbrücken, deren Stützweite $l \leq 50$ m ist, sind bei der Erneuerung der Fahrbahn die nach DS 804 geforderten Führungen einzubauen.

(3) Bei durchgeführtem Schotterbett sind die Führungen mit zugehöriger Fangvorrichtung nach Regelzeichnungen, vgl.

Richtlinie „Bauarten es Oberbaus für Gleise und Weichen“ herzustellen.

Bei Fahrbahnen mit Brückenbalken dürfen Führungsschienen wie in Fahrbahnen mit Schotterbett zur Anwendung kommen.

❑